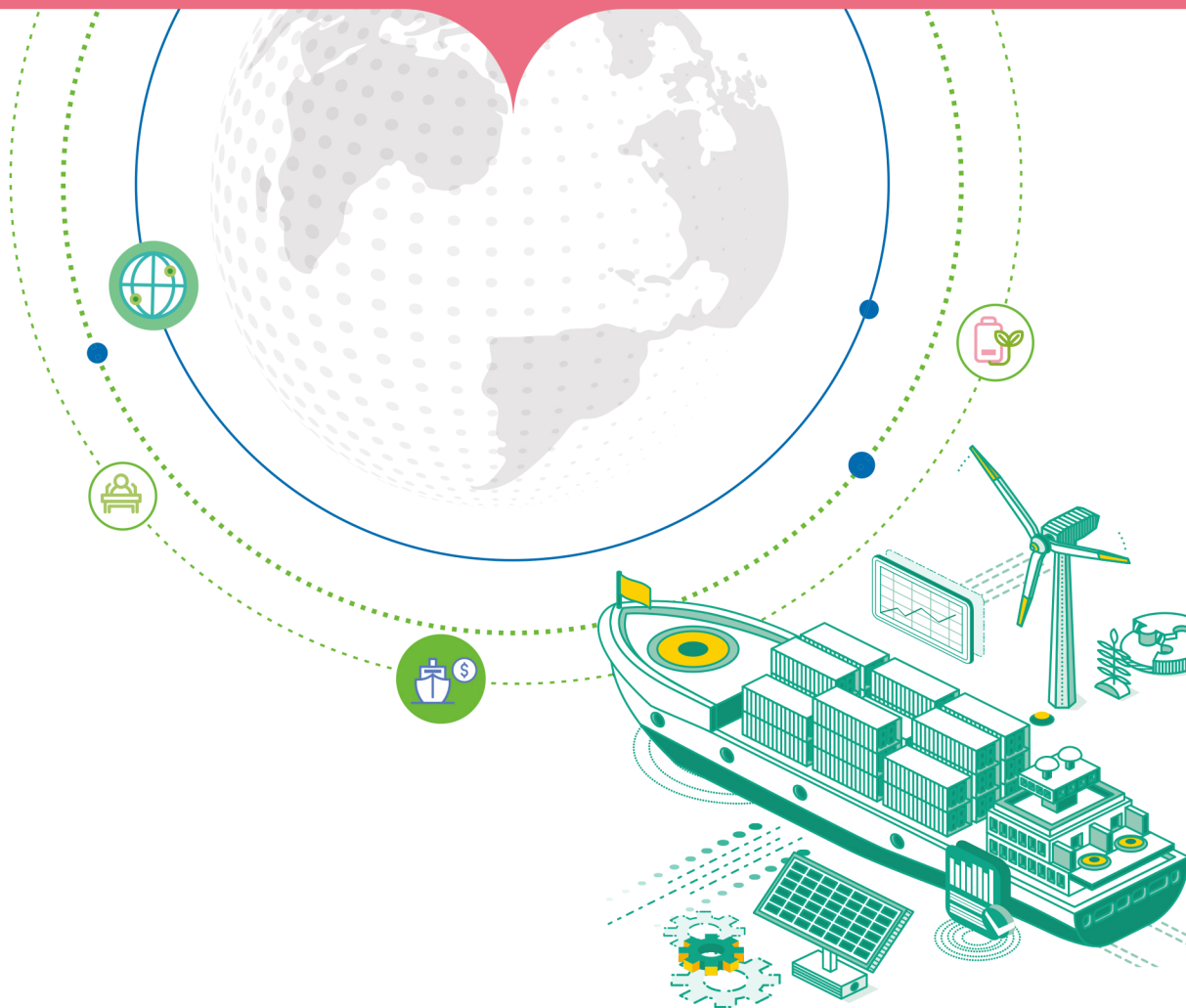




탈탄소화 국제해사 동향

INTERNATIONAL TREND FOR MARITIME DECARBONIZATION

— 2023.03. Vol.05



해양수산부



KMC (재)한국해사안전국제협력센터
Korea Center for International Maritime Safety Cooperation



탈탄소화 국제해사 동향

INTERNATIONAL TREND FOR MARITIME DECARBONIZATION

발행처 (재)한국해사안전국제협력센터 | 주소 세종특별자치시 한누리대로 492 청암빌딩 5층 | 홈페이지 www.imokorea.org

ISSUE
NOW

녹색 선박금융 현황 및 발전과제

ESG금융과 국내외 선사의 선박금융 대응 현황을 중심으로

김 병 결 | 한국산업은행

요약



최근 몇 년 사이 "ESG"는 전 세계에서 가장 주목받는 이슈로, 정치, 경제, 사회, 문화 등 모든 영역에서 인류의 생활방식을 바꿀 새로운 아젠다로 부상했다. 해운분야는 ESG와 관련하여 더딘 발전을 보이다가, 최근 IMO의 강력한 규제에 의해 급격한 성과를 모색 중이다. 이에 해운분야의 탈탄소화 촉진수단으로서 선박금융의 현주소를 살펴보고 선박금융기관들의 역할 확대를 위한 방안을 살펴보고자 한다.

MARITIME
FOCUS

선박연료로서 LNG의 현재와 미래

LNG 선박연료 시장동향과 선박기술을 중심으로

김 종 민 | 한국선급

요약



현재 기술개발 수준에서 LNG 연료는 CO₂ 배출량을 크게 감소시킬 수 있는 탄화수소 연료이다. 화석기반 연료로 분류되기 때문에 2040년 이후에는 전체 에너지 비중에서 점차 감소할 것으로 예상되지만, 시장 동향과 국가 정책 관점에서 볼 때 LNG 연료의 단기 및 중기 전망은 긍정적이다. 이에 LNG 연료와 선박기술에 대한 최신 동향을 소개하고 미래를 전망하고자 한다.

최신동향 >>

01

국가(EU)·민간 이니셔티브 및 IMO 동향



- 22 영국 배출권거래제도(UK ETS) 문제점 분석
- 27 미국, 운송부문 탈탄소화를 위한 국가 청사진 공개
- 31 영국, 「에너지 안보 및 넷제로 부(部)」 신설에 따른 탈탄소화 노력

02

해운·조선·선박금융 동향



- 36 선주가 CII등급을 개선하는 방법
- 39 국제해운 탈탄소화 전환에 따른 선원 교육·훈련의 영향 및 대응
- 44 암모니아 연료 기반의 Green Shipping Corridors 최적화 연구

03

친환경 선박, 기술 및 대체연료

- 50 로이드선급, 탄소집약도 관련 보고서 발간
- 58 저탄소 및 탄소중립 연료의 기술 동향과 배출가스 감축 기술 동향
- 60 소형모듈원자로(SMR) 글로벌 기술개발 동향



해양수산부



KMC (재)한국해사안전국제협력센터
Korea Center for International Maritime Safety Cooperation

ISSUE
NOW

녹색 선박금융 현황 및 발전과제

ESG금융과 국내외 선사의 선박금융 대응 현황을 중심으로



김 병 걸 부부장
한국산업은행

러시아-우크라이나 전쟁에 따른 공급 차질과 인플레이션 및 에너지 가격 상승, 금리 상승 및 경기침체에 대한 우려 등 여러 대외적인 환경에 의해 다소 주춤해졌지만, 최근 몇 년 사이 'ESG(Environment, Social, Governance)'는 전 세계에서 가장 주목받는 이슈로, 정치, 경제, 사회, 문화 등 전 영역에서 '인류의 살아가는 방식'을 바꿀 새로운 어젠다가 되었다. 그중에서도 친환경 경영 및 지구 온난화 방지를 위한 탈탄소 운동은 ESG의 거대한 세 축 중 가장 큰 진척을 보인 분야로 평가되는데, 미온적 태도를 보이던 미국이 기존의 정책을 선화하며 국제 이니셔티브를 주도하면서부터 전 세계적 공동 대응이 급물살을 타게 된 것으로 보인다.

ESG와 관련하여 금융과 해운은 각기 다른 속도로 발전해 왔는데, 금융분야는 상대적으로 일찍 ESG 개념을 도입해 여러 성과를 낸 반면, 해운분야는 더딘 발전을 보이다가 국제해사기구(IMO)의 강력한 규제에 의해 최근 급격한 성과를 모색 중이다. 대규모의 자본을 필요로 하는 해운업의 특성상 금융과의 협조는 필수적임에도 불구하고 선박금융 분야는 아직 가시적인 성과를 도출하지 못한 것으로 보인다. 이에 해운분야의 탈탄소화 촉진수단으로서 선박금융의 현주소를 살펴보고 선박금융기관들이 더 많은 역할을 하기 위해서는 어떠한 노력이 수반되어야 할지 살펴보고자 한다.

(1) 금융시장에 불어온 ESG 열풍

① 글로벌 ESG금융의 성장

2004년 ESG 개념이 처음 도입된 이후 ESG는 금융투자 부문에서 열풍을 일으켰으며, 특히 2021년 UN기후변화협약당사국회의(COP26)를 통해 시장의 관심이 최고조에 달했다. 이 중 ESG채권은 가장 괄목할 만한 성장을 보인 분야로, 2014년 국제자본시장협회(ICMA)가 녹색채권원칙(Green Bond Principles, GBP)을 제정할 당시로부터 시장은 규모면이나 내용면에서 큰 발전을 보였다. 2021년말 글로벌 지속가능채권(Green, Social, Sustainability, Sustainability-linked 등, GSS) 누적 발행잔액은 총 2.1조 달러로, 2018년말 2,960억 달러에서 3년간 7배 이상 급증하였다. 기존에는 주요국 정부 및 소수의 개발금융기관 중심으로 글로벌 지속가능채권이 제한적으로 활용되었으나, 최근 금융기관 및 일반기업 등 다양한 주체가 활발히 참여하여 새로운 조달수단으로 활용하면서 이러한 성장을 주도하고 있다.

ESG금융 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 녹색채권(Green Bond)은 일반 채권과 달리 조달자금을 친환경 사업에만 투자하도록 되어있는 채권으로, 국제자본시장협회가 제정한 녹색채권원칙에 따라 발행한 증권이다. 녹색채권원칙은 채권 발행을 통해 조달된 자금이 당초 목표에 적합하게 사용되었음을 투자자들이 신뢰할 수 있도록 4대 핵심 구성요소를 규정하여 녹색채권 발행 시 해당 체계를 따르도록 권장한다.

※ ① 조달자금의 사용목적(Use of Proceeds), ② 프로젝트 평가와 선정 절차(Process for Evaluation and Selection for Projects), ③ 조달자금의 관리(Management of Proceeds), ④ 사후보고(Reporting)

녹색채권은 다시 인증 여부에 따라 인증 녹색채권(Labeled Green Bonds)과 비인증 녹색채권(Unlabeled Green Bonds)으로 분류할 수 있는데, 인증 녹색채권의 경우 사전에 인증기관으로부터 녹색채권 관리체계(Framework)상 발행대금의 사용목적과 관리계획이 녹색채권원칙에 부합하는지를 평가받아 인증을 획득함으로써 공식적인 ‘녹색 타이틀’을 얻게 된다. 이러한 사전 인증을 통해 ‘그린워싱’¹⁾(Green Washing)의 위험을 경감하고 녹색채권에 대한 신뢰를 강화해 투자자를 보호함으로써 탄소저감과 기후변화 대응 분야에 지속적인 자금 유입을 도모하는 한편, 발행사는 녹색채권에 대한 투자자의 선호를 이용해 낮은 금리에 채권을 발행하는 ‘그리니엄(Greenium)²⁾’을 누릴 수 있어 인증 수요의 증가가 기대된다. 참고로 2021년 말 녹색채권 발행액은 1.8조 달러 규모로 전체 지속가능부채 시장의 44%를 차지하고 있다.

한편 지속가능연계대출(Sustainability-linked Loan)은 2017년 등장 이후 급속하게 성장했으며, 2021년 말 시장규모는 7,470억 달러로, 지속가능금융 분야에서 녹색채권 다음으로 가장 큰 규모를 차지한다. 적격 프로젝트가 없더라도 지속가능목표를 설정하여 발행할 수 있어 녹색채권 및 녹색대출 대비 폭넓게 적용될 수 있다는 장점으로 빠르게 성장하고 있는 분야로, 초창기에는 유럽계 은행들 위주로 공급되었으나 최근에는 전 세계 은행들이 경쟁적으로 취급 중으로, 은행권 전반의 탈탄소에 대한 관심 증가와 맞물려 지속적인 성장이 기대되는 분야이다.

이렇듯 은행들도 자체적으로 ESG문제에 관심을 기울여 적극적인 움직임을 나타냈는데, 고유의 대출 활동을 통해 탈탄소에 기여코자 2021년 말 Glasgow에서 개최된 UN기후변화협약당사국회의(COP26)에서는 UN Financial Initiative의 협조 하에 글로벌 은행들 주도로 은행권 기후금융 공동협의체인 ‘Net-Zero Banking Alliance(NZBA)’가 발족되었다. 현재는 41개국 126개 은행이 해당 이니셔티브에 참가하여 전 세계 은행권 자산의 41%에 해당하는 약 73조 달러가 전지구적 탈탄소 노력에 협조할 것을 서약하였다.

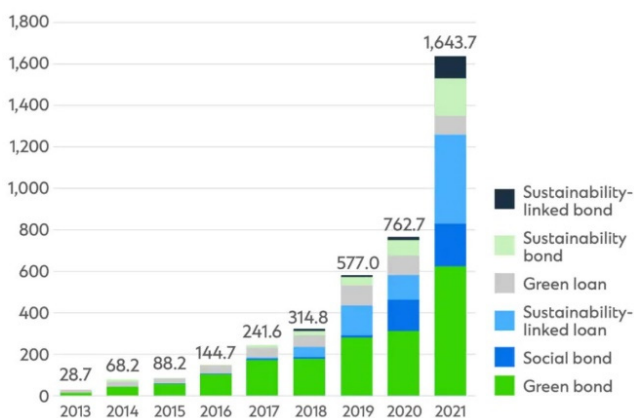


그림 1 지속가능부채 취급 규모
(출처: Bloomberg, Standard Chartered Bank)

Debt Type	Purpose	Market size (USD Billions)	Proportion of sustainable debt market	Growth rate 2020-2021
Green bond	Environmental projects	1,802	44%	100%
Sustainability-linked loan	Institutional ESG targets	747	19%	244%
Green loan	Environmental projects	606	15%	-1%
Social bond	Social projects	407	10%	43%
Sustainability bond	Environmental and social projects	341	9%	139%
Sustainability-linked bond	Institutional ESG targets	125	3%	861%

■ Activity-based debt style ■ Behavior-based debt style

그림 2 지속가능부채 시장현황(21년 말)
(출처: Bloomberg, Standard Chartered Bank)

1) ‘녹색(Green)’과 ‘세탁(Washing)’의 합성어로 1986년 미국 환경운동가가 가짜 친환경 홍보를 비판하며 최초 제시했으며, 적격 프로젝트에 실제로 자금이 투입되지 않았거나, 부적합 또는 모호한 프로젝트가 적극적으로 판단되는 경우, 또는 ESG 프로젝트에 자금이 투입되었지만 ESG 수준이 낮은 경우 등을 의미

2) ‘녹색(Green)’과 ‘프리미엄(Premium)’의 합성어로 녹색채권 차입금리가 전통적인 일반채권 차입금리를 하회하는 현상을 의미

② 국내 ESG금융의 현황

2021년 말 국내 ESG금융 규모는 총 787조원으로, 2020년 말 611조원 대비 약 29%의 증가세를 보이며 빠르게 성장했다. 특히 ESG투자, ESG대출, ESG채권, ESG금융상품 전 분야에서 골고루 성장했는데, 공적금융은 411조원으로 규모면에서는 민간금융을 압도했으나, 순공급액 기준으로는 민간금융이 공적금융을 앞서며(민간 107조원, 공적 56조원) 최근 들어 민간부문이 시장 성장을 주도하는 것으로 파악되었다. 그럼에도 불구하고 국내 ESG금융은 아직 성장 초기단계로, 시장의 깊이가 확보되지 못해 구조적인 한계를 보인다. 예컨대 소수의 공공분야(한국주택금융공사³⁾, 국민연금) 사회적 금융 실적이 시장에서 매우 높은 비중을 차지하여 사회(S)분야 금융 규모가 환경(E)분야 금융 규모를 크게 앞질러 전 세계적인 발행 트렌드와는 다소 차이가 있는 것으로 파악되었다.

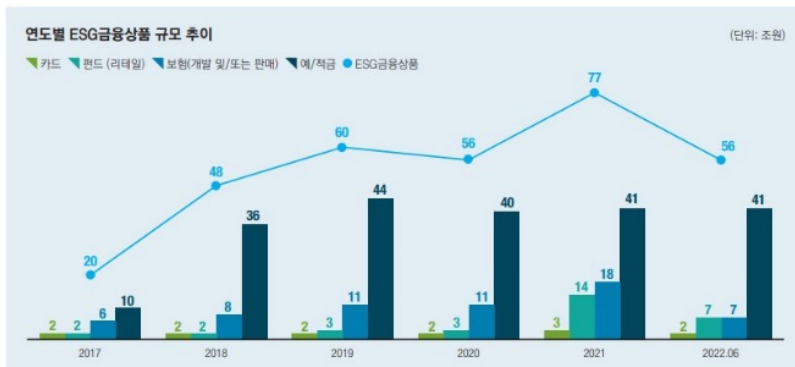


그림 3 연도별 ESG금융유형 규모 추이
(출처: 2022 한국 ESG금융 백서)

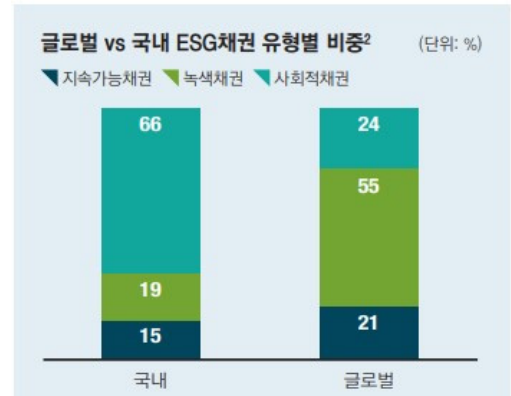


그림 4 글로벌 vs 국내 ESG채권 유형별 비중
(출처: 2022 한국 ESG금융 백서)

국내 ESG채권 시장은 2021년 일반기업의 적극적인 참여를 바탕으로 발행사 저변이 확대되고 대상 프로젝트의 내용이 다양해지는 등 한때 시장의 깊이가 증대되는 것으로 관찰되었으나, 2022년 채권시장 위축과 적격 프로젝트 발굴의 어려움으로 퇴보하였다.

(2) 국내외 녹색 선박금융 현황

① 해외 선사의 대응 현황

현재 해운분야 금융은 개별 프로젝트 단위에서 녹색금융으로의 기능을 온전히 인정받기 어려운 상황이다. 이는 현재의 기술 체제에서는 아직 완벽한 무탄소 선박이 개발 단계에 머무는 데다, 그나마 가장 환경친화적으로 분류되고 있는 LNG 추진선의 경우에도 LNG가 기존 연료의 보완적 수단으로 사용되고 있기 때문으로, 타 분야 대비 사후 그린워싱에 대한 우려가 부각되기 때문이다. 풍력이나 태양광 등 신재생에너지 프로젝트는 기술 특성상 명백히 탄소배출로부터 자유로우나, 현재의 해운 분야 탈탄소 기술은 기존 연료 대비 일정 탄소 저감의 효과를 목표하고 있어, 해운사의 대체연료선 건조, 탈황장치 및 평형수 처리장치 설치, 선박 효율성 개선, 기타 연구개발 활동 등 제한적 프로젝트에 한해 선별적으로 녹색금융이 허용될 뿐이다.

3) 보금자리론, 디딤돌대출 등 주택 관련 대출 취급 및 주택저당증권(MBS) 등 사회적 채권 발행

(참고) 해운분야에서의 녹색채권 분류기준(CBI Shipping Criteria)

기후채권 이니셔티브(Climate Bonds Initiative)가 제정한 기후채권원칙(Climate Bond Standards)에 따른 해운분야에서의 녹색채권 분류기준은 다음의 조건을 충족하는 것이어야 한다:

- 운송하는 화물이 화석연료가 아닐 것
- 채권이 발행된 시점으로부터 해당 선박에서 탄소 배출이 없거나
- 기대되는 탄소배출량이 선종별/규모별 일정 탄소집약도 이하로 관리되는 경우로서 탄소배출 감축계획을 제출·관리하는 경우

해운부문에서의 최초 녹색채권은 2019년 10월 Teekay Shuttle Tankers가 신조 E-Shuttle Tanker 4척의 재금융을 목적으로 발행한 1억 2,500만 달러 규모의 사모채권으로, 이후 A.P. Moller-Maersk, Seaspam, NYK Line, Hapag-Lloyd 등 대형 선사들에 의해 녹색채권 발행이 이어져 글로벌 해운부문 녹색채권 발행시장은 총 8건 15.8억 달러 규모로 완만히 성장했다. 또한 녹색대출은 2020년 첫 등장 이래 해운, 오프쇼어, 해양인프라, 해상풍력발전 등 좀 더 다양한 친환경 프로젝트에서 취급되어 현재 총 12건 26억 달러 규모로 집계된다.

표 1 해운분야 녹색채권 발행 사례

발행사 (*표시는 공모발행)	취급시기	분야	발행액(USD)	자금용도
Teekay Shuttle Tankers	2019.10월	탱커	125백만	LNG추진선 재금융
Altera Shuttle Tankers	2020. 8월	탱커	75백만	LNG추진선 재금융
Bonheur*	2020. 9월	기타	78백만	저탄소 전환 프로젝트
Sembcorp Industries	2021. 6월	인프라	302백만	친환경 기술개발
Bonheur	2021. 6월	해상풍력	81백만	기존 대출 재금융
A.P. Moller - Maersk*	2021.11월	컨테이너	565백만	탄소중립 메탄올 추진선 건조
Hurtigruten	2022. 2월	크루즈	57백만	하이브리드연료 추진선 도입
Hyundai Heavy Industries*	2022. 3월	인프라	300백만	친환경선박 건조 및 ESG경영활동

(출처: Marine Money 홈페이지)

한편 일부 선도적인 글로벌 해운사는 개별 프로젝트 단위의 접근보다 전사적인 관점에서 중장기적 탄소저감 목표를 설정하고, 이를 회사의 자금조달에 적용하는 '전환금융(Transition Finance)'이나 '지속가능성연계금융 (Sustainability-linked Finance)'을 사용한다.

전환금융이란 당장은 탄소배출 저감이 어려운 화력발전, 제철, 시멘트, 화학, 제지, 항공 및 건설 등 취약분야에서 탄소배출을 줄일 수 있도록 기술개발 및 설비투자를 촉진하기 위해 제공하는 금융을 의미한다. 저탄소 배출 우수분야를 촉진하는 녹색금융도 중요하지만, 전환금융은 고탄소 배출 취약분야를 개선하여 직접적인 탄소배출 저감효과를 이끌어내는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

지속가능성연계금융은 해운사가 금융기관과 연도별 탄소저감 목표(KPI)를 설정한 뒤, 목표 달성 여부를 확인하여 보상 차원의 금리인하(step-down)나 패널티 차원의 추가금리부과(step-up) 방식으로 탄소저감 활동의 성과를 조달비용에 직접 반영하는 조건부 금융(sustainability-linked pricing mechanism)으로, 탄소저감 대상이 특정 프로젝트에 국한되지 않고 폭넓게 적용될 수 있다는 유연성 덕에 글로벌 해운사들로부터 환영받고 있다.

표 2 해운분야 지속가능연계대출(SLL) 주요 취급 사례

해운사	취급시기	분야	대출액(USD)	특징
NYK Line	2019.11월	컨테이너	440백만	KPI 달성에 따른 금리 차등 적용
International Seaways Inc.	2019.12월	탱커	300백만	
A.P. Moller – Maersk A/S	2020. 2월	컨테이너	5,000백만	
Seaspan Corporation	2020.10월	컨테이너	200백만	
TORM A/S	2020.10월	탱커	150백만	
MSC	2020.11월	컨테이너	1,300백만	
Hafnia Limited	2021. 3월	탱커	374백만	
Kawasaki Kisen Kaisha	2021. 9월	기타	989백만	
Eagle Bulk Shipping Inc.	2021.10월	드라이벌크	400백만	
Seaspan Corporation	2021.12월	컨테이너	1,400백만	
Seaspan Corporation	2021.12월	컨테이너	838백만	
Cool Company Ltd.	2022. 1월	가스선	570백만	
Deme NV	2022. 2월	오프쇼어	658백만	
International Seaways Inc.	2022. 5월	탱커	750백만	
Avance Gas Holding Ltd.	2022. 5월	가스	555백만	
Gunvor Group Ltd.	2022. 6월	탱커	912백만	
Ardmore Shipping Corporation	2022. 7월	탱커	185백만	

(출처: Marine Money 홈페이지)

② 해외 선박금융기관의 대응 현황

앞에서 설명한 은행권의 탈탄소 공동협약체 Net-Zero Banking Alliance가 은행경영 전반적 차원에서 탄소배출 절감을 위한 노력에 대한 협의를 다룬다면, 2019년 6월 발족된 ‘포세이돈원칙(Poseidon Principles)’은 기관별로 보유중인 선박금융 포트폴리오가 공동 탄소배출 저감 목표에 얼마나 부합하는지 평가하고, 목표에 부합하도록 공동의 노력을 기울이기 위해 각종 데이터를 공유하고 분석을 실시하자는 글로벌 선박금융기관 간 구성된 자율적 협의 원칙이다.

포세이돈 원칙에 따르면 참여기관은 IMO의 온실가스 배출 감축 초기전략 목표 (2050년까지 2008년 배출량의 50% 이상 저감 달성)를 기준으로 매년 해당 기관의 포트폴리오가 목표에 얼마나 부합하고 있는지 공시할 의무가 있다. 현재는 ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Credit Suisse, Danish Ship Finance, Danske Bank, DNB, ING, Societe Generale, Standard Chartered, SMTB 주도로 주요 글로벌 선박금융 기관 28개가 참여 중이며, 2천억 달러 이상의 선박금융 포트폴리오를 보유 중인 30여 개 은행이 추가 가입을 고려하고 있어, 향후 선박금융시장에서 더욱 조직적인 대응이 가능해질 것으로 기대된다.

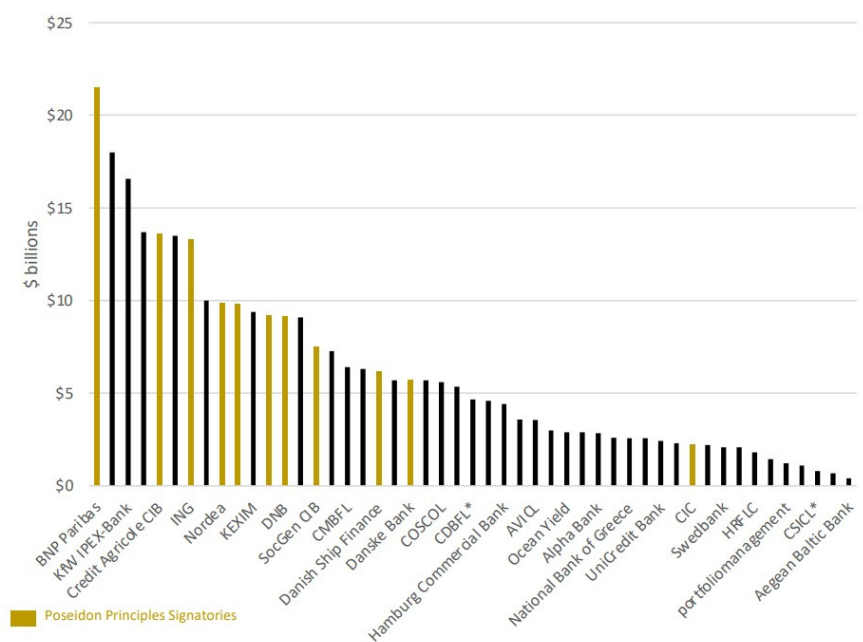


그림 5 선박금융기관 주선실적 League Table (2020년)

③ 국내 선사의 대응 현황

아쉽게도 국내 선사는 글로벌 경쟁 선사 대비 ESG금융에 소극적 참여 양상을 보여 친환경 설비(탈황장치 및 평형수 처리장치) 설치를 위한 목적의 시설자금대출(해양수산부 친환경 설비 개량 이차보전자금) 위주의 소규모 녹색금융 이용실적(2021년 말 36개사 221척 대상 총 4,888억원)을 기록 중이다. 그러한 가운데 2021년 팬오션과 SK해운의 녹색채권 발행은 드물게 국내 자본시장을 활용한 해운사 녹색금융으로 큰 관심을 모았다. H-line해운도 글로벌비사와의 장기운송계약에 투입될 초대형 벌크선 2척 관련하여 2019년 대주단(한국산업은행, BNP Paribas)과 총 1억 8백만 달러 규모의 선박금융 약정을 체결했는데, 해당 대출은 LNG추진선 도입에 따른 예상 탄소저감효과를 바탕으로 해외 ESG인증기관 Vigeo Eiris로부터 SPO⁴⁾를 발급받은 국내 최초 해운분야 녹색대출이었다. 그 이후 국내 해운사들의 LNG추진선 및 LNG병커링선 발주 소식을 접하며 국내 기관의 후속 녹색금융·지속가능연계금융 취급을 기대했으나, 아직 관련 실적이 확인되지 않고 있다.

표 3 국내 해운사 녹색채권 발행 사례

구분	팬오션	SK해운
발행금액	500억원	400억원
발행시기	2021.6월	2021.10월
채권만기	3년	3년
자금용도	친환경 LNG병커링선 건조	Scrubber 및 BWTS 설치
적격성 기준	환경부 녹색채권 가이드라인	환경부 녹색채권 가이드라인
ESG인증	한국기업평가(G1)	한국기업평가(G1)
발행형태	공모채권	사모유동화증권

그러나 국적선사 HMM이 최근 메탄올 추진 컨테이너선 9척을 발주하여 가까운 미래에 대규모 녹색 선박금융 사용이 기대되며, 향후 국내 선사들이 환경규제 대응을 위해 수소, 암모니아, 메탄올 등 대체연료를 활용한 선박 발주를 본격화하면 국내 선박금융 시장에서도 녹색금융의 빠른 성장을 기대해 볼 수 있을 것이다.

④ 국내 선박금융기관의 대응 현황

녹색선박금융에 대해 국내 금융기관들 역시 글로벌 은행 대비 다소 미온적으로 대응하는 모습이 관찰된다. 최근 기관별로 ESG 전담조직을 구성하여 ESG금융과 관련 각종 제도를 정비하고 ESG 신상품을 개설하려는 움직임을 보이며 녹색금융 활성화를 위한 적극적 유인책 마련을 고심 중인 것으로 파악된다. 하지만 마침 최근 급격한 금리상승 및 해운경기 하락 등으로 해운분야 금융이 위축되어 녹색선박금융 관련해서는 당분간 가시적인 성과를 기대하기는 어려워 보인다.

한편 한국산업은행은 ESG금융 활성화를 위해 2021년 선제적으로 'ESG뉴딜기획부(現 녹색금융기획부)'를 신설하고, ESG경영 및 ESG금융 관련 총괄 역할을 부여해 각종 여신 제도 정비 및 신상품 개발·운용을 진행하고 있다. 특히, 각종 여신 심사에 ESG요소를 포함하여 신용리스크 산출에 반영함으로써 궁극적으로 기업의 ESG 준수 여부에 따라 여신금리를 차등하는 금리책정시스템을 도입하였고, 총 5조원 규모의 'KDB 탄소스프레드' 프로그램을 통해 친환경 연료 전환시 0.5~1.3% 수준의 우대금리를 적용해 온실가스 배출업종 저탄소 전환(전환금융) 및 유망 저탄소산업 육성(녹색금융)을 동시에 도모하고 있다.

4) Second Party Opinion: ESG분야 전문평가기관에 의해 발행 대상 ESG 채권의 정보 및 데이터의 정확성과 적격성에 대한 독립적인 평가를 거쳐 제공되는 외부검토의견

이외에도 한국산업은행은 국내 해운사의 친환경 선박 도입을 촉진하기 위해 추가 레버리지금융 제공을 위한 후순위 선박펀드 프로그램도 운용 중이며, 2021년 총 12억 달러 규모(산업은행 투자한도 8.4억 달러(펀드의 70%))의 'KDB그린오션펀드' 프로그램을 조성하여 친환경 선박, 스마트 물류, 친환경 항만 등 해양 인프라 분야에 투자 중으로, 2022년 말까지 10개 프로젝트 대상 10억 달러 규모의 펀드를 조성하고 이 중 2.8억 달러를 투자하였다. 이를 통한 후순위 투자는 해운사가 친환경 선박 도입 시 초기 자본 부담을 줄여줘, 향후 국내 해운사들의 공격적 투자를 촉진하는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

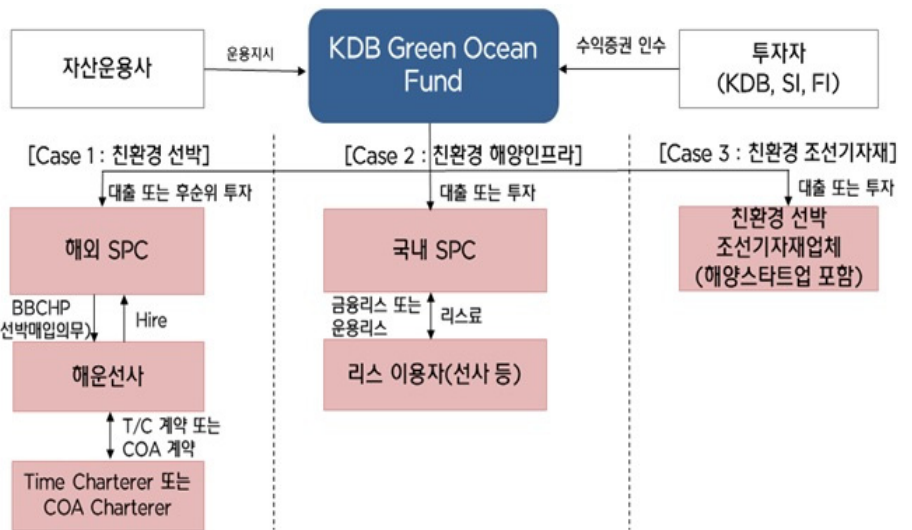


그림 6 KDB Green Ocean Fund 구조도 (출처: 한국산업은행 보도자료)

(3) 정부 및 정책금융기관의 역할

① 정부의 국제해운 탈탄소화 추진전략

최근 정부는 IMO와 유럽 등 국제사회의 탈탄소 규제 강화에 선제적으로 대응하고자 '국제해운 탈탄소화 추진전략'을 마련하였다. 이를 통해 해운산업의 친환경 전환의 당위성과 친환경 해운 국가로 발돋움하기 위한 정부의 거시적 전략을 확인할 수 있었다. 마침 올해 7월 IMO에 의해 2050년 국제해운 탄소배출 감축목표가 상향 조정(50% → 100%)될 것으로 전망되는 가운데, 해운 부문의 탈탄소 가속화를 위한 추가적인 경제적 규제 조치(탄소 부담금 제도) 도입이 예상되어 정부의 선언적 조치는 매우 시의적절한 것으로 판단된다. 다만 해당 계획에 따르면, 국제 규제 대상 5천톤 이상 외항선 867척 중 유럽·미주항로 118척은 2030년까지 우선적으로 친환경 선박으로 전환해야 하는데, 대상 해운사들은 적당 1.5~2억 달러 이상의 고가 친환경 선박 발주에 필요한 대규모 자본 마련에 큰 어려움을 겪을 것으로 예상된다. 따라서, 4.5조원 규모의 공공기금 및 1조원 규모의 펀드 설립 등 굵직한 신조선 펀딩 지원계획은 동 정책의 성패를 결정할 핵심 지원계획으로 판단되는 바, 구체적으로 어떠한 자금원을 통해 해운사에 대규모 자금을 공급할 것인지에 대한 밑그림을 그리는 작업을 서둘러야 할 것으로 보인다.

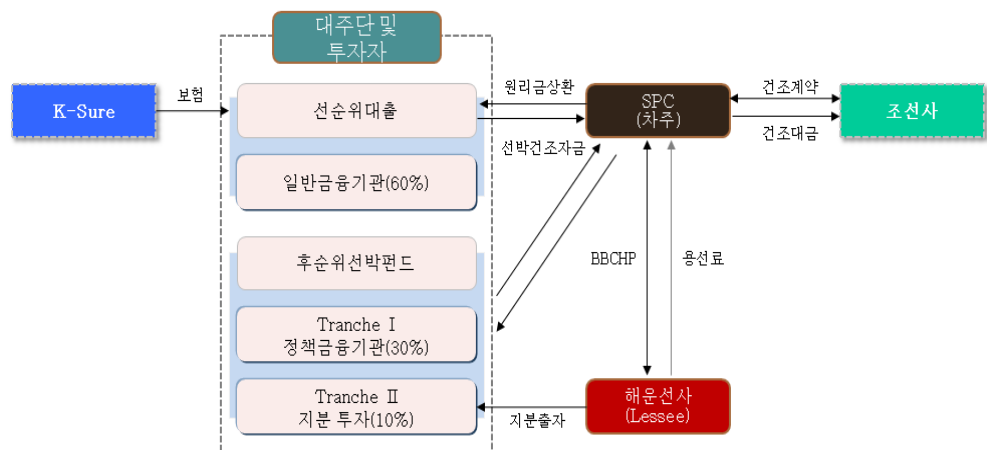


그림 7 신조지원 프로그램 구조도 (출처: 한국산업은행 보도자료)

② 관련 대안과 우려사항

국내 해운분야에서 정부 주도의 대규모 투자 프로젝트 진행시 정책금융기관 공동협업체 구성은 가장 빠르고 확실한 대안으로 여겨진다. 정부는 이미 두 차례(2016년 ‘신조 지원 프로그램’, 2021년 ‘정책금융기관 신조지원 프로그램’) 정책금융 프로그램을 가동하였으며, 2022년에는 ‘카타르 LNG 해상운송 프로젝트’ 관련 정책금융기관(산업은행, 수출입은행, 해양진흥공사, 자산관리공사) 주도로 32억 달러 규모의 초대형 금융을 취급해 국내 해운사가 신속하게 선단을 확충하는 데 큰 역할을 한 것으로 평가된다. 다만 만약 이번에 또 다시 정책금융기관들의 공동 펀딩에 의존할 경우, 해운사의 정책금융 의존도는 더 높아지게 되어 금융권에서는 민간금융이 설 자리가 없어질 수 있음을 우려하는 목소리가 크다.

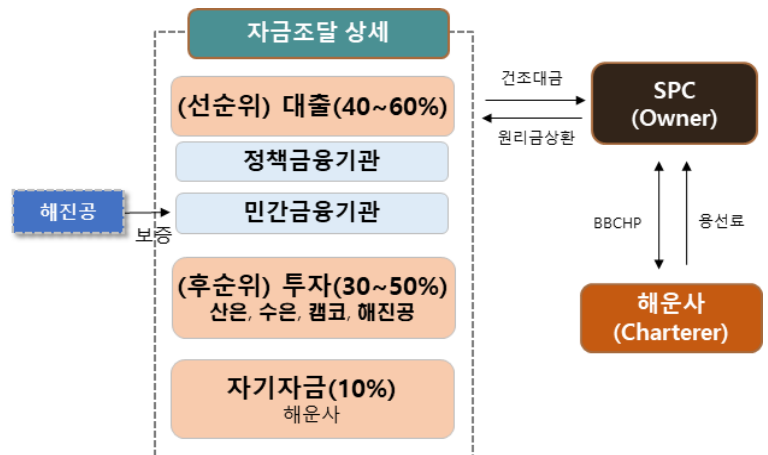


그림 8 정책금융기관 신조지원 프로그램 구조도
(출처: 한국산업은행 보도자료)

③ 정책금융-민간금융 균형적 발전을 통한 금융인프라 구축

당장은 쉽지 않겠지만 정부는 민간금융의 육성을 통한 다채로운 선박금융 생태계 조성을 위해 금융분야에 다양한 정책적 지원을 보완해야 한다. 국내 녹색선박금융은 아직 발전 초기단계로 시장 확대가 절실한 바, 시장 전체 규모를 키우기 위해서는 정책금융기관뿐 아니라 민간금융기관의 참여를 독려해야 한다. 그러기 위해서는 민간자본이 자율적으로 참여할 수 있도록 세제 혜택과 규제 완화 등 다양한 인센티브 마련이 필요하다. 이는 얼핏 금융분야에 대한 과도한 지원으로 비춰질 수 있으나, 민간금융 확충을 통해 해운사에게 여러 선택지를 부여해 시장 상황에 맞는 조달루트 다변화를 가능하게 한다는 점에서 장기적 관점의 ‘금융인프라 구축’으로 볼 수 있다.

더욱이 새로 실행될 ‘해운 탈탄소화 지원계획’과 관련한 대규모 신조선 발주는 ‘녹색금융 적격 프로젝트’로 분류될 수 있는 것이 확실시되는 바, 우량자산을 바탕으로 민간자본을 최대한 활용할 수 있도록 ‘녹색프로젝트채권’ 발행 등 ‘선박금융의 자본시장 상품화’도 적극 도모해 볼 필요가 있다. 실제로 해양금융이 발달한 노르웨이의 경우 유럽계 해운사들이 채권시장을 통해 대규모 자본을 조달할 수 있어 다양한 이점을 누리고 있다. 비록 아직은 사전적 단계에 불과하나, 올해 초 국책금융기관인 한국수출입은행이 친환경 해양 프로젝트 지원을 위해 발행한 10억 달러 규모의 ‘블루본드(Blue Bond)’가 장기물(10년)임에도 불구하고 전 세계 186개 기관으로부터 발행 규모의 6배 이상에 해당하는 64억 달러 주문을 모집해 발행에 성공했다는 소식은 커다란 시사점을 주고 있으며, 녹색선박금융과 관련하여 새로운 지평을 열 수 있는 가능성을 확인시켜 주는 계기가 되었기에 기대가 크다.

참 고 문 헌

1. Houston Campbell. (2021). Green & Sustainability-linked financing for Shipping. "Marine Money".
2. Initiative Bonds Climate. (2020년 11월). "Climate Bonds Initiative." Shipping Criteria Climate Bonds Standard: www.climatebonds.net/standard/shipping
3. Ordende Calonje & Raquel de Ialgnacio. (2022). "Sustainability-Linked Finance – Mobilizing Capital for Sustainability in Emerging Markets." International Finance Corporation
4. Poseidon Principles. (2022년 8월). "Poseidon Principles." Poseidon Principles: www.poseidonprinciples.org
5. Poseidon Principles. (2022년 12월). "Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2022." Poseidon Principles: www.poseidonprinciples.org
6. 김윤경. (2022). "글로벌 지속가능(Sustainable) 채권 발행 동향 및 전망." 국제금융센터
7. 김윤경, 주혜원. (2021). "글로벌 지속가능(Sustainable) 채권 발행 동향 및 전망." 국제금융센터
8. 김희진. (2023). "2023년 ESG 부문에서 관심가져야 할 이슈." 국제금융센터
9. 이다연, 김민아, 이종오, 정승혜, 김태한. (2022). "2022 한국 ESG금융 백서." 한국사회책임투자포럼
10. 이지현, 이상원. (2021). "ESG 부문별 현황 및 5대 핵심 전략." 국제금융센터
11. 장세호. (2022). "국내 해운사의 ESG 금융 동향." 한국산업은행
12. 조정삼, 조병준, 최태양. (2023). "2022년 ESG채권 발행동향 분석." 한국신용평가

MARITIME
FOCUS선박연료로서 LNG의
현재와 미래

LNG 선박연료 시장동향과 선박기술을 중심으로



김 종 민 책임연구원
한국선급

(1) LNG 선박연료 개요

① LNG 생산

천연가스(Natural Gas, NG)는 지하에서 채굴되는 가연성 가스로, 현재 사용량 기준으로 약 52년 정도 채굴 가능한 양이 매장되어 있다고 예측하고 있다. 천연가스는 가스전에서 채굴되거나 원유 생산과정에서 부산물로 생산되는 경우가 많으며, 현재 셰일층에서 채굴하는 셰일가스(Shale gas)도 이에 속한다. 천연가스 성상은 생산되는 지역에 따라 다르지만, 모두 주성분으로 메탄(Methane, CH₄)을 함유하고 있으며, 에탄(Ethane, C₂H₆), 프로판(Propane, C₃H₈), 부탄(Butane, C₄H₁₀) 등의 탄화수소와 함께 함유 수분(Water content), 산소, 질소, 이산화탄소(CO₂), 황화수소(H₂S) 등의 불순물도 함유하고 있다. 이러한 불순물은 액화공정 이후 저장·운반하는 경우 액화 설비 파손과 가스 설비 부식의 원인이 되기 때문에 일반적으로 전처리 과정에서 분리·제거되어 천연가스는 상당 수준의 청정도를 유지하고 있다.

액화천연가스(Liquefied Natural Gas, LNG)는 기존 석유계 연료 대비 'Tank-to-Wake' 기준으로 이산화탄소(CO₂) 배출을 약 20% 정도 저감할 수 있는 저탄소 연료이다. 그러나 최근 IMO는 전과정평가(LCA)⁵⁾ 관점에서 선박연료의 'Well-to-Wake' 온실가스 배출량 측정을 검토하고 있어, LNG 연료 사용자들은 높은 온실가스 효과를 가진 메탄⁶⁾의 탄소발자국(Carbon footprint)⁷⁾과 미연소 메탄 슬립(Methane slip) 등을 고려해야 한다.

연료로 사용되는 LNG는 선박에서 배출되는 대기오염물질과 온실가스 배출을 크게 줄일 수 있다. 기존 화석기반 연료인 중유(Heavy fuel oil, HFO)와 비교하여 LNG는 훨씬 적은 양의 황산화물(Sulfur oxides, SOx), 질소산화물(Nitrogen oxides, NOx), 그리고 입자상 물질(Particulate matters, PM)을 배출한다. LNG는 메탄을 주성분으로 함유하고 있으며, 일반적으로 연료 내 탄소 함유량이 낮아 선박 엔진 연소 시 기존 석유 기반 연료보다 CO₂ 배출량이 적다. 따라서 현재 기술개발 수준에서 LNG는 CO₂ 배출량 저감 잠재력이 가장 높은 탄화수소 연료로 여겨진다.

5) 전과정평가(Life Cycle Assessment, LCA)는 연료를 제품에 사용하는 동안 발생하는 온실가스 배출량뿐만 아니라 제품 생산과정과 운송과정에서 발생하는 배출량(CO₂)도 반영
 6) 메탄(CH₄)은 지난 100년 동안 27-30의 GWP(Global Warming Potential, 지구온난화 지수)를 갖는 것으로 추정(EPA)
 7) 탄소발자국은 환경성적표지 환경영향 범주 중 하나로 제품과 서비스의 원료채취, 생산, 수송·유통, 사용, 폐기 등 전과정에서 발생하는 탄소(온실가스)가 기후변화에 미치는 영향을 계량적으로 나타낸 지표

② 장/단점

LNG 연료의 장점은 매장량이 풍부해 공급 안전성이 뛰어나며 관련 인프라가 충분히 구축되어 있다는 점이다. 현재로서는 다른 연료에 비해 높은 가치를 가진 에너지원이지만, 화석기반 연료로 분류되기 때문에 2040년 이후 전체 에너지 비중에서 LNG 비율이 점차 줄어듦 것으로 예상된다.

표 1 LNG 연료의 장단점

장점	단점
- 연소시 SOx 배출량 없음, NOx(20%)와 온실가스(20%) 감소 - 내연기관이나 연료전지 적용 가능, 연료전지 사용 시 수소로 개질되어 사용되므로 유해 배출물 없음(H₂O) - 막대한 매장량에 기인한 공급 안정성 - 난방, 발전 등 LNG 산업이 크게 육성되어 있으며, 운송 인프라 구축이 잘되어 있음	- 극저온 설비 적용으로 인해 CAPEX(Capital expenditures ; 설비투자)가 높음 - 높은 보관비용과 계절별 가격차가 큼 - 기존 HFO와 MGO 대비 에너지 밀도가 낮아 동일 에너지 활용을 위해 2배 이상의 저장 공간 필요 - LNG 기술은 난이도가 높아 선진국에 기술이 치우쳐 있음 - 화석연료 기반 연료이기 때문에 2050년 GHG 저감 목표 달성에 어려움이 있음

(2) LNG 선박연료 시장 동향과 전망

① LNG 인프라

클락슨 리서치(Clarksons Research)에 따르면, 2023년 3월 27일 기준으로 100GT를 초과하는 세계 선박량(World Fleet Register: 약 104,000척) 중 운항 중인 LNG 연료추진 선박은 903척을 차지한다. 향후 LNG 시스템 설치가 가능한 'LNG Ready' 선박은 315척이다. 또한, LNG 벙커링 가능 항만은 현재 150개이며, 준비 중인 항만은 97개로 LNG 연료 인프라 구축 수준은 상당한 수준에 올라온 상황이다.

미국은 연간 1억 1천만톤의 LNG 수출능력을 보유하고 있으며, 2025년 완료되는 LNG 프로젝트를 통해 1억 4,000만톤의 수출 능력을 보유할 예정이다. 또한 미국 최대 LNG 수출사인 Cheniere社は 향후 10년 동안 생산량 75% 증산 계획을 통해 유럽 대륙에 안정적이고 지속적인 LNG 공급을 추진 중이다. 한편, 미국 LNG 수출량의 20%를 차지하는 Texas Freeport LNG는 2022년 6월 파이프라인 파열사고로 가동이 중단되었으나 2023년 봄 정상 가동 예정이며, 그 외 미국과 캐나다를 비롯한 북아메리카 지역에서 추가적인 LNG 프로젝트가 진행 중이거나 투자 계획 중이다.

독일은 2022년 12월 17일 첫 번째 FSRU⁸⁾(Höegh Esperanza, 16만 5천 CBM)를 니더작센주 빌헬름스하펜(Wilhelmshaven)에 설치하여 독일 전체 수요량의 6%(러시아 수입 가스 11% 대체가능)인 50억 CBM을 자국 가스망에 공급하도록 했으며, 2023년 2월 14일 Lubmin에 추가 FSRU(Neptune FSRU)를 설치 완료하여 독일 국영 DET(Deutsche Energy Terminal GmbH)사가 계획 중인 5개 터미널 중 2개를 상용 운전 중이다.⁹⁾ 또한, 네덜란드는 로테르담 항만 Gate LNG 터미널 저장용량 확장계획을 추진 중이며, 또한 2022년 9월 Eemshaven에 FSRU¹⁰⁾ 2척을 설치하여 80억 CBM의 LNG 생산능력을 확보하였다.

8) 부유식 LNG 저장 재기화 설비(Floating Storage Regasification Unit)

9) 2023년 3월 말을 목표로 Brunsbuettel의 Elbehafen에서 3번째 FSRU(Höegh Gannet) 준비 중이며 23년 말까지 총 5개 FSRU 운영 계획

10) Gasunie社(네덜란드)가 운영하는 Eemshaven 항만에 2만 6천 CBM급 barge형 FSRU 'Eemshaven LNG'와 17만 9천 CBM급 'Energos Igloo'이 존재함

프랑스 Total Energies社は 2023년 3월 Le Havre 항만에 14.5만 CBM 규모의 FSRU 'Cape Ann'을 설치하여 연간 2.5억 CBM의 가스를 자국에 공급할 예정이다. 한편, 이탈리아는 알제리와 리비아 등 아프리카에서 생산되는 LNG와 동지중해(이스라엘, 키프로스 등)에서 생산되는 LNG를 유럽으로 공급하기 위한 가스 허브(Gas Hub) 건설을 추진 중이다.

최근 몇 년 동안 LNG 수요는 청정 에너지원으로서의 전환, 천연가스 수요 증가, LNG 수출능력 향상과 같은 여러 요인에 힘입어 빠른 속도로 증가하고 있다. 국제에너지기구(IEA) 보고서에 따르면 2019년에서 2024년 사이에 LNG 연간 수요 증가율은 평균 약 3.6%가 될 것으로 예상하고 있다.

또한, FSRU 보급 확대로 가스 인프라 구축이 미흡한 국가에서 LNG 수입이 쉬워져 수요를 획기적으로 증대시켰다. 하지만, 최근 코로나 팬데믹으로 인한 경기침체는 LNG 부문을 포함한 글로벌 에너지 시장에 상당한 영향을 미쳤는데, 특히 산업과 상업 부문에서 천연가스 수요가 감소하여 LNG 수요 증가는 일시적으로 둔화되었다.

이러한 어려움에도 불구하고 LNG 시장에 대한 관련 전문가들과 에너지 기업들의 장기 전망은 여전히 긍정적이며, 전 세계 국가에서 청정 에너지원 전환과 에너지 수요 충족을 위해 가스공급, 운송 그리고 보관 등에 대한 인프라 투자를 확대함에 따라 지속적인 수요 증가가 예상된다.¹¹⁾

② LNG 벙커링 가격

선박에 대한 LNG 벙커 가격은 사용자와 벙커링 공급자(사업자)의 일대일 장기계약을 통해 진행되고 있어 기존 석유 기반 해상 연료들과 같이 항만별로 공시된 가격 비교는 어려운 실정이기 때문에 정확한 정보를 얻기는 어렵다. 그림 1은 로테르담의 벙커링용 LNG와 글로벌 LNG 수입국인 한국과 일본 시장에서 거래되는 동아시아 현물 LNG 가격을 나타내는 JKM(Japan/Korea Marker) LNG 가격을 나타낸 것이다. 이를 통해 선박용 LNG 가격에 대한 유추가 가능하다.

로테르담을 제외한 다른 항만은 LNG 가격을 공시하지 않지만, JKM LNG Spot 가격 조사를 통해 LNG 가격 추이를 살펴볼 수 있다.

그림 1에서 로테르담 벙커링용 LNG 가격은 JKM 가격보다 높은 추세를 보인다. 이는 벙커링 사업자의 선박 유지 비용, 인건비, 저장비용 등과 같은 부대비용이 추가로 고려되기 때문이다.

LNG 가격은 글로벌 수요 증가에 힘입어 2020년부터 점차 증가 추세였으나 2022년 2월 24일 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 LNG 가격은 급등하기 시작하였다. 이에 따라 LNG 선박연료를 한시적으로 포기한 선박들도 속출하였다. 하지만 미국 셰일가스 생산량 증대, 그리고 생산 확대와 같은 LNG 생산국들의 대응조치로 인해 현 상황은 일시적인 현상으로 전문가들은 판단하고 있다.

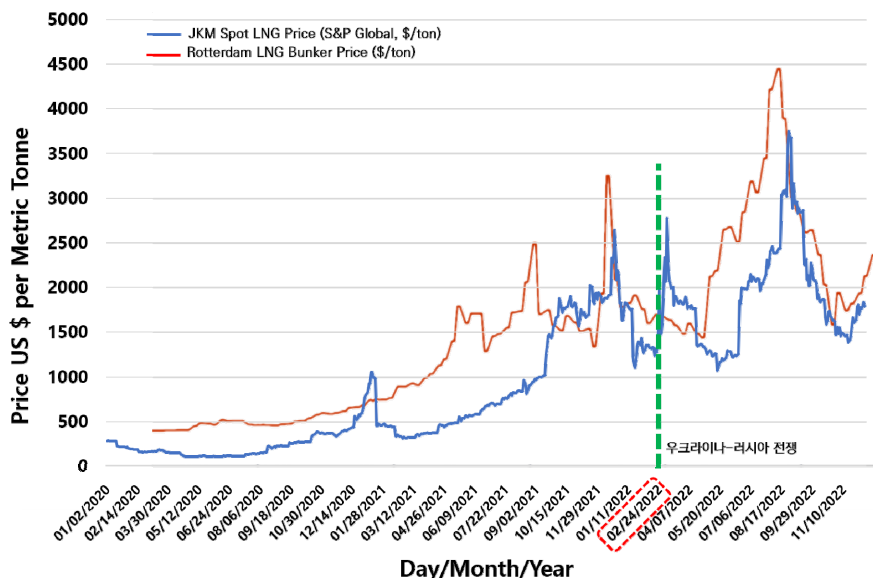


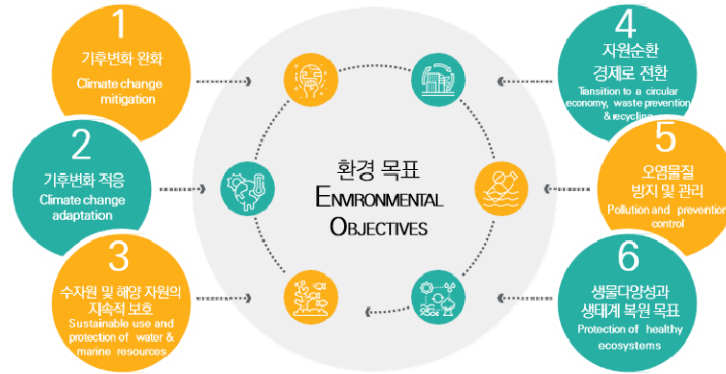
그림 1 LNG 벙커 가격

11) 2023년 2월 러시아는 서방 경제제재에도 불구하고 시베리아 LNG 수출 효율 강화를 위해 LNG FSU(Floating Storage Unit) 'SAAM FSU' 1척을 무르만스크에서 운용을 시작하고 추가로 자매선 1척을 올해 인도반아 캄차카에서 운용 예정

(3) LNG 연료 정책 동향

① 유럽연합(EU)

‘EU 택소노미’는 6가지 환경 목표를 중심으로 지속가능한 활동의 표준을 정의 :



EU 택소노미 적합성 평가 3대 요건(3대 녹색판정 기준) : 평가 대상 기관(회사)이 갖추어야 될 요건

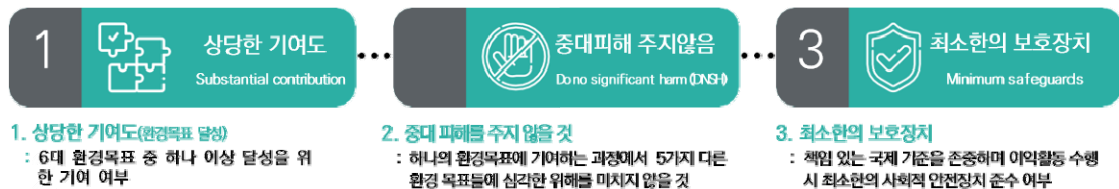


그림 2 EU Taxonomy 6대 환경 목표와 적합성 평가 요건

‘EU 택소노미(EU Taxonomy)’는 다양한 경제활동의 환경영향 평가를 위해 구축된 ‘녹색 분류 시스템(green classification system)’으로 ‘녹색(green)’과 ‘지속가능(sustainable)’과 같은 모호한 개념에 대한 명확한 정의를 제공한다. 그 목표는 ‘그린워싱(greenwashing)¹²⁾을 방지하고, 환경적으로 지속가능한 경제활동’을 정의하고 판별하는 것이다. 2022년 2월 2일, EU는 ‘보완적 기후 위임법(The Complementary Climate Delegated Act)¹³⁾ 최종안에서 천연가스 발전기술을 EU 택소노미 목록에 포함시켰다. 이는 많은 EU 이해당사자들이 천연가스가 탈탄소 전환 연료 역할을 수행하며, 2030년까지 소비와 발전 측면에서 매우 중요한 역할을 할 것으로 인식하고 있기 때문이다.¹⁴⁾

T&E(Transport & Environment)¹⁵⁾는 EU 의회의 지속가능한 기후변화 대응 활동과 관련해 기존 석유계 연료를 사용하는 선박들이 2040년대까지 LNG 추진 선박으로 많은 수가 대체될 것으로 분석하고 있다. 탄소중립 합성연료(E/Synthetic fuel), 그린 수소 및 암모니아 등 고비용 연료에 비해 훨씬 저렴한 LNG는 2040년까지 EU 운송에 사용되는 총에너지의 23%(현재 6%)를 차지할 것으로 예측하고 있다.

한편, 유럽연합의 ‘FuelEU Maritime’ 제안은 지속가능하고 운송산업의 탈탄소화 전환 가속화를 목적으로 하고 있다. EU는 ‘FuelEU Maritime’ 제안을 통해 해양 부문의 CO₂ 배출권 거래 시스템, 그린 수소 및 암모니아, 그리고 바이오 연료 등과 같은 항만 내 탄소 중립 대체연료 사용을 권고 중이다.

12) ‘그린워싱(Greenwashing)’은 기업이나 단체에서 실제로는 환경에 악영향을 끼치는 제품을 생산하면서도 허위·과장 광고나 선전, 홍보수단 등을 이용해 친환경적인 모습으로 포장하는 ‘위장환경주의’ 또는 ‘친환경 위장술’

13) EU Taxonomy: ‘Complementary Climate Delegated Act’ to accelerate decarbonisation (탈탄소화를 가속화하기 위한 보완적 기후 위임법)
14) 천연가스 사용 비중은 2050년까지 재생가능 전력의 확산과 안정적인 공급으로 인해 점차 감소할 것임

15) 벨기에 브뤼셀에 기반을 둔 비정부 기구로 지속가능한 운송정책 촉진과 유럽에서 운송이 환경에 미치는 영향 저감에 중점. 정책 입안자, 산업 이해 관계자와 기타 시민사회단체 등이 긴밀하게 협력하여 지속가능한 운송정책을 촉진하고 운송 부문이 유럽 기후와 환경 목표 충족 역할

이 제안은 또한 고급 바이오 연료, 합성연료 및 재생가능한 전기 기반 연료와 같은 지속가능한 저탄소 연료 사용 촉진과 에너지 효율 기술과 운영 조치 활용 장려를 목표로 하고 있으며, 친환경 연료를 사용하는 선대 전환은 선박의 긴 운용 수명을 고려하여 점진적으로 진행할 것을 명시하고 있다. 이에 LNG와 같은 운송 연료, 예를 들어 액화 바이오메탄(바이오-LNG) 또는 재생가능한 저탄소 e-연료/가스와 혼합하여 탈탄소화를 추진할 수 있다.

‘FuelEU Maritime’의 바이오 메탄과 합성 기체 연료 사용 권고는 LNG와 같은 메탄연료를 ‘드롭-인 퓨얼(Drop-in fuel)¹⁶⁾’로서 위상을 강화시키는 계기가 되어 EU 내 LNG 선박연료 사용 증대에 대한 가능성을 증가시키기 때문에 잠정적인 LNG 연료추진 선박 선대 증가를 기대하게 한다.

② 미국

2022년 3월 25일 브뤼셀에서 미국과 EU 집행위원회는 ‘유럽 에너지 안보에 관한 EU 집행위원회와 미국 간 공동 성명(Joint Statement between the European Commission and the United States on European Energy Security)’을 채택하였다. 주요 내용은 우크라이나 사태로 인한 우크라이나와 EU 권역의 에너지 불안을 해소하기 위해 친환경 신기술이 적용된 LNG 인프라 구축과 연료의 안정된 생산공급과 관련한 제도를 마련하는 것이다.

이와 같은 미국의 LNG 지원책은 유럽의 평화, 자유, 민주주의 유지와 더불어 우크라이나와 EU의 에너지 안보와 지속가능성 유지를 위해 필수적인 것이며, 생산된 LNG를 소비지로 운송하기 위한 신규 LNG 운송선 수요 증가가 예상된다.

미국 국세청 ‘대체연료 인프라 세금 공제(Alternative Fuel Infrastructure Tax Credit)’는 2023년 1월 1일부터 천연가스, 프로판, 액화 수소, 전기, E85¹⁷⁾ 또는 최소 20%의 바이오디젤을 포함하는 디젤 혼합 연료용 연료공급장비는 3만 달러를 초과하지 않는 범위 내에서 비용의 30%에 대해 세금 공제를 받을 수 있도록 있는 인센티브를 시행 중이다.



그림 3 대형 LNG 이중연료 선박 엔진

16) 드롭인 연료(Drop-in fuel)는 석유계 연료에 가까운 차세대 바이오연료로서 바이오 에탄올보다 물성이 뛰어나며, 기존 석유계 연료와 특성이 유사하기 때문에 유통 인프라 없이 사용할 수 있음

17) E85는 부피 기준 85% 에탄올 연료와 15% 가솔린 또는 기타 탄화수소가 포함된 에탄올 혼합연료(ASTM 5798)

(4) LNG 선박 기술 동향

① LNG 선박 기술 동향

LNG 선박의 경우 건조비와 유지비 저감이 주된 관심사이다. 특히 최근 LNG 사용을 전제로 하는 다양한 출력 범위를 가지는 새로운 대형 이종연료 엔진들이 개발되고 있으며, 기존 엔진 대비 유지보수 비용과 설치비용 저감과 같은 경제적인 목적을 지향하고 있다. 최근 MEGA(MAN ES社)와 iCER(WIN GD社) 같이 운용비용 저감을 목적으로 하는 오토사이클¹⁸⁾의 이종연료 엔진이 주목받고 있다. 이와 더불어, 연소개선과 배기가스 후처리 기술을 통해 메탄슬립 저감 성능 개선이 이루어지고 있으며, 배터리와 전기추진 하이브리드 기술 등 추진효율 향상을 목적으로도 기술개발이 활발하게 진행 중이다.

한편, LNG 운송선 분야에서는 LNG의 BOR¹⁹⁾ 개선과 자율운항 기술²⁰⁾ 적용 등을 통한 운항효율 개선에 많은 투자가 이루어지고 있다.

높은 열효율의 디젤 사이클을 적용한 MEGI 엔진을 생산하는 MAN ES社는 고압 배기가스 재순환(High pressure Exhaust Gas Recirculation, EGR) 기술과 오토사이클 기술에 기반한 MEGA 엔진을 개발하였다. MEGA 엔진은 예비혼합(Pre-mixed) 연소기술과 EGR 기술 적용으로 낮은 NOx 배출과 저압(16bar)의 가스공급 설비 적용으로 경제성을 확보하였다.²¹⁾

Win GD社는 오토사이클 저압 이종연료 엔진인 기존 가스 이종연료 X-DF 엔진에 저압 EGR 기술 기반 iCER(Intelligent Control through Exhaust Recycling) 시스템을 적용하여 연료 소모량 감소, 메탄슬립 배출량 감소, 그리고 연소 안정성을 향상시켰다.

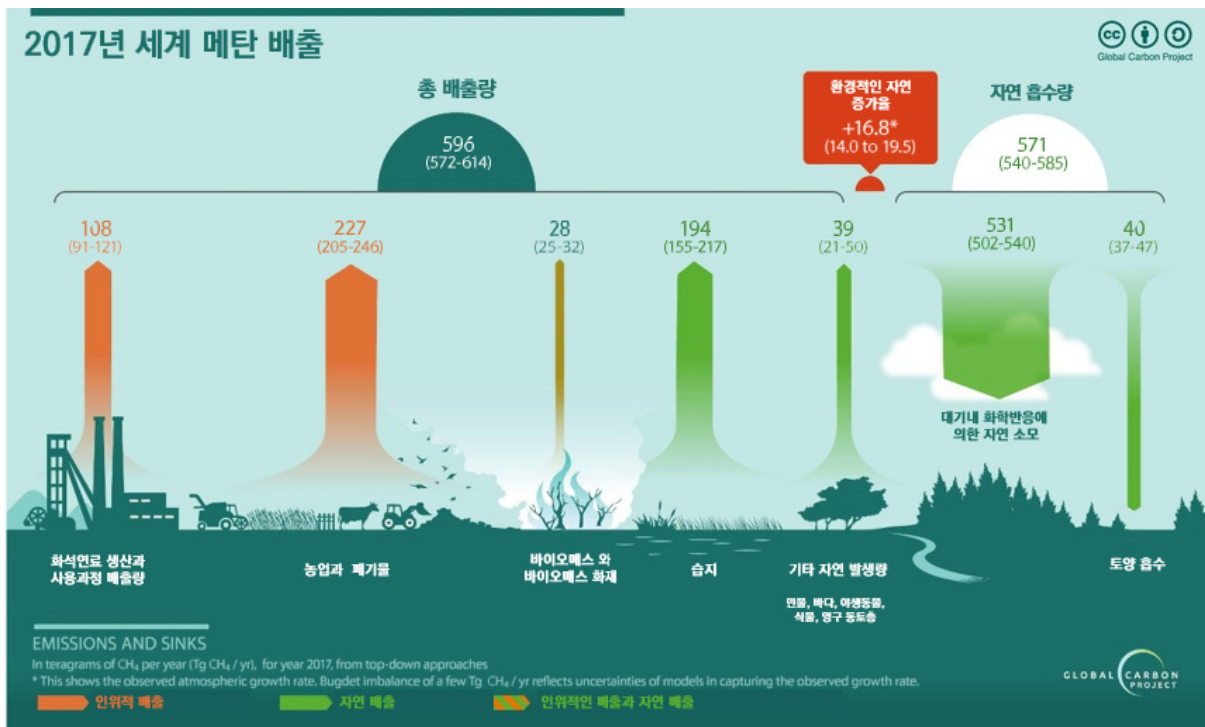


그림 4 2017년 메탄 배출량과 배출원

18) 오토 사이클(Otto cycle)은 불꽃 점화기관(spark ignition engine)의 기본이 되는 이론 사이클

19) 자연 기화율(Boil Off Rate, BOR)은 저장설비 내 LNG 자연 증발률

20) 2022년 6월 2일 SK해운 '프리즘 커리지'호 2단계 자율운항으로 세계 첫 번째 대양횡단 완료. 아비커스(Avikus)의 HiNAS 2.0을 탑재하여 2022년 5월 1일 미국 남부 멕시코만 연안 Freeport에서 출발, 파나마 운하 통과, 태평양 횡단 등 33일간 운항을 마치고 충남 보령 LNG 터미널에 도착함(총 운항거리 약 2만km 중 1만km를 HiNAS 2.0을 적용하여 자율운항에 성공함)

21) 디젤 사이클의 연료 가스공급(Fuel gas supply) 압력 300bar

② 메탄 슬립

LNG 연료는 이론적으로 화석연료에 비해 온실가스 배출량을 감소시킬 수 있지만, 전과정(Well-to-Wake) 관점에서 진정한 온실가스 감축 효과는 여전히 불분명하다. 이는 LNG의 주성분이 사실상 액화 메탄이며 메탄 자체가 매우 강력한 온실가스이기 때문이다. 대기 방출 미연소 메탄(메탄 슬립)은 LNG를 사용하여 얻을 수 있는 온실가스 저감 이점을 줄이거나 완전히 상쇄할 수도 있으므로, LNG를 사용하여 온실가스 배출량을 줄이기 위해서는 반드시 메탄 슬립을 통제해야 한다.

WEO 2017(World Energy Outlook 2017)²²⁾에 따르면, 2015년 석유와 가스 산업에서 76Mt의 메탄 배출이 추정되었다. 이러한 배출은 석유와 가스 가치사슬에 따라 다양한 배출원을 가지고 있다. LNG 생산, 포집, 운송, 유통, 벙커링 등 가치사슬 전반에 걸쳐 대기로의 메탄 배출이 발생하며, 일부는 안전상 이유 또는 시설이나 장비의 안전설계로 인해 의도적으로 발생한다. 유라시아와 중동의 대규모 석유/가스 생산지역은 전 세계 메탄 총배출량의 절반을 차지하여 가장 높은 배출지역으로 추정되며 북미가 그 뒤를 따르고 있다. 따라서, LNG 연료를 사용하는 선박에서는 메탄슬립 최소화 기술을 확보해야 한다. 현재 고려되고 있는 주요 기술로는 ①연소개선을 위한 엔진 설계 개선과 전자제어 적용기술, ②배기가스 재순환 기술 활용 ③촉매 기술 등의 연소 후처리 기술이 있다. 또한, 엔진 제작사들은 ④직접 연료분사(Direct fuel injection) 기술을 적용하여 메탄 슬립 저감을 위한 기술을 개발 중이며, 다양한 제어 방식을 통해 메탄 슬립의 발생량을 최소화하기 위한 연구가 이루어지고 있다.

한편 Mærsk Mc-Kinney Møller Center는 선박 탑재 엔진의 메탄 슬립과 관련해서 4개 기술적 조치와 1개 운영적 조치를 마련하여 선박 발생 메탄 슬립 저감을 위해 지속적으로 연구를 수행 중이다.

그림 4는 전 세계 메탄 배출원을 나타내는데 화석연료(108 Tg CH₄/yr)²³⁾에서 배출되는 메탄량은 총배출량(596 Tg CH₄/yr)의 18%이다. 이는 자연 증가량(16.8 Tg CH₄/yr)의 6.4배를 초과하는 것으로 메탄의 지구온난화 지수를 생각할 때 집중적인 관리방안 마련이 필요하다. 그림 5는 Mærsk Mc-Kinney Møller Center의 보고서 내용을 정리한 내용이다.



그림 5 주요 메탄 슬립 저감 기술

22) IEA (International Energy Agency)에서 발간한 보고서

23) Tg : Tera gram

(5) LNG 연료와 선박 전망

화석연료, 메탄 슬립 등의 단점에도 불구하고 LNG 연료는 여전히 친환경 연료로 인정받고 있다. 이는 차세대 선박연료로 메탄올, 암모니아, 수소 등 다양한 친환경 연료들이 검토되고 있으나, 기술적·제도적·경제적 이유로 단기간 내 보편적인 사용이 어려운 실정이기 때문이다.

Clarksons Research의 '선대 현황(그림 6)'에 따르면, LNG 선박(LNG 운송선 포함)은 전체 선대 기준으로 1%를 차지하며, 총톤수(GT) 기준으로 4%를 차지하고 있다. 중요한 것은 2022년 9월 기준 발주계약을 근거로 발주량 기준으로 17%를, 총톤수 기준으로 39%를 차지하고 있으며 이 비율은 점차 증가하고 있다.

이러한 이유는 여러가지 단점에도 불구하고 그림 7과 같이 LNG 연료의 풍부한 매장량, 청정연료로서 인정, 그리고 관련 인프라 확대에 의해 경제성이 확보되고 있기 때문에 LNG 추진선박은 확대될 전망이다. 앞으로 수년 동안 산업계에서 더 많은 선박이 LNG를 주연료로 이용할 것으로 예상할 수 있다. 특히 LNG 연료의 경제성은 석유계 연료를 제외하고 높은 효율성과 신뢰성을 확보하고 있고 향후 발전 가능성이 매우 높아 러시아, 독일, 네덜란드, 프랑스 그리고 이탈리아 등이 LNG FSU, FSRU, LNG 터미널, 저장 설비와 신규 이송 배관 건설 등 LNG 인프라 투자에 적극적으로 나서고 있다.

LNG 운송선 발주는 기본적으로 LNG 물동량과 LNG 가격에 연동하고 있어 LNG 수급 현황, 향후 전망에 영향을 받고 있다. 2023년 3월 27일 누적 기준으로 720척이 인도되었으며, 발주량(Orderbook)은 54척으로 운항선대 대비 약 7.5%이다. 그리고 최근 5년간 건조된 LNG 운송선은 246척으로 누적 선대의 34.1%를 차지하고 있는데 이러한 노후선 교체 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

한편, 블룸버그는 “전세계 LNG는 26년까지 수요보다 공급이 적을 것으로 예상”하고 있으며, 이로 인한 가격 상승으로 LNG 운송 시장 확대 가능성이 매우 높은 것으로 예측되어 LNG 운송선 시장은 확대될 것으로 예상된다.

수요 대비 부족한 공급 대응을 위한 신규 LNG 프로젝트에서 생산된 가스 운송을 위한 신규 물량과 노후선 교체 수요²⁴⁾를 고려하면 LNG 운송선 교체 수요는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

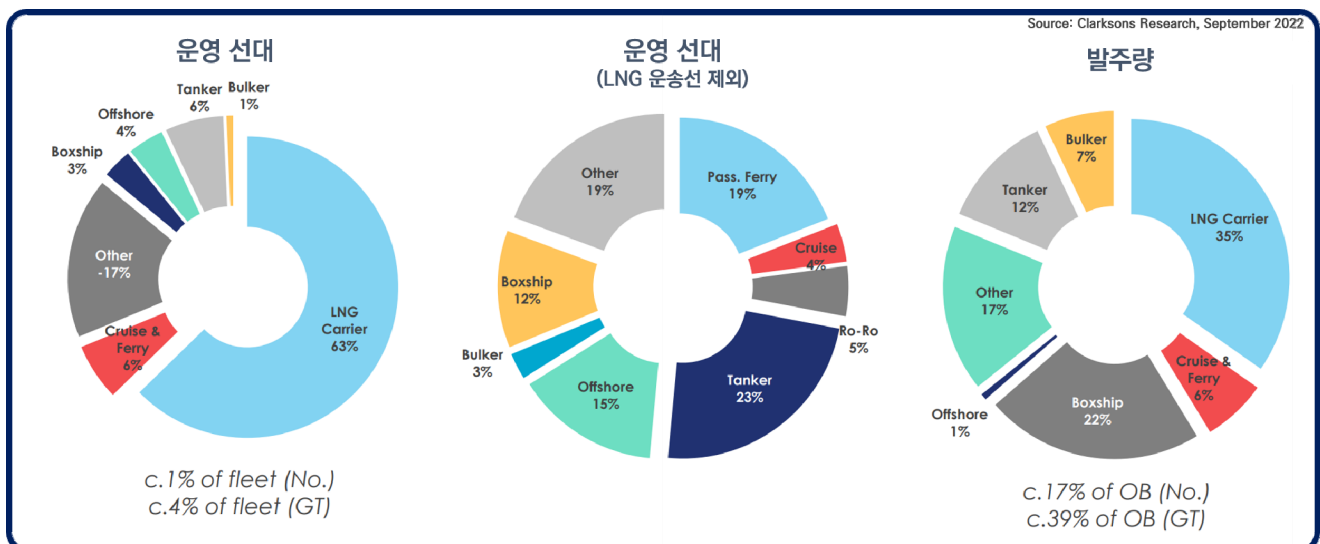


그림 6 2022년 9월 LNG 선대 현황

24) 현존선 에너지효율지수(Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI)와 탄소집약도지수(Carbon Intensity Indicator, CII) 규제 관련해 2050년까지 규제기준이 단계적으로 강화되므로 친환경 선박 발주, 친환경 연료 및 기술 개발 등 실질적인 대응 방안이 적용되어 신조 교체 수요 증가 예상

LNG의 경제성과 공급 안정성은 그림 7과 같이 청정연료, LNG 인프라 확대, 그리고 무엇보다 경제성이 매우 뛰어나 향후 10년 이상 사용할 수밖에 없는 에너지원임을 증명하고 있다. 해양연료 분야에서도 메탄올, 암모니아, LPG, 그리고 수소 등 다른 대안이 부각되고 있으나 태양광, 풍력 등의 재생에너지로 생산되지 않는 대체연료는 'Well-to-Wake' 관점에서 현재 화석연료인 LNG와 크게 다르지 않다.

한편, LNG도 바이오메탄, 그리고 신재생 에너지로 생산된 합성 메탄 등을 사용하면 충분히 온실가스 감축을 위한 대안이 될 수 있으며, 기존 구축된 LNG 인프라를 활용할 수 있어 오히려 다른 대체연료보다 초기 사용비용이 저렴하다고 볼 수 있다. 이 때문에 2040년대까지는 경제성이 있는 LNG를 지속적으로 사용하고 그린 메탄²⁵⁾을 활용해 '드롭인 퓨얼 방식'을 적용한다면 국제 온실가스 저감을 위한 훌륭한 대안이 될 것으로 판단된다.

최근 정부는 친환경선박 세계시장 주도권 확보를 위하여 해상분야의 성공적인 미래 연료 전환과 해운의 탈탄소화 전략을 지속적으로 마련하고 있으며, 저탄소(LNG·하이브리드) 및 무탄소(암모니아·수소) 선박의 원천기술 개발과 함께 관련 인프라(생산, 공급, bunkering, 법제도 정비 등)를 구축 중이다. 특히, LNG 연료 인프라와 관련해서는 LNG 터미널과 연계한 LNG bunkering 시설을 항만기본계획에 반영하였으며, LNG bunkering 시설(Ship-to-Ship, STS 포함)을 울산항과 광양항에 개발 중이며, 부산항, 인천항, 평택·당진항은 착공예정에 있다. 이와 관련하여 향후 LNG bunkering 실증과 관련 안전절차 마련이 필요할 것으로 판단되며, 화물 하역과 bunkering을 동시에 시행할 수 있는 SIMOPS(SIMultaneous OPerationS) 기술 및 절차 개발, LNG bunkering 선박 신조 지원금 확대 등 기술과 정책 모든 분야에서 정부를 포함한 이해관계자들의 종합적인 검토가 필요할 것으로 판단된다.

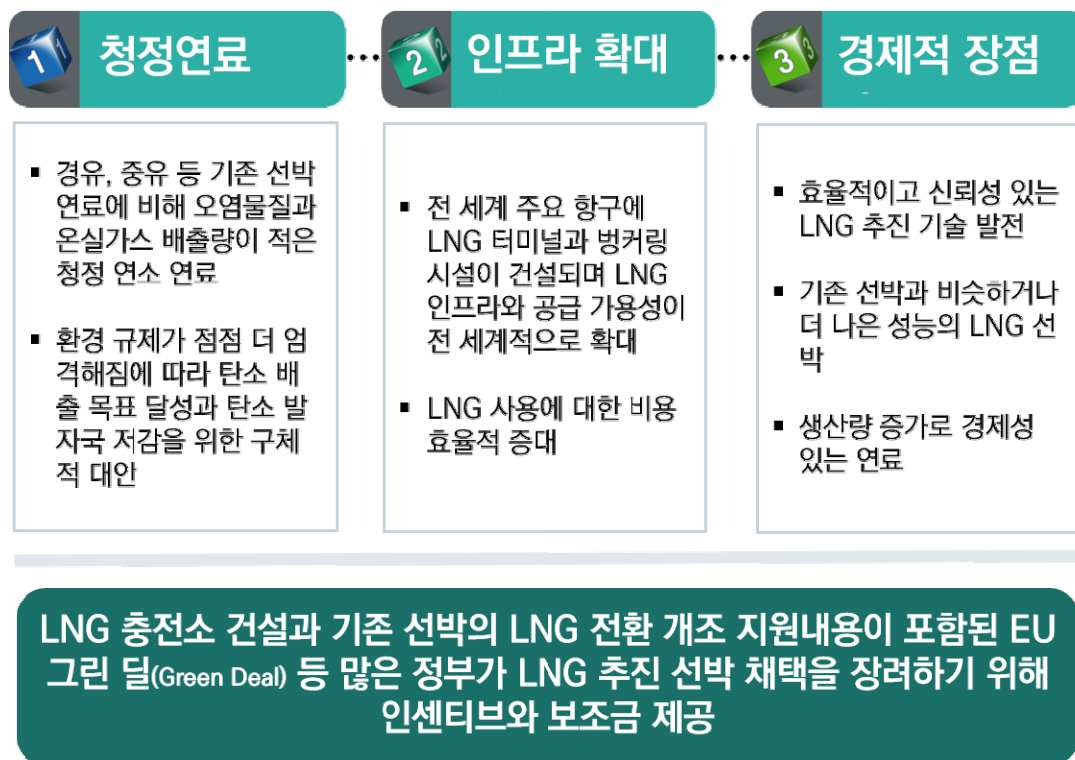


그림 7 LNG 연료 확대 전망

25) 그린 메탄 : 바이오 메탄, 탄소 포집기술과 신재생 그린에너지를 통해 생산된 합성 메탄

참고문헌

1. Worldometer, 'Natural Gas left in the world', <https://www.worldometers.info/gas/>, 2023.3.8.
2. EPA, 'Understanding Global Warming Potentials,' <https://www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-warming-potentials>. 2023.3.10.
3. 김종민, 이차수, 한민수, '저인화점 연료추진 친환경 선박,' ISBN 9791155763896, 2022.3.25.
4. Clarksons Research, 'Fuelling Transition: Tracking the Economic Impact of Emission Reductions & Fuel Changes,' 2022.9.
5. Justin Jacobs, 'US gas exporter Cheniere bets on lasting demand with expansion plan(Sabine Pass plant eyed for 74% capacity increase by the end of the decade),' FINANCIAL TIMES, 2023.2.24.
6. IEA, 'Natural gas demand growth set to slow in coming years, but strong policy actions still needed to bring it on track for net-zero emissions,' <https://www.iea.org/news/natural-gas-demand-growth-set-to-slow-in-coming-years-but-strong-policy-actions-still-needed-to-bring-it-on-track-for-net-zero-emissions>, 2021.7.5.
7. Sustainabilitycs, 'EU Taxonomy Solution, Assess companies' alignment to the EU Taxonomy, Brochure, <https://www.sustainalytics.com/investor-solutions/esg-research/eu-sustainable-finance-action-plan-solutions/eu-taxonomy-solution>, 2022.3.8.
8. European Commission-Statement, 'Joint Statement between the European Commission and the United States on European Energy Security,' Brussel, 2022.3.25.
8. Amendment 5 Proposal for a regulation Recital 2a (new), 'Sustainable maritime fuels (FuelEU Maritime Initiative, A9-0233/2022),' Wednesday, 2022.10.19.
9. EPA, World Energy Outlook 2017
10. Tim Gould & Christophe McGlade, 'The environmental case for natural gas', <https://www.iea.org/commentaries/the-environmental-case-for-natural-gas>, EPA, 2017.10.23.
11. MAN ES, 'Managing methane slip', 2022
12. Mærsk Mc-Kinney Møller Center, 'Reducing methane emissions onboard vessels,' 2022.10
13. R B Jackson and A Tsuruta et al., 'Increasing anthropogenic methane emissions arise equally from agricultural and fossil fuel sources,' Environmental Research Letters, Res. Lett. 15 (2020)
14. Workd Fleet Register, <https://www.Clarksons.net/wfr/fleet>, 2023.3.27.
15. Bloomberg Professional Services, 'Global LNG outlook overview: Tight supply expected until 2026,' <https://spotlight.bloomberg.com/story/global-lng-market-outlook/page/3/1?bbgsum-page=DG-WS-PROF-BLOG-POST-139527&tactic-page=602005>, 2023.3.27.

01

국가(EU)·민간 이니셔티브 및 IMO 동향



- 22 영국 배출권거래제도(UK ETS) 문제점 분석
- 27 미국, 운송부문 탈탄소화를 위한 국가 청사진 공개
- 31 영국, 「에너지 안보 및 넷제로 부(部)」 신설에 따른 탈탄소화 노력

01

국가(EU)·민간 이니셔티브 및 IMO 동향



영국 배출권거래제도(UK ETS) 문제점 분석

■ 시사점

영국 배출권거래제도(Emissions Trading Scheme, ETS) 해운부문 적용상 문제점과 개선방안을 정리하였으며, 우리나라 해운부문에 시장기반조치 도입 시 참고 가능

요약

- 유럽교통환경연맹(T&E)에 따르면, 2021년 영국 해운업계의 CO₂ 배출량은 자동차 1,100만 대와 동일한 2,200만 톤이었음. 해당 배출량이 영국 배출권거래제도(ETS)에 포함된다면, 재무부 수입으로 17억 6천만 파운드(한화 약 2조 7,500억원)가 발생하며, 이는 영국 내 해운부문 선박배출 정화(정부 예상 8억 파운드)를 연간 2회 이상 실시할 수 있는 금액임
- 하지만, 영국 기후변화위원회(Climate Change Committee)의 권고사항에도 불구하고 영국 정부는 관련 사항 이행에 대해 아직 계획이 없음. T&E 분석결과에 따르면, 만약 영국정부가 해운산업에 배출권거래제도(ETS)를 적용하는 제안을 이행한다고 해도 현재 배출규제를 따르게 되면 CO₂ 배출량 2,200만 톤 중 10%만이 ETS가 적용되어 연간 1억 7천만 파운드가 발생할 것임. 결과적으로, 영국 정부는 연간 16억 파운드를 포기하고 영국 해운업계의 CO₂ 배출량의 90%를 규제하지 않는 것이 됨
- 영국 정부의 CO₂ 배출량 계산방식, 책임부과방식, 그리고 규제계획에는 몇가지 문제점이 있음. 이러한 문제점을 해결하기 위해 영국 정부는 영국 내 배출량 인벤토리가 정확하게 산정되도록 보장하고, 모든 CO₂ 배출활동이 영국 MRV(Monitoring, Reporting and Verification) 데이터를 바탕으로 한 행동기반 조치로 전환되어야 함. 그러기 위해서는 ETS 적용범위에 총톤수 400톤 이상의 모든 선박 및 국제항해선박의 CO₂ 배출량의 50%를 포함해야 함
- 넷제로 및 기후변화에 관한 파리협정과 부합하는 영국 해운부문 CO₂ 배출량 감축을 위해서는 가시적인 정책 및 규제 프레임워크가 필요함

도입

- 2022년 6월, T&E는 영국 정부에게 영국 배출권거래제도(UK Emissions Trading Scheme, ETS)에 해운부문 CO₂ 배출량을 포함하는 것에 관한 컨설팅을 제공했으며, 만약 제안사항이 이행된다면 영국 내 항해에서 2020년대 중반부터 ETS에 총톤수 5,000톤 이상 선박의 CO₂ 배출량이 포함됨. 그러나 국제항해에 종사하는 선박과 소형선박은 적용범위에 포함되지 않음

- ETS는 현재 영국 해운부문에서 CO₂ 배출을 규제할 수 있는 유일한 조치임. 이번 조치의 성공적인 이행을 위해서는 실제로 포함되는 배출량이 중요함
- 영국 해운부문 CO₂ 배출량 모니터링을 위해 영국 정부는 MRV 규제를 시행 중이나, 2022년 12월에 2025년까지 UK MRV 요건에 따라 선박 운항자가 CO₂ 배출량을 의무적으로 보고하는 것에 대한 시행 날짜를 연기했음. 이것은 영국 해운부문 CO₂ 배출량의 공식 데이터가 4년 동안 부재하다는 의미이며, 영국 정부는 여전히 2021년 영국 해운부문 배출량 연간 데이터를 발표하지 않음
- 그러나, 영국 해운부문 CO₂ 배출량은 총톤수 300톤 미만의 선박에 설치된 AIS(automatic identification systems)로 계산할 수 있음. T&E는 정확한 해상 배출 인벤토리 계산을 위해 2021년에 영국 항만에 기항한 모든 상선의 AIS 데이터를 분석했으며, 이러한 분석 결과는 UK ETS 적용 제안이 해운부문 CO₂ 배출량 규제에 효과적이라는 것을 보여줌

방법론

- 해당 데이터에는 2021년에 영국 항만에 기항한 모든 규격의 상선 18종*이 포함되어 있으며, 항해 및 정박 시 주기관 및 보조기관 CO₂ 배출량을 포함함. 동 분석의 지질학적 범위는 다른 국가에서 영국으로의 항해, 영국에서 다른 국가로의 항해, 그리고 영국 국내 항해를 포함하며, 이는 영국 공식 모니터링 규칙에 부합함

* 유조선, LNG 및 LPG 운반선, 벌크선, 컨테이너선, 로로(Ro-Ro)선, 여객선, 크루즈선, 요트, 자동차운반선, 해양플랜트 지원선, 어선, 나머지는 여러 가지 종류에 포함

- 동 데이터는 2021년 영국 상선의 포괄적인 배출량 인벤토리를 제공하며, 어떠한 선박이 ETS 배출량 인벤토리에서 어느 정도의 비중을 차지하는지 명확하게 보여줌. 이를 통해 영국이 도입할 탄소가격제의 기후 영향 및 해운부문 ETS로 발생하는 수익을 예측할 수 있음

※ AIS 데이터: 해상에서의 인명 안전에 대한 국제협약(SOLAS)에 따르면, 총톤수 300톤 이상의 모든 선박 및 모든 여객선은 AIS 트랜시버가 장착되어야 함. AIS로 제공되는 정보에는 선박고유식별번호, 위치, 항로 및 속도가 포함되며, 시간마다 업데이트됨. 동 장치의 목적은 선박 운항자를 지원하고 해운당국이 선박의 이동을 모니터링하고 추적할 수 있기 위함임. 글로벌 AIS 트랜시버 데이터는 위성 및 인터넷이 연결된 연안기지국에서 수집되며 인터넷에서도 사용 가능함. IMO 제4차 GHG Study의 과학 방법론을 사용하여 AIS 데이터를 다른 글로벌 선박 데이터(IHS Markit 및 Clarkson 데이터)를 상호 참조하면서, 선박의 온실가스 및 다른 오염물질 배출을 국내외적으로 정확하게 계산할 수 있음

분석 결과

- 영국 해상 CO₂ 배출량은 2021년에 2,200만 톤을 초과했으며, 그중 1,800만 톤은 영국 국제항해*에서 발생했고, 400만 톤은 영국 국내 항만 간 항해에서 발생함

- ETS 컨설팅 제안사항을 데이터에 적용해보면, 배출량의 10%인 213만 톤이 ETS에 포함되고 나머지 90%는 제외됨

* 영국 MRV 규제에서 국제항해는 영국 항만과 타국 항만 간 항해를 지칭함

- 톤당 80파운드인 탄소 가격을 기준으로, CO₂ 213만 톤 배출에 따른 ETS 수입은 연간 1억 7,000만 파운드가 발생함. 반면, 모든 영국 해운 CO₂ 배출량을 ETS에 포함한다면 연간 약 10배인 17억 6,000만 파운드가 발생함. 그림 1은 2021년 탄소 배출량을 기준으로 ETS에 포함되는 영국 해운부문 CO₂ 배출량을 보여줌

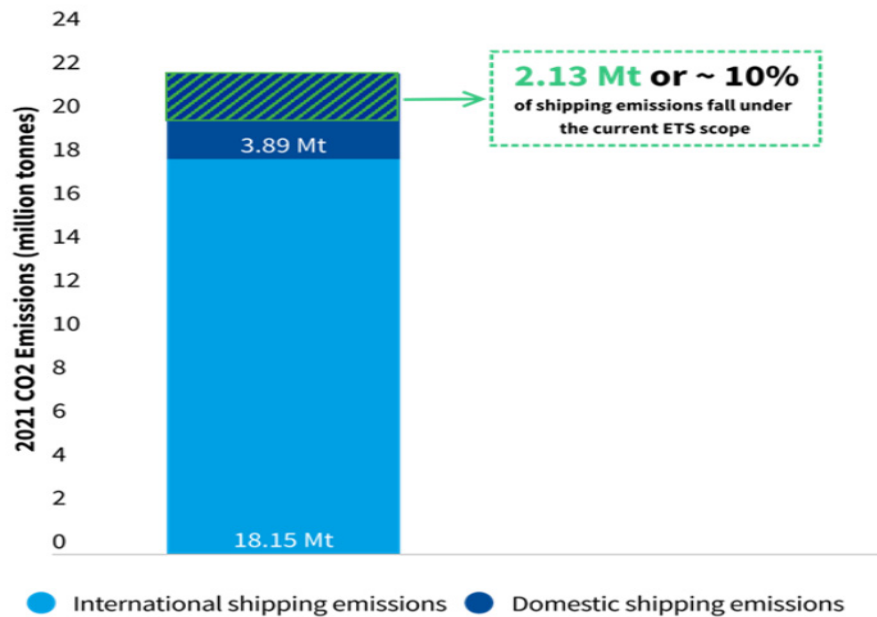


그림 1 ETS에 포함되는 영국 해운부문 CO₂ 배출량

ETS에서 고려되어야 하는 사항

- 현재의 ETS 제안사항은 영국 해운부문 CO₂ 배출량의 90%를 규제하지 않고 ETS 수입으로 예상되는 16억 파운드를 확보하지 못한다는 것을 의미함. 이 금액은 영국 정부가 측정한 연간 국내 해운부문 탈탄소화에 필요한 비용의 2배 또는 최근 발표한 가구 에너지 효율성 개선 프로그램에 필요한 비용임. 기후 위기로 영국 CO₂ 배출량을 2030년까지 2008년 대비 절반으로 낮춰야 하는 상황에서 이러한 ETS 제안사항은 적절하지 않음
- 잘못된 배출량 계산법
 - 영국 해운부문 CO₂ 배출량의 효과적인 규제 프레임워크 설계는 계산하는 방식에 따라 결정됨. 국내항해 배출량 목록은 현재 영국 해사안전경비청(Maritime and Coastguard Agency, MCA)에서 전달받는 자상파 AIS 데이터를 기반으로 하며, 이러한 방법론은 범위 내 선박 별 활동을 기반으로 하므로 정확한 배출 기록을 제공함
 - 이와 반대로, 국제항해 배출량 인벤토리는 오로지 영국에서 판매된 연료량과 적절한 배출계수를 곱하기 때문에, 이는 국내 및 국제항해를 구별하지 않으며, 배출량을 적절하게 배분하지 않게 됨. 또한, 로테르담과 같은 지역에서는 벙커링이 용이하므로 영국의 연료 판매는 영국 국제항해의 CO₂ 배출량을 정확하게 반영하지 못함. 실제로, 국제항해에 종사하는 대부분의 선박은 영국에서 벙커링을 하지 않으므로, 연료 판매량을 기준으로 배출량을 계산하면 배출량 목록이 줄어들
 - 영국 MRV 요건사항에 의하면, 영국 항만에 기항하는 선박은 의무적으로 국제항해 CO₂ 배출량을 기록해야 하므로, 영국이 MRV 데이터를 기반으로 국제항해 CO₂ 배출량을 보고하는 데 문제가 없으며, 이는 EU 정책에 부합하는 접근임
- 국제적인 CO₂ 배출에 대한 법적 책임
 - 동 분석사항에는 영국의 책임 있는 모든 국제항해 CO₂ 배출(영국의 관리 아래 수행된 해상운송으로 인한 CO₂ 배출량)을 포함하고 있음. 그러나, 영국 정부는 'Course to Zero' 및 ETS 건설팅에서 확인할 수 있듯이 국제해사기구(IMO)가 영국의 국제항해 CO₂ 배출량에 책임이 있다고 주장하고 있음. 이는 영국이 IMO가 대부분 CO₂ 배출량(2021년 18Mt, 또는 총배출량에서 80% 차지)에 대한 책임을 져야 한다는 것임
 - 이전에 수행된 법적 분석은 기후변화에 관한 파리협정 하에, 영국이 법적으로 모든 선박 배출 저감에 대한 책임을 명백하게 부담해야 한다는 것을 보여주며, 영국은 IMO에 기후변화에 관한 파리협정의 목표 온도에 상응하는 적절한 CO₂ 배출량 저감 프레임워크가 존재하지 않는다면 관련 책임을 이행할 수 없음

- 18Mt의 영국 해운부문 CO₂ 배출량의 규제 및 저감을 위해 불확실한 IMO의 프로세스에만 전적으로 의존하는 것은 국내외 기후법에 따라 법적 구속력이 있는 영국의 CO₂ 배출량 감축 의무를 제대로 이행하지 않는 것임. 많은 법률 전문가들은 모든 국가의 선박 배출량이 정부가 경제 전반에 걸친 배출량 저감 조치를 이행하도록 요구하는 기후변화에 관한 파리협정 제4조 제4항^{*}의 범위에 해당한다고 결론지음
- * 제4조 제4항: 선진국들은 경제 전반에 걸친 배출 감축목표를 달성하기 위해 계속해서 선도적인 역할을 수행하여야 한다. 개발도상국들은 감축 노력을 계속 강화하여야 하고 시간이 경과함에 따라 다른 국가들의 상황을 고려하면서 경제 전반에 걸친 배출 감축 또는 제한 목표로 나아가도록 장려되어야 한다
- 기후변화에 관한 파리협정은 CO₂ 배출량 저감의 기본적인 의무를 국가에 부여하고 있으므로, IMO 차원의 조치를 포함한 국제적 노력은 부차적인 것임
- 국제해운 CO₂ 배출량은 2033년부터 영국 탄소 예산^{*}(Carbon Budgets)에 포함될 것이며, 이러한 탄소 저감을 위한 효과적인 정책 및 규제 프레임워크가 없다면, 규제되지 않는 18Mt의 CO₂ 배출량은 탄소 예산에 큰 부담이 될 것임. 또한, 다른 부문에서 더 큰 배출 저감이 필요할 것이며 모든 부문에서 추가적인 온실가스 저감이 필요할 것임
- * 탄소 예산: 지구 평균온도를 산업혁명 이전보다 1.5°C 또는 2°C 이상 오르지 않도록 하는 범위 안에서 배출 가능한 온실가스 총량

■ 오염자 부담 원칙

- 정부는 정책을 만들 때 오염자 부담 원칙을 적용해야 하며, 그렇게 함으로써 오염자가 환경오염에 대해 지불하는 것과 관련된 비용 및 이익, 그리고 그 지불이 사회적 비용 및 이익에 얼마나 비례하는지 고려해야 함
- 정부의 환경 원칙을 ETS에 공정하게 적용하기 위해서는 영국의 모든 해운부문 CO₂ 배출량을 포함해야 하지만, 영국 CO₂ 배출량의 대부분을 차지하고 많은 수익을 내는 대형 외항선사들은 이에 포함되지 않고, 오로지 국내 운송만 포함되고 있음. 이처럼 오염자 부담 원칙이 제대로 적용되지 않기 때문에 큰 우려가 제기되고 있음

■ 나아가야 하는 방향

- 이 보고서는 2021년 영국 CO₂ 배출량 및 ETS를 통해 배출량을 규제하는 것이 재정적인 측면에서 어떤 의미가 있는지 보여주고 있음. ETS는 현재 제안된 사항보다 더 효과적인 CO₂ 배출량 규제수단이 될 수 있으며, 이를 위해 영국은 기후변화위원회의 권고 및 유럽연합(EU)의 접근법에 따라 국제항해 CO₂ 배출량의 50%를 ETS에 포함해야 함
- 또한, 영국 정부는 최소 ETS 기준을 총톤수 5,000톤에서 400톤으로 낮추고 모든 선종을 포함해야 함. 데이터에서 알 수 있듯이, 총톤수 5,000톤 미만 선박의 국내 배출량은 해운부문 총 CO₂ 배출량의 45%를 차지하며, 국제항해 배출량 인벤토리에도 많은 부분을 차지하고 있음. 총톤수 400톤의 기준은 2018년 이전 IMO 규제(EEDI, EEXI, SEEMP)와 일치하기 때문에 추가적인 행정부담을 야기하지 않을 것이며, 여기에는 소형 선박의 배출량(0.3 Mt 또는 해운부문 총 CO₂ 배출량의 1.4%)만이 제외될 것임

■ 결론

- 선박의 CO₂ 배출량 감축을 위한 효과적인 정책과 프레임워크 개발은 CO₂ 배출량에 대한 투명성 부족과 영국정부의 책임 회피로 어려운 상황임. 또한, 해운부문 ETS의 효과를 제한하고 오염자 부담 원칙의 비례적인 적용에서 벗어나는 것은 적절하지 않음
- 내년부터 국제항해 CO₂ 배출량의 50%가 EU ETS에 포함될 예정이며, FuelEU Maritime 규제는 유럽연합(EU)의 모든 항만에 기항하는 선박에 대해 연료 온실가스 집약도 표준 및 청정 연료 의무 도입을 제안하고 있음. 이러한 조치들로 이미 무배출 연료에 대규모 투자가 진행되고 있음. 해양 탈탄소화를 위한 영국의 청정 해양 계획(Clean Maritime Plan) 상의 “다른 국가보다 빠르고 국제 표준보다 빠르게 움직이자”는 목표가 제대로 지켜지기 어려울 수도 있음

■ 이를 위해, 영국은 다음과 같은 조치를 이행해야 함

- 국제해운 CO₂ 배출량의 규제 및 저감을 위하여 현재의 비정상적인 배출량 계산방식 사용과 비효율적인 IMO 규제에 의존하는 것을 중단할 것
- 모든 국제항해 CO₂ 배출량을 MRV 데이터 목록과 같은 행동 기반으로 계산할 것
- 매년 CO₂ 배출량 보고를 할 때 규제 요건사항을 준수할 것
- 오염자 부담 원칙을 적절하게 적용하고 ETS가 영국 항만에 기항하는 총톤수 400톤 이상의 모든 선박을 포함하도록 할 것. ETS는 다른 국가들의 유사 조치가 없을 경우에 10년 이후에는 100%를 달성할 수 있도록 초기에 국제항해 CO₂ 배출량의 50%를 포함해야 함

[출처]

- [보고서] Transport & Environment (T&E), A pricey omission: not charging ships for their pollution costs the UK £1.6bn/yr. (2023.1).

01

국가(EU)·민간 이니셔티브 및 IMO 동향



미국, 운송부문 탈탄소화를 위한 국가 청사진 공개

■ 시사점

미국은 최근 도로, 철도, 해운, 항공을 포함하는 전체 운송부문의 탈탄소화 전략을 마련함. 미국 내 운송부문 중 해운이 차지하는 비율은 약 3%이며, 구체적으로 감축목표가 제시되어 있지는 않음. 다만, 미국이 추진하고자 하는 해운부문 감축전략에 대해 주목할 필요가 있음

미국의 운송부문 탈탄소화를 위한 국가 청사진 개요

- '23년 1월 10일, 바이든 정부는 운송부문 탈탄소화를 위한 국가 청사진*을 발표했다. 이 청사진은 에너지부(DOE), 교통부(DOT), 주택도시개발부(HUD)와 환경보호청(EPA) 등 4개 기관이 2050년까지 운송 부문의 모든 온실가스 배출량을 줄이는 것을 목표로 개발한 전략임

* THE U.S. NATIONAL BLUEPRINT FOR TRANSPORTATION DECARBONIZATION

- 주요 내용: 2050년까지 운송부문의 탈탄소화 전환을 위한 목표 및 전략, 운송부문별 전략 적용 방안 등

- 2050년까지 운송부문 탈탄소화를 달성하기 위해서는 민·관의 협력이 필요하며, ①측정가능한 결과를 달성하기 위한 강력한 조치 이행, ②전체 교통 시스템에서의 창의적인 해결방안 수용, ③안전성·동등성·접근성 보장, ④협력 증진, ⑤국가적 리더십 발휘 등 5가지 원칙이 이행되어야 함
- 2050년까지 운송부문의 탈탄소화 달성을 위한 단계별 전략



그림 1 운송부문 탈탄소화 단계별 전략 개요

- ① 편리성 향상(1단계): 고용밀집지역, 쇼핑센터, 학교 등 필수 서비스 및 거주지역 근처에 친환경 인프라를 전략적으로 설치해 지역환경 개선과 시민의 친환경 에너지 접근성 증대에 집중
- ② 효율성 향상(2단계): 저렴하고 접근 가능한 대중교통 및 철도의 에너지 효율성을 증대하고 더 나아가 모든 운송수단의 에너지 효율성을 개선
- ③ 청정에너지 보급(3단계): 자동차, 상업용 트럭, 해양운송수단, 비행기 등에 무공해 연료를 제공할 수 있는 인프라 구축을 완료해 대부분의 운송수단이 신뢰 가능한 친환경 에너지 옵션을 선택할 수 있는 환경을 제공

2050년 운송부문 탈탄소화 달성 목표

- 미국은 2050년 운송부문 탈탄소화 달성을 위해 2030년까지 단기적 목표, 2040년까지 중기적 목표, 그리고 2050년까지 장기적 목표를 수립하였으며, 세부 내용은 다음과 같음:

① 단기적 목표(~2030년): 탈탄소화를 위한 연구 및 투자, BIL^{*}(Bipartisan Infrastructure Law)/IRA^{**}(Inflation Reduction Act) 영향 극대화 및 관련 협력 구축

- 공공 및 민간부문 파트너와 협력하여 더욱 공평하고 건강한 교통시스템 개발 솔루션 식별
- 걷기 및 자전거 이용에 특화된 정책 개발
- 철도, 대중교통 및 활발한 교통 인프라에 투자하여 저렴하고 에너지 효율적인 교통수단을 사용할 수 있는 선택권 제공
- 효율적인 교통수단의 사용을 지원하고 소외된 지역사회의 교통비 부담을 줄이기 위한 인센티브 제공
- 차량 효율 개선을 위한 표준의 지속적인 강화
- 모든 교통수단에서 명확하고 달성가능한 목표 설정
- 국제적인 협력을 통해 목표·인프라 표준·이행 계획을 정의하여 국제 해운 및 항공의 신속한 탈탄소화 장려
- 청정기술 개발을 위한 연구 투자
- 저탄소 및 무탄소 배출 운송수단 사용 장려를 위한 시장 인센티브를 지속적으로 지원

* 초당적 인프라법(BIL): '미국 일자리 계획(American Jobs Plan)' 정책을 바탕으로 2021년 11월, 1조 2천억 달러 규모의 초당적 인프라 법안 합의. 5,500억 달러의 신규 투자 금액을 도로 및 교량(1,100억 달러), 청정 에너지 및 전력(650억 달러) 등에 배분

** 미국 인플레이션 감축법(IRA): 2022년 8월 16일에 발효됐으며, 친환경 에너지, 헬스케어 등의 분야에 4,370억 달러 규모의 재정을 투입해 미국 내 인플레이션 억제와 기후변화 대응을 목적으로 함

② 중기적 목표(2030년~2040년): 청정 솔루션 배치를 위한 전략 및 계획 이행

- 변화하는 기후에 교통 인프라를 맞추며 적절한 규모의 토지 사용 및 계획 정책을 지속적으로 구현
- 배출 측면에서 자동화와 같은 혁신적인 기술의 긍정적인 영향을 극대화하기 위한 정책 시행
- 여행 및 화물 물류를 최적화하고 연비를 개선하기 위해 승객 및 화물에 대한 효율적인 교통수단의 이용 확대에 지속적인 투자 및 장려
- 혁신적인 기술 및 비즈니스 모델 활용을 통한 멀티모달 및 공유 여행 장려
- 운송수단 효율성 개선을 위한 표준 강화
- 모든 새로운 운송수단을 무공해 기술로 전환하고 지속가능한 연료의 생산 및 사용 확대
- 청정 에너지 기술 지원 인프라 및 동 에너지 시스템과의 통합 보장
- 탄력적인 공급망 구축, 인프라 확대, 강력한 인력개발전략 이행을 통한 무공해 솔루션으로의 전환

③ 장기적 목표(2040년~2050년): 넷제로 배출로의 전환

- 배출량 감축 및 넷제로 배출 목표를 달성하기 위한 지역 토지 이용 및 계획 정책의 이행을 지속적으로 지원
- 철도 및 멀티모달과 같은 효율적인 이동수단을 위한 전체 시스템 활용 및 운송수단 효율성 극대화
- 기존 운송수단 및 석유 인프라를 청정 무공해 솔루션으로 완전히 대체할 수 있도록 지원
- 청정 운송 및 에너지 시스템을 완벽하게 통합하여 모빌리티, 화물, 에너지 공급 및 조달 네트워크의 안정적인 운영 보장

주요 온실가스 배출 요인별 연방정부 대응전략

- 미국 연방정부는 주요 온실가스 배출요인별 대응전략을 수립하였으며, 배출량 비중은 일반차량(49%), 대형차량(21%), 항공(11%), 중장비(10%), 파이프라인(4%), 해양(3%), 철도(2%) 순이었음. 표 1은 배출요인별 대응전략을 나타냄

표 1 주요 온실가스 배출 요인별 연방정부 대응 전략

구분	배출량 비중	배출량 감축 목표
일반차량 (승용차)	49%	■ '30년까지 신규 판매 차량의 50% 무배출 차량화 ■ '30년까지 50만 개의 신규 전기차 충전소 설치 ■ '27년까지 연방정부 조달 차량 무배출 달성
대형차량 (트럭, 버스)	21%	■ '30년까지 신규 판매 차량의 30% 무배출 차량화 ■ '40년까지 신규 판매 차량의 100% 무배출 차량화 ■ '35년까지 연방정부 조달 차량 무배출 달성
중장비	10%	■ 무탄소 차량 제작에 필요한 기술개발 지원
철도	2%	■ 철도 이용 승객·화물량 증대 계획 지원
해양	3%	■ '30년까지 3개 대륙의 최소 10개 항만에 친환경 연료 급유시설 마련 ■ '30년까지 전 세계 심해를 운항하는 선박의 5%가 무배출 연료를 사용할 수 있도록 지원 ■ 국내 친환경 연료 개발사업 지원 ■ '50년까지 국제해사기구(IMO)에서 국제해운 무배출 목표 달성 지원
항공	11%	■ 온실가스 배출 '30년까지 20%, '50년까지 100% 감축 ■ '30년까지 지속가능 항공연료(SAF) 30억 갤런, '50년까지 350억 갤런 생산능력 향상 지원
파이프라인	4%	■ '36년까지 1,000마일의 파이프라인 보수·교체
합계	100%	■ '50년까지 현재 배출량에서 80~100% 감소

해운부문 감축전략

- 해운부문의 탈탄소화를 위한 주요 전략은 ① 감축 기술, ② 협력 구축, ③ 정부자금 지원 등 3가지가 있음
- (감축 기술) 최적의 해운부문 탈탄소화 방안을 결정하기 위해서는 실행가능한 대체연료 및 신기술에 대한 연구 및 혁신이 필요함
 - ① 지속가능한 액체 및 기체연료: 특정 유형의 바이오 연료 및 바이오 연료 혼합물은 전통적인 화석연료를 즉시 대체할 수 있음. 특히, 지속가능 항공연료(Sustainable Aviation Fuel, SAF) 생산과 투자를 보완할 수 있을 것으로 예상함. 수소, 암모니아, 메탄올은 전과정 배출량 감소 등에 대한 더 많은 연구결과가 필요함
 - ② 전기선박: 전기파워트레인과 배터리는 소형보트의 높은 효율성과 무배출을 위해 사용할 수 있음
 - ③ 육상전원 사용(cold-ironing): 대형선박이 육상에서 생산된 청정 전기를 항만에서 사용하면 배출량을 줄이고 항만지역의 공기 질을 크게 개선할 수 있음
 - ④ 에너지 효율 및 하이브리드: 전기 하이브리드 파워트레인, 폐열 회수, 개선된 선체 설계 및 에너지효율 도로 사용(코팅), 고효율 HVAC 및 전력관리시스템 등 선박 효율 개선을 위한 기존 기술이 존재하며, 선속 저감 및 에너지효율 운항 등의 전략 활용이 가능함
 - ⑤ 재생가능 에너지: 연료 소비를 상쇄하기 위해 보조 추진 및 보조 전력 생산을 위한 선상 태양열, 풍력, 원자력 등 재생가능 에너지가 연구되고 있음
 - ⑥ 배기가스 처리 및 탄소 포집: 연소 후 배기가스 처리는 대기오염물질 배출을 줄일 수 있으며, CO₂ 포집기술은 잠재적 배기가스인 CO₂의 일부 또는 전부 포집 가능. 다만, 선상 포집 기술 및 선내 저장, 항만 하역 등 해결해야 하는 부분들이 존재함

- **(협력 구축) 효과적인 탈탄소화 전략 및 기준 개발이 필요함.** 이를 위해서는 국제 및 국내 이해관계자 참여, 연방 정부와 선박 소유자 및 운항자, 항만터미널 운영자, 에너지 공급자와 같은 주요 이해관계자와의 협력 또한 필요함. 국제적 특성을 고려하여 업계의 과제와 요구사항을 더 잘 이해하고 저탄소 해상운송으로의 전환에 필요한 투자를 위해 이해관계자 간의 협력 구축이 필수적임
 - 연방정부는 IMO 및 Quad Shipping Task Force와 협력하는 교통부(Department of Transportation, DOT) 해사국과 클라이드뱅크 선언에 대한 정부 참여를 통해 이해관계자들과 소통 중임. 에너지부(Department of Energy, DOE)는 2030년까지 전 세계 선박의 최소 5%를 탄소 무배출 연료로 전환하고, 3개 대륙 최소 10개 항만에서 무배출 연료 공급을 목표로 Mission Innovation의 한 부분인 Zero-Emission Shipping Mission을 공동으로 주도하고 있음
- **(정부자금 지원) 정부가 자금을 지원하는 해양청정기술 및 연료 인프라 투자 및 개선 계획**
 - 선박 개조, 전환, 충전 및 연료 보급 인프라 등을 위해 자금이 필요함. 예를 들어, 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)은 탈탄소 전환계획 수립 및 무배출 장비 구입을 위한 자금을 항만에 할당함. 또한, 항만인프라개발프로그램(Port Infrastructure Development Program, PIDP)은 항만 및 터미널 인프라 개선을 위한 보조금을 제공함
 - 정부는 정부자금이 효율적으로 사용되도록 신청자에게 기술지원을 제공하고 전반적인 계획을 조정할 수 있음

[출처]

- [보고서] THE U.S. NATIONAL BLUEPRINT FOR TRANSPORTATION DECARBONIZATION (2023.1.10.)
- [보고서] 해외동향-탄소중립편. KDI 경제정보센터 (2022.02.)
- [보고서] 인플레이션 감축법(IRA)의 국내 산업 영향과 시사점. 산업연구원 (2022.09.)
- [기사] 바이든 행정부, 2050년 운송수단 탈탄소화 계획 청사진 공개. KOTRA. (2023.02.02.)
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=410&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=242&bbsSn=242&pNttSn=199949

01

국가(EU)·민간 이니셔티브 및 IMO 동향



영국, 「에너지 안보 및 넷제로 부(部)」 신설에 따른 탈탄소화 노력

■ 시사점

영국은 “에너지 안보 및 넷제로 부(部)”를 신설하였으며, 그 외에도 영국 수소 전략에 기반하여 저탄소 수소 인증제도를 도입하는 등 친환경 에너지 분야에 집중하고 있음. 이는 에너지 안보를 확보하고 세계 에너지 시장을 선도하고자 하는 의도이며, 우리나라의 친환경 선박연료 인증제도 마련에 참고할 수 있을 것으로 사료됨

영국, 「에너지 안보 및 넷제로 부」 신설

- 2023년 2월 7일, 영국 총리 Rishi Sunak은 4개의 새로운 정부 부처를 만든다고 발표하였으며, 이 중에서 기존 비즈니스, 에너지 및 산업 전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS)를 분할하여 에너지 안보 및 넷제로 부(Department for Energy Security & Net Zero, DESNZ), 과학혁신기술부(Department for Science, Innovation & Technology)를 만들 예정이라고 밝힘
- 에너지 안보 및 넷제로 부 장관에는 Grant Shapps가 임명됨
 - Shapps는 국제개발부 장관과 교통부 장관을 역임하고, 지난해 10월에는 Sunak 총리의 비서실장을 맡았음
- (배경) 2022년 영국 고등법원은 COP26을 앞두고 영국 정부의 넷제로 전략에 넷제로 달성을 위한 자금 수준이나 세부 사항이 포함되어 있지 않고, 영국의 임시 탄소예산*도 포함되어 있지 않으므로 불법이라고 판결하였으며, 고등법원은 영국 정부에 전략을 수정할 수 있는 9개월의 기간을 부여함

※ 탄소예산: 지구 평균온도를 산업혁명 이전보다 1.5℃ 또는 2℃ 이상 오르지 않도록 하는 범위 안에서 배출 가능한 온실가스 총량
- 에너지 안보 및 넷제로 부는 “영국이 법적 구속력 있는 넷제로 약속을 이행하는 것이 우선순위 중 하나”라고 밝혔으며, 새로운 전담 부처의 책임과 함께 다음과 같은 6가지 우선적 과업을 발표함

책 임	에너지 안보 제공, 에너지 시장의 원활한 운영 보장, 에너지효율 향상 장려, 넷제로를 통한 세계시장 선도기회 포착
우선적 과업	1. 올해와 내년 겨울 및 장기적으로 에너지 공급을 안정화하여 에너지 비용을 낮추고 인플레이션을 줄일 것 2. 법적 구속력 있는 넷제로 약속을 이행하고 네트워크 인프라 마련 및 국내 에너지 생산속도 대폭 향상으로 경제 성장 지원 3. 가정, 기업 및 공공부문 건물의 에너지 효율성 개선으로 15%의 에너지 수요 감축 4. 에너지 소비자 고지서 지원 및 가족과 기업을 위해 전력시장의 작동방식을 개선하기 위한 장기 개혁 옵션 개발계획 마련 5. 녹색 산업에 대한 투자 확대로 일자리 창출 및 경제성장을 포함한 넷제로의 경제적 이익 확보 6. 새로운 CCUS 및 수소 산업 지원을 위해 에너지법안 마련, 해상풍력 착수 소요시간 감축

영국, 저탄소 수소 인증제도 도입 논의('23.2.)

- 2023년 2월 9일, 영국 정부는 저탄소 수소에 관한 국제인증제도를 도입할 계획임을 밝히며, 인증제도를 통해 재생에너지나 수소와 같은 대체 에너지원이 저탄소임을 검증하는 데 주력할 예정이라 덧붙였다
- 영국 에너지 보안 및 넷제로 부는 저탄소 수소 표준이 국제적으로 인증받을 수 있도록 산업계의 의견을 구하고 있으며, 2025년까지 인증제도를 최종 도입할 예정임
- 저탄소 수소 인증제도는 에너지 안보와 탈탄소화에 관련된 최우선순위 정부정책 중 하나로, 저탄소 수소를 평가하고 최종 사용할 수 있는 공식 인증장치를 마련한 것임
- 지난해 영국 정부가 수소 전략을 발표한 이후, 저탄소 수소 시장 개발에 전 세계의 관심과 투자가 급증하였으나, 천연가스를 원료로 사용한 블루 수소나 그레이 수소가 생산되어 기후 목표에 부합하지 않는다는 비난이 끊임없이 제기됨

영국 수소 전략(Hydrogen Strategy)

- (개요) 영국은 더 깨끗하고 친환경적인 에너지 시스템을 구축하기 위해 2021년 8월 수소 전략을 발표하였으며, 2022년 초 목표를 상향 발표함
- (핵심 목표) 2030년까지 5GW(기존)→10GW(상향)의 저탄소 수소* 생산능력 확보
 - * 그린 수소와 블루 수소를 동시에 추진
- (세부 내용) 단기적으로 2025년까지 1GW 생산능력 확보, 수소산업 육성 보조금 지원계획 등

- 하지만, 탈탄소 및 저배출 과정을 통해 생산되더라도 수소가 저탄소임을 공식적으로 증명할 수 있는 방법은 현재 존재하지 않음
- 이에 정부는 공식 합의된 인증제도가 없으면 '저탄소 수소'라는 용어로 소비자와 투자자의 신뢰를 해칠 수 있다고 경고하며, "저탄소 수소 인증제도는 생산자가 탄소배출을 저감하였음을 증명할 수 있는 강력한 방법"이라고 밝힘
- 이는 2030년까지 최소 10GW의 저탄소 수소 생산능력을 확보하겠다는 영국 정부의 목표에서 '그린워싱(Green washing)*'은 배제하겠다는 것으로 해석됨
 - ※ 그린워싱(Green washing): 친환경을 뜻하는 'Green'과 세탁을 뜻하는 'White washing'의 합성어로, 기업에서 실제로 친환경 경영을 하고 있지 않으나 마치 친환경인 것처럼 속여 홍보하는 것을 의미함
- 이번 인증제도는 저탄소 수소의 지속가능성을 검증하는 데 궁극적인 목적이 있으며, 작년에 발표된 영국의 저탄소 수소 표준(Low Carbon Hydrogen Standard)에 따라 수소 생산과정에서 발생한 배출량을 계산해야 함

영국의 저탄소 수소 표준(Low Carbon Hydrogen Standard)

- (개요) 영국 수소 전략 및 에너지 보안 전략의 이행을 지원하기 위해 개발된 온실가스 배출량 및 지속가능성 기준에 대한 지침(2022년 4월 발표되어 9월에 업데이트됨)
- (주요 내용) 수소 생산과 관련된 배출량 계산 방법론, 생산된 수소가 규정을 준수함을 증명하기 위한 절차 안내 등

- 이 표준에 따르면, 생산뿐 아니라 전기 사용, 탄소 포집 시에도 배출되는 탄소를 배출량에 포함해야 하며, 이에 따라 그린 수소나 재생에너지원의 생산 여부에 상관없이 메가줄(mega joule) 당 20g 이내로 탄소를 배출해야 '저탄소'로 분류됨
- 또한 생산자들은 수소가 저탄소 기준에 적합하다는 것을 증명하기 위해 기업 등 이해관계자에게 탈탄소 목표의 진행사항을 보고하고, 보조금 제도의 적격성 등 정부 규제상 의무를 수행하고 있다는 점을 증명하는 등 세부 조치를 취해야 함

영국, 에너지효율 태스크포스 출범(’23.2.)

- 최초로 '에너지 보안 및 넷제로 부'를 신설한 영국 정부가 에너지 소비를 줄이고 자국민의 가계 비용 절감을 위해 에너지효율 태스크포스를 출범시켰으며, 공동 의장에는 NatWest의 Alison Rose 사장을 임명함
- 영국 정부는 태스크포스가 영국 내 상업용 건물과 산업 공정 전반에 걸쳐 2030년까지 7년 동안 영국의 총 에너지 수요를 2021년 수준과 비교하여 15% 줄이는 로드맵을 만들 것이라고 성명서에서 밝힘
- 이번 조치는 새로운 에너지 효율 목표 달성을 위한 기반을 마련하는 후속 조치로, Jeremy Hunt 재무장관은 2030년까지 건물과 산업계의 연간 에너지 소비를 15% 줄이겠다는 목표를 수립하고 60억 파운드(약 9조원)의 추가 에너지 효율성 지출을 확인했지만, 이를 위한 자원 할당은 최대 2025년까지 연기됨

[출처]

- [지침] UK Low Carbon Hydrogen Standard “Guidance on the greenhouse gas emissions and sustainability criteria”(2022)
- 영국 정부 홈페이지
<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-energy-security-and-net-zero/about>
- [기사] IMPACT ON, 영국, 저탄소 수소 인증하는 제도 도입 논의 (2023.2.13.)
<http://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=5904>
- [기사] IMPACT ON, 영국 정부, 에너지효율 태스크포스 출범 (2023.2.22.)
<https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=5970>

02

해운·조선·선박금융 동향



- 36 선주가 CII등급을 개선하는 방법
- 39 국제해운 탈탄소화 전환에 따른 선원 교육·훈련의 영향 및 대응
- 44 암모니아 연료 기반의 Green Shipping Corridors 최적화 연구



선주가 CII등급을 개선하는 방법

■ 시사점

단계적으로 강화되고 있는 IMO CII 규제 이행을 위한 웨비나 결과를 제공하며, 많은 선주가 참여한 설문조사 결과를 통해 해운선사의 입장을 파악할 수 있음. 설문결과에서는 선사들을 위한 EDS 성능 테스트 및 검증을 위한 산업계 표준 마련이 시급한 것으로 조사되었으며, 탈탄소화를 위한 장기 해결책으로 합성연료를 고려하고 있다는 점에 주목해야 함

Riviera, 선박 최적화 웨비나 개최

- Riviera는 2023년 1월 24일부터 26일까지 데이터 기반 의사결정, 안전한 항해 및 CII 준수에 중점을 둔 “선박 최적화 웨비나 주간”을 개최함

* Riviera Maritime Media: 영국의 해운 전문 언론 그룹으로 지속적으로 웨비나를 개최하고 있음

- 웨비나는 ① 데이터 기반 선박 배출량 감소, ② 선주가 CII등급을 개선하는 방법, ③ 항해 최적화 및 날씨와 관계없이 안전한 항해로 구성됨

- 「선주가 CII 등급을 개선하는 방법」세션에는 패널로 Foreship 최고기술책임자인 Jan-Erik Rasanen, Silverstream Technologies 최고기술자인 David Connolly, Aventura Group CEO인 Juan Jose Gil, Wallem Group 선대 관리자인 Gavin Dsouza 등이 참석함

* Foreship은 핀란드 선박설계·엔지니어링 회사, Silverstream Technologies는 영국 친환경선박 기술 회사, Aventura Group는 해운, 항만 터미널 분야 데이터 기반 소프트웨어 개발 회사, Wallem Group은 홍콩 기술 기반 선박관리회사

- [효율성 개선] Rasanen은 CII 규제*를 설명하며, 2019년 기준 A등급인 선박은 2023년 기준선에 따라 E등급으로 평가될 것이므로, 많은 선박은 등급을 유지하거나 개선하기 위해 효율성을 개선해야 함을 강조함

* CII 규제는 IMO 온실가스 감축 초기전략의 일환으로 2026년까지 매년 감축 기준선이 2%씩 감소함. 규제 대상 선박은 매년 기준선에 따라 D등급인 경우 3년 내에 C등급으로 업그레이드 해야 하며, E등급 선박은 1년 내에 이를 개선해야 함

- VesselsValue에 따르면, 2023년 전 세계 선박의 75%가 CII를 준수하지 못할 것으로 예상됨
- CII 등급을 개선하기 위해서는 선속 감소, JIT(Just-In-Time, 정시) 항만 도착 구현, 에너지 효율 개선, 저탄소 연료 사용을 위한 선박 개조, 에너지 저장 시스템 설치 및 육상전력 사용 등을 고려할 수 있음
- 크루즈 선은 항만 정박 시간이 길어 CII 계산에 불리하며, 더불어 호텔을 제공하는 특수성으로 상업용 선박보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비하기 때문에 친환경 연료가 최선의 선택일 수 있음
- 또한, 친환경 연료의 가용성, 시장가격, 사용 가능한 시기는 해운 탈탄소화에 중요한 요인이 될 것임

- [기술적·운항적 조치] Dsouza는 선주가 저마찰 도료 사용, 선체 개조, 에너지저장장치(ESD) 설치, 추진장치 재설계, 돛 또는 태양광 설치 등을 포함하는 기술적 조치와 함께, 선원 및 용선자 조율, JIT, 항로 최적화, 선박 트림 및 드래프트 최적화 등을 포함하는 운항적 조치를 고려해야 함을 강조함

- 철저한 선박 유지관리를 통해 연료와 에너지를 절약할 수 있음(선체 및 추진 검사 빈도 증가, 드라이도킹 중 선체청소 실시, 선상의 기계와 장비 효율 확보를 위한 유지 및 관리, 저에너지 발광 다이오드로 조명 교체, 선원들의 인식 개선 등)
- 또한, 합리적인 선박 속도 및 항만 도착 시간을 고려한 CII 등급이 용선계약에 포함되어야 함
- 대부분의 에너지 절약은 저속 운항으로 이루어지며, 일부 선박은 2023년부터 CII를 준수하기 위해 전력 및 연료 사용을 줄여야 함
- CII 등급의 면밀한 모니터링, 운항 최적화 및 신기술 적용을 통해 CII 등급을 향상시킬 수 있지만, 이는 임시방편일 뿐이며 미래에는 저탄소 연료가 필요할 것임

■ **[공기유회시스템]** Connolly는 에너지 효율을 개선하고 연료 소비를 줄여 CII 등급을 업그레이드하기 위해 선박 공기유회시스템의 중요성을 강조함

- 19노트의 설계 속도에서 마찰 저항은 총 저항의 65%를 차지함. 선체에 공기 유회 시스템을 작동하는 경우 총 절감량은 10~12%이며, 시스템 작동을 위한 에너지를 제외할 경우 순 절감량은 6~9%임(밸러스트 항해하는 LNG 운반선 분석 결과)
- 이를 통해 선박은 등급을 한 단계 올리거나 현재 CII 등급에 보다 오래 머무를 수 있으며, 실험된 LNG 운반선은 약 4년 동안 C 등급을 추가로 유지할 수 있음
- Silverstream Technologies는 Shell, Grimaldi Group, Carnival Group 및 Norwegian Cruise Line 등과 함께 유체역학 테스트 및 파일럿 프로젝트를 실시하였으며, 공기 유회 시스템 성능에 대한 LR, BV, ABS, DNV, RINA의 제3자 검증을 확보함
- Connolly는 공기 유회가 도로보다 마찰을 훨씬 더 감소시킬 수 있으며, 고가의 저탄소 및 무탄소 연료를 사용해야 하기 때문에 연료 소비를 줄이는 데 투자하는 것이 합리적이라 언급함

■ **[소형 선주 전략]** Gil은 주요 해운선사의 경우 선대 배출량 저감을 위해 투자할 재정적 여력이 있지만 소형 선주는 그러한 여력이 없기 때문에 최소한의 위험과 투자로 규정을 준수해야 한다고 강조함

- IMO 온실가스 감축 초기전략에 따라 CII는 2023년부터 2040년까지 이행될 것이며, IMO는 올해 MEPC 회의('23.7월)에서 2026년 이후 CII 개선을 논의할 예정임
- 따라서, 선주들은 해당 결정을 면밀히 주시하여 규정 준수, 선대 개조 및 투자를 위한 전략을 구축해야 함
- Gil은 항해 최적화 및 저속 운항과 같은 운항적 조치를 통해 단기적으로 등급 요건을 충족할 수 있으므로, 약 3년 동안 선주가 재정 및 투자에 대한 미래 전략을 수립할 시간이 남아있다고 언급함
- 또한, 저속운항의 단점으로 시장의 운송량이 줄어들 것이며 더 많은 선박이 필요하게 되어 전체 해운산업에서는 더 많은 배출량이 발생할 수 있음을 지적함

■ **[설문조사 결과]** 웨비나 참석자를 대상으로 한 설문조사 결과는 다음과 같음

① 다음 중 선박 효율 최적화를 위해 가장 큰 잠재력을 제공하는 기술은 무엇입니까?

공기 유회	로터 세일	선체 코팅	게이트 러더	폐열 회수 시스템	프로펠러, 추진 흐름 개선 장치	하이브리드, 연료전지 기술 채택	저속 운항
14%	3%	10%	1%	7%	11%	17%	37%

② 선주가 정보에 입각한 기술을 선택하기 위해 에너지저장장치(ESD) 공급자가 최우선적으로 실시해야 하는 작업은 무엇입니까?

공개 도메인에서 사용 가능한 해상 시험 데이터	고객의 지지 및 피드백 증가	ESD 성능 테스트 및 검증을 위한 산업계 표준	규제 강화	Early Adoptor를 위한 더 많은 재정적 지원
24%	6%	40%	7%	23%

③ 귀하의 조직은 CII 또는 효율성 규정 준수를 지원하는 솔루션으로 ESD를 적극적으로 고려하고 있습니까?

예, 적극적으로 고려 중	관심은 있으나 현재로서는 계획이 없음	아니오, 고려하지 않음
51%	37%	12%

④ 해운산업은 현재 지구 기후 변화의 영향을 완화하는 역할을 수행하고 있습니까?

예	아니오
48%	51%

⑤ 중소형 선주들이 CII에 대해 본격 조치를 취하는 시점은 언제라고 보십니까?

2023년	2024년	2025년	2026년
8%	42%	34%	16%

⑥ 재생합성연료(e-fuels)에 대한 불확실성과 CII의 허점을 고려할 때, 관망 전략이 소형 선주에게 도움이 될 수 있다고 생각하십니까?

매우 동의	동의	중립	동의하지 않음	매우 반대
13%	51%	5%	24%	7%

⑦ 해운산업의 탈탄소화를 위한 해결책은 무엇이라고 생각하십니까?

저속 운항	LNG	e-fuels	핵 추진
16%	8%	57%	19%

[출처]

- [기사] Riviera, How shipowners can improve their CII compliance rating(2023.1.27.)
<https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/how-shipowners-can-improve-their-cii-compliance-rating-74702>

02

해운·조선·선박 금융 동향



국제해운 탈탄소화 전환에 따른 선원 교육·훈련의 영향 및 대응

■ 시사점

국제해운의 탈탄소화 전환 촉진이 강조되고 있지만, 선원의 교육·훈련 역량 측면에서의 대응은 부족한 실정임. 이에, 2050년의 선원 관련 영향을 예측하면서 원활한 탈탄소화 전환을 위한 선원의 역량 개발 방향을 제시함

국제해운 탈탄소화 촉진에 따라 선원에게 요구되는 훈련·기술에 관한 전망 보고서 발행

- 2022년 11월, Maritime Just Transition Task Force* 주관으로 노르웨이선급(DNV) 주도 하에 공정한 탈탄소화 전환을 위한 선원의 교육·훈련에 관한 내용 및 관련 현안에 대한 논의 필요성을 제시한 보고서**가 발행됨
- * Maritime Just Transition Task Force는 국제해운 탈탄소화 전환 촉진을 목적으로 COP 26(2021.10) 기간에 ICS, ITF, UNGC 및 IMO 주관으로 결성된 조직으로서 TF 지원국가 및 기관으로는 브라질, 필리핀, 영국, 노르웨이, 덴마크, 독일, 그리스, 스위스, 네덜란드, 나이지리아, 싱가포르, 가나, 남아공, 홍콩, WMU, World Bank 등이 있음
- ** INSIGHTS INTO SEAFARER TRAINING AND SKILLS NEEDED TO SUPPORT A DECARBONIZED SHIPPING INDUSTRY
- 이 보고서는 해운부문 탈탄소화 전환을 위해 선원 교육·훈련 부문에 필요한 10가지 Action Plan을 제시하였으며, 그 내용을 STCW 협약 개정작업 시 반영할 필요가 있음을 강조함



1. 근로기준
2. 성 평등, 다양성
3. 안전과 건강 보장
4. 탈탄소화를 위한 투자 합의
5. 선원 경력 개발 지원
6. 여성을 포함해 선원 직업의 유인 방안 및 매력 상승
7. 기술개발
8. 글로벌 훈련기준 강화
9. 공정한 훈련
10. 대체연료 기술 모니터링

그림 1 보고서 표지 및 10가지 Action Plan

■ 이 보고서의 주요 권고사항은 다음과 같음

- 해운 및 선원 등 해사 산업계와 협의하여 STCW 협약* 개정 시 선원에게 요구되는 친환경 연료 관련 교육요건을 반영할 수 있도록 하고 선원의 신기술 습득 및 시뮬레이션 활용이 원활하게 이뤄지도록 업계 차원에서 투자 필요
- STCW 협약 개정은 선원에게 과도한 훈련 및 교육요건을 규정하려는 목적보다 신기술의 적용을 유연하게 받아들일 수 있도록 하는 방향으로 진행되어야 함을 강조
- 현행 STCW 협약 규정에 따라 가스 및 탱커 선박 승선에 요구되는 규정과 방법론은 새로운 친환경 대체연료에 대한 선원의 운용 친숙화 및 훈련 모델로 활용할 수 있음

* 1978년 STCW 협약(The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)은 해기사의 직무능력에 대한 국제적 최저 기준으로서 제정되었으며 인적 요인에 의해 발생하는 해양사고를 감소시키는 데 기여하고 있음

■ 해운부문 탈탄소화 전환 촉진과정에서 개발도상국 및 군소도서국의 선원에게 공평한 교육·훈련 기회가 제공되도록 할 필요를 촉구하며 아래 사항을 권고함

- STCW 코드의 제·개정을 통해 선원을 위한 친환경 대체연료 운용 지침 개발을 강조
- 선원교육체계를 강화하고, 특히 해양대학교 등 고등선원교육기관은 고도의 직무기술(Upskilled education) 교육과정 제공을 강화해야 함. 그리고 특정 연료에 대한 교육 기회를 제공할 필요
- 선원공급 국가 간 기술협력 파트너십 체결 필요

■ 또한, 이 보고서는 국가 차원의 탈탄소화 계획 수립을 촉구하며 아래 내용을 계획에 포함하는 것을 권고함

- 선박 온실가스 감축을 위한 국가행동계획(NAPs, National Action Plan) 개발
- 해운 탈탄소화를 위한 기술개발 투자, 해사교육기관 설립. 필요시 특정 자격 취득에 관한 인센티브 제공 포함
- 국가 차원의 “National Maritime Skills Councils” 설립을 통해 STCW 협약 기반의 교육 프레임워크를 보완하는 기능(교육 수준 모니터링 등) 수행. 일종의 자문기구 설립 필요성 강조
- 주요 선원공급 국가에 대한 지원 필요성 강조. STCW 협약 개정을 통해 선원의 대체연료 운용에 대한 훈련 등 요건 강화시 당사국의 이행 필요. 이를 위해 개발도상국 및 군소도서국을 중점 대상으로 하는 기술협력 및 역량개발 목표 설정 필요

국제해사기구(IMO) 차원의 탈탄소화 전환에 따른 선원의 영향에 관한 논의 필요성 강조

- 해양환경보호위원회(MEPC) 회의에서는 해운부문 온실가스 감축을 위한 탈탄소화 방안을 이미 본격적으로 논의하고 있지만, 선원과 결부된 내용에 대해서는 깊이 있게 다뤄지지 않는 상황임
- IMO 회의에서는 탈탄소화 및 선박 기인 온실가스 감축을 위한 목적으로 선박의 건조 및 운항의 기술 측면에서 규제 개발을 통해 온실가스 감축 및 친환경 대체연료 사용을 위한 부분을 중점 논의 중
- 아래 표는 거시적 측면에서 IMO 중점 논의내용의 축을 보여줌. 친환경 선박은 기술적인 규제 개발을 중심으로 논의하고 있으며, 이와 관련한 선원 현안에 대한 논의는 부족한 실정임

표 1 선박 디지털화와 탈탄소화의 논의내용 비교

구분	선박 디지털화	선박 탈탄소화
IMO 회의 논의내용	• MASS 코드 개발, 전자증서 등	• GHG 감축규제 개발, 해양쓰레기 감축 등
선원 관련 논의내용	• 초기부터 선원의 역할 및 교육 논의	• 논의 부족

DNV, 선박 탈탄소화에 따른 선원의 영향 분석 및 역량 강화 필요성 강조

- DNV는 보고서를 통해 2030~2050년 기간 선박 탈탄소화 주요 시나리오에 따라 선박에서 친환경 대체연료를 운용하는 선원의 수를 분석 및 전망함
 - 선박 탈탄소화의 핵심 내용은 선박 추진용 연료의 전환임. 연료 전환을 통해 선박 기인의 온실가스를 획기적으로 감축할 수 있음. 즉 선원은 새로운 친환경 대체연료에 대한 친숙화가 필요하며 이는 선박의 안전 운항과 직결된 내용으로서 선주, 선원유관단체 등이 종합적으로 논의할 필요가 있음
- 분석 결과에 따르면 2050년 최대 175만명의 선원이 친환경 대체연료를 운용할 수 있는 기술역량을 갖춰야 하며, 이를 위해서는 충분한 교육·훈련 인프라가 글로벌 차원에서 구축되어야 함

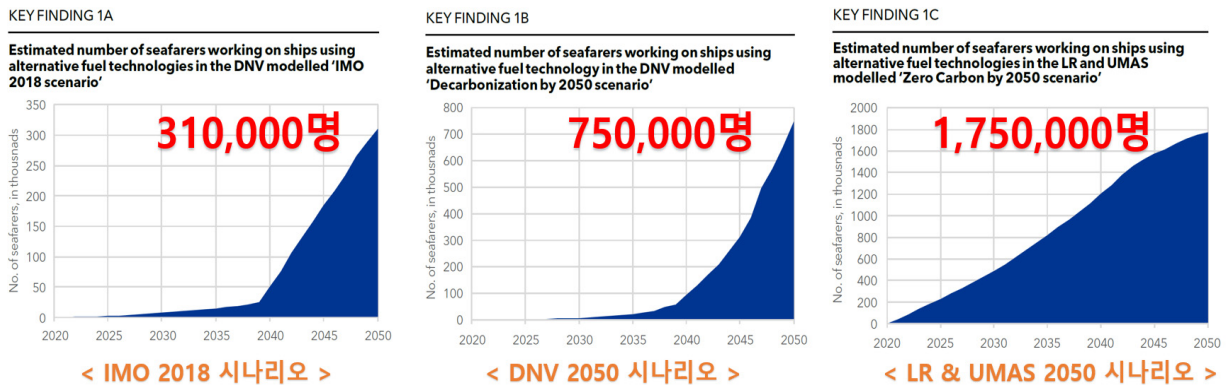


그림 2 선박 친환경 대체연료 기술 숙지가 요구되는 선원 예상 (2020~2050년)

- 시나리오를 종합하여 살펴보면, 모든 시나리오에서 2035~2040년 기간을 기점으로 대체연료를 다뤄야 하는 선원의 수가 급격하게 증가함을 나타냄
 - 현시점을 기준으로 예상하면, 앞으로 10년 기간이 선원의 교육 및 역량개발 측면에서 매우 중요함
 - 2023년 2월 개최한 IMO 제9차 인적 요소·훈련 및 당직(HTW) 전문위원회에서 STCW 협약 개정에 관한 본격적인 논의가 착수됨
 - 따라서, 이번 STCW 협약 개정에서 동 현안에 관해 전문가와 관련 단체 의견을 적극적으로 수렴하여 친환경 대체연료에 대한 선원의 역량개발이 협약 차원에서 이뤄지도록 할 필요가 있음

Estimated number of seafarers working on board ships equipped with alternative fuel technologies, all scenarios

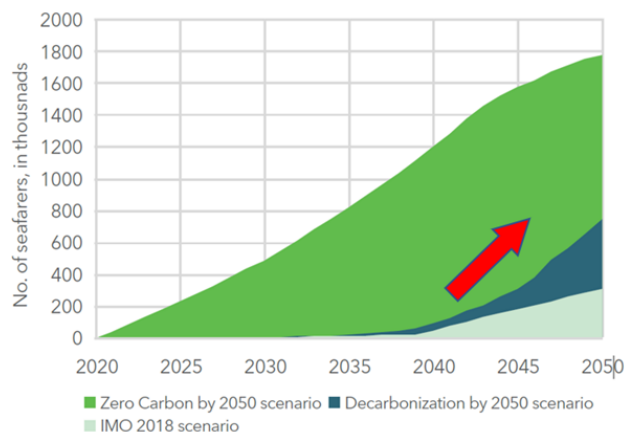


그림 3 (시나리오 종합) 대체연료 사용 선원 수 예상

- 또한, 보고서는 경험 많은 선원이 부족한 현 실정, 대체연료 사용에 대한 불분명한 지식 그리고 대체연료 관련 규제 개발의 불확실성 등이 새로운 교육·훈련 장비를 포함해 새로운 선원교육이나 기술프로그램에 대한 효과적인 계획이나 투자를 어렵게 한다는 점을 지적함
 - 선박 탈탄소화 전환에 대응할 수 있는 선원 교육·훈련을 위한 적절한 규정 및 지침 마련이 시급한 실정임

단기 측면에서 LNG·LPG 가스연료, 장기 측면에서 수소·암모니아와 관련한 선원 교육 필요

- 오른쪽 그림은 대표적인 가스연료인 LNG·LPG 추진 선박에 승선하는 선원 수를 분석함
 - 대략 2040년을 기점으로 가스연료로 추진하는 선박의 수는 감소하며 이와 비례하여 승선하는 선원의 수도 2040년까지는 증가하다가 점차 감소할 것으로 전망
 - 가스연료 후 차세대 선박 추진 연료로는 수소와 암모니아가 예상되며 이들 연료는 폭발 및 독성의 위험성이 높아 안전에 대한 교육이 필요함
- 현재 IGF코드(International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels)를 통해 가스연료 추진선에 대한 요건이 규정되어 있음

Estimated number of seafarers working on ships fuelled by LNG/LPG, all scenarios

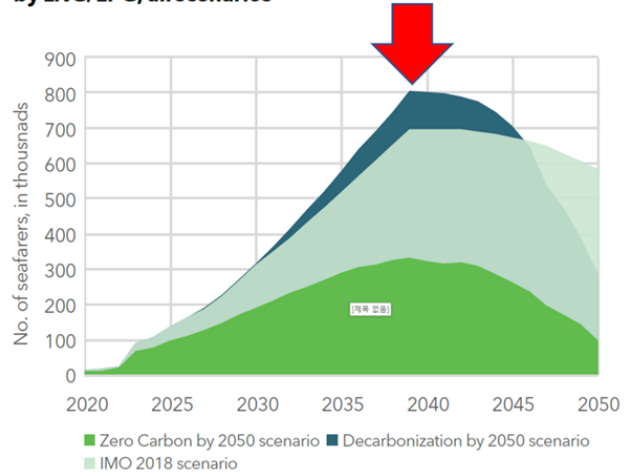


그림 4 시나리오별 LNG·LPG 추진선 관련 선원 수 예측

- 보고서에서는 아래 그림과 같이 국제해운의 탈탄소화 전환에 따라 선원에게 요구되는 역량을 다섯 가지로 구분하여 나타냈으며, 주요 내용은 다음과 같음
 - (기관 운전) 친환경 대체연료를 사용함으로써 연료의 물리·화학적 특성에 따라 기존과는 다른 형태로 선박의 기관 추진시스템이 변화될 수 있음. 따라서 이에 대한 친숙화 교육 및 훈련 강화가 필수적임
 - (안전) 가스연료의 경우 폭발의 위험, 암모니아 연료의 경우 독성의 위험이 있음. 따라서 향후 선박에서 사용하는 연료의 물성에 따라 운용 측면에서 안전교육 강화 필요
 - (지속가능성) 친환경 대체연료는 연료 자체에 국한되지 않고, 연료의 생산환경이 미치는 영향 등도 관련되어 있으므로 이에 대한 폭넓은 이해가 선원에게 요구됨
 - (디지털·자동화) IT 및 AI 기술 등의 발전으로 선박에서 운용하는 대체연료 및 추진시스템이 획기적으로 자동화되고 디지털화되고 있음. 이에 대한 선원의 친숙도가 높아야 대체연료 사용을 통한 운용 효율성을 높일 수 있음

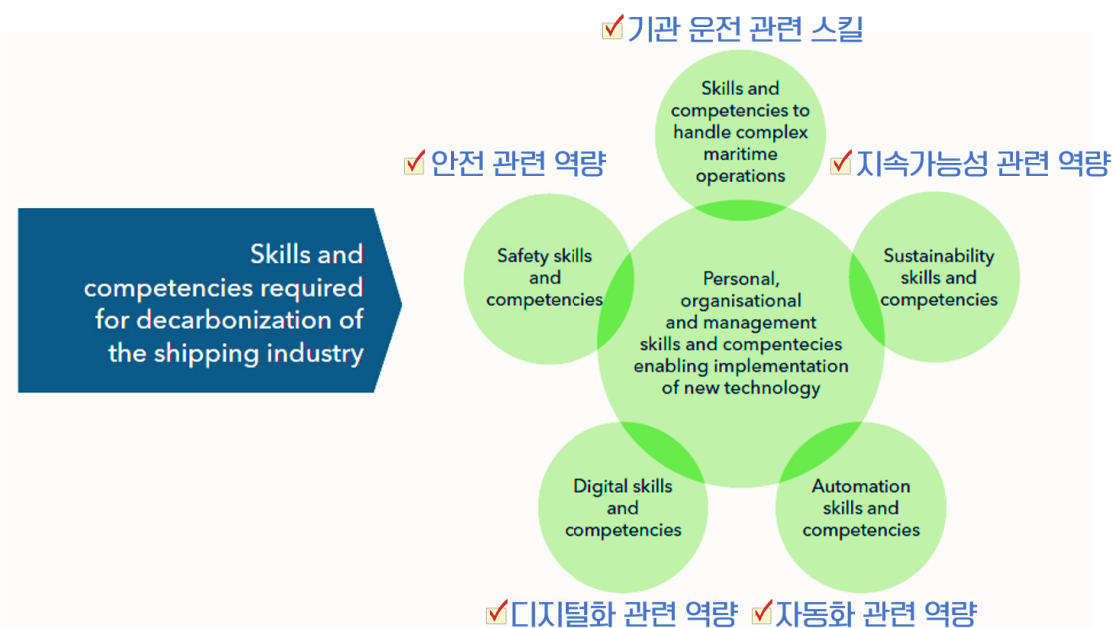


그림 5 국제해운의 탈탄소화 전환에 따라 선원에게 요구되는 역량

[출처]

- [뉴스 기사] SAFETY4SEA, (2022), “WEF: Decarbonizing shipping will require new skills”,
[https://safety4sea.com/wef-decarbonizing-shipping-will-require-new-skills/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=SAFETY4SEA+-+daily+14%2F02%2F2023+\(2023.2.14.\)](https://safety4sea.com/wef-decarbonizing-shipping-will-require-new-skills/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=SAFETY4SEA+-+daily+14%2F02%2F2023+(2023.2.14.))
- [뉴스 기사] SAFETY4SEA: Martha Selwyn, (2023), “Maritime Just Transition Task Force: Engaging industry in social dialogue”,
https://safety4sea.com/cm-maritime-just-transition-task-force-engaging-industry-in-social-dialogue/?utm_source=noonreport&utm_medium=email&utm_campaign=editors-pick&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=SAFETY4SEA+-+daily+31%2F01%2F2023
- [보고서] DNV, (2022.11), “INSIGHTS INTO SEAFARER TRAINING AND SKILLS NEEDED TO SUPPORT A DECARBONIZED SHIPPING INDUSTRY”,
<https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2022/11/LINK-2-document-DNV-Report-Insights-into-Seafarer-Training-and-Skills-for-Decarbonized-Shipping-Nov-2022.pdf>
- [보고서] Maritime Just Transition Task Force, (2022.11), “Mapping a Maritime Just Transition for Seafarers”,
<https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2022/11/Position-Paper-Mapping-a-Maritime-Just-Transition-for-Seafarers-%E2%80%93-Maritime-Just-Transition-Task-Force-2022-OFFICIAL.pdf>

02

해운 · 조선 · 선박금융 동향



암모니아 연료 기반의 Green Shipping Corridors 최적화 연구

■ 시사점

전 세계 주요 항로 28개 및 육·해상 잠정 암모니아 생산시설 595개에 대한 정보를 기반으로 2050년의 암모니아 연료 기반 녹색해운항로의 구축 가능성 및 연료 경제성 분석을 수행함. 연구 방법론은 다른 연료 또는 지역에 적용할 수 있음

논문 개요

- 미국 미네소타대학의 Hanchu Wang, Prodromos Daoutidis, Qi Zhang이 공동 저술한 “Ammonia-based Green Corridors for sustainable maritime transportation”라는 논문이 화학공학분야의 저명한 국제저널인 「Digital Chemical Engineering」 2023년 6호에 게재되었음
- 이 논문의 요약내용은 다음과 같음
 - 해운부문 탈탄소화를 위해서는 대체연료의 생산, 유통 및 사용 관련 신기술과 인프라에 대한 막대한 투자가 필요하며, 이러한 맥락에서 해결책의 하나로써 저탄소·무탄소 연료를 사용하는 주요 해운항로를 의미하는 녹색해운항로(Green Shipping Corridors) 개념이 제안되었음
 - 이 연구는 전 세계 선박연료 수요의 상당 부분을 지원할 수 있는 대체연료 생산지, 운송경로, 벙커링 항만 등 네트워크를 조사하여 녹색해운항로에 대한 글로벌 차원의 분석을 수행하였음. 이 연구는 그린 암모니아를 중점 대상으로 선택했는데, 재생가능한 자원에서 생산될 수 있는 잠재적인 무탄소 선박연료로서 상당한 주목을 받기 때문임.
 - 이 연구는 그린 암모니아를 생산하고 공급하기에 가장 좋은 위치를 식별하고, 암모니아 생산과 운송 비용 사이의 균형을 조사하며, 미래 그린 암모니아 시장에서 경쟁 우위로 이어질 가능성을 예측하였음. 또한 다양한 운송경로와 지역에서 잠재적인 시너지와 공급 균형을 포착하는데 있어서 많은 경로를 동시에 고려하여 최적화된 글로벌 네트워크를 예측하였음. 이러한 연구내용은 녹색해운항로 구축을 결정하는 데 통찰력을 제공할 것임

연구 방법

- 연구의 중점 내용은 그린 암모니아 연료의 공급망을 경제성 측면에서 예측하는 작업임. 기존의 선박연료 공급망 분석에 관한 연구는 항만에 국한하여 항만에서 발생하는 선박연료의 수요만을 집중하여 조사하였으나, 이 연구는 연료 생산지에서 벙커링 항만으로의 수송·유통 과정을 집중 분석함
- 이 연구에서 다루는 그린 암모니아(Green Ammonia)의 경우 생산방법 그리고 생산지와 공급지 간 거리에 따라 운송 비용에 대한 녹색해운항로의 경제성 분석 차이가 크게 발생할 수 있으므로 이를 중점으로 연구함

표 2 연구대상의 선박 항로(Route) 및 물동량(Trade volume)

Vessel type	Goods	Route	Trade volume (MTEU/yr)	Trade volume (Mt/yr)	Source
Container	-	Intra Asia	41.5	-	DHL (2022)
Container	-	Far East - North America	23.6	-	DHL (2022)
Container	-	Far East - Europe	14.7	-	DHL (2022)
Container	-	Far East - Latin America	6	-	DHL (2022)
Container	-	Europe - Far East	5.7	-	DHL (2022)
Container	-	Europe - North America	4.4	-	DHL (2022)
Container	-	North America - Far East	4.2	-	DHL (2022)
Container	-	Latin America - North America	2.9	-	DHL (2022)
Container	-	Europe - Latin America	1.8	-	DHL (2022)
Container	-	Latin America - Europe	1.8	-	DHL (2022)
Container	-	North America - Europe	1.7	-	DHL (2022)
Container	-	North America - Latin America	1.7	-	DHL (2022)
Container	-	Latin America - Far East	1.6	-	DHL (2022)
Dry bulk	Iron ore	Australia - China	-	689	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	Brazil - China	-	270	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	Australia - Japan	-	62	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	Australia - South Korea	-	53	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	Brazil - Malaysia	-	29	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	South Africa - China	-	17	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	Brazil - Japan	-	13	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Iron ore	Brazil - Netherlands	-	11	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Soy beans	United States - China	-	23	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Bauxite	Guinea - China	-	38	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Bauxite	Australia - China	-	31	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Manganese	South Africa - China	-	11	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Nickel ore	Philippines - China	-	25	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Nickel ore	Indonesia - China	-	18	Getting to Zero Coalition (2021)
Dry bulk	Forestry products	New Zealand - China	-	14	Getting to Zero Coalition (2021)

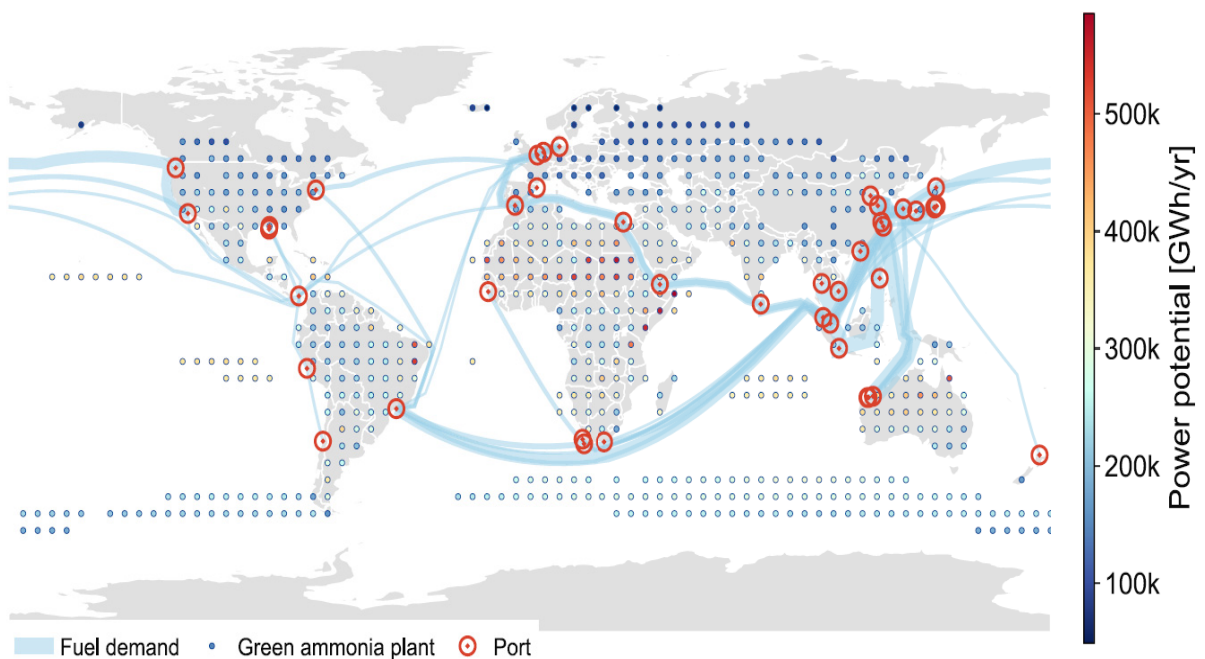


그림 1 연구대상의 그린 암모니아 생산지, 주요 항로 및 항만

- (그린 암모니아 생산) 기존 암모니아 생산과 달리 그린 암모니아 생산은 탄소를 전혀 발생시키지 않는 재생에너지를 사용하여 생산됨. 대표적인 친환경 재생에너지는 풍력 및 태양에너지가 있으며, 이 연구에서는 전 세계 풍력 및 태양에너지의 장점, 에너지원 위치를 파악하기 위해 그림 3과 같이 풍속 등 자연환경을 조사함

- 그린 암모니아의 생산은 수전해 열 공급과 가압, 암모니아 액화 등에 많은 에너지가 필요하며, 재생에너지 발전 전력의 변동성 등을 중점 고려할 필요가 있음
- 그린 암모니아 생산비용은 수전해에 요구되는 전력 비용이 상당 부분을 차지함

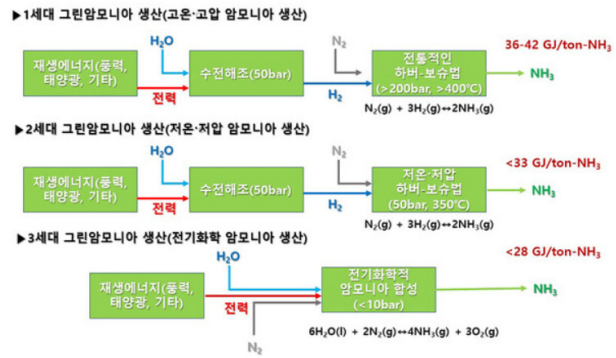


그림 2 그린 암모니아 생산기술 분류

- 아래 그림은 이 연구에서 그린 암모니아 생산을 위한 친환경 에너지 자원분포를 조사함

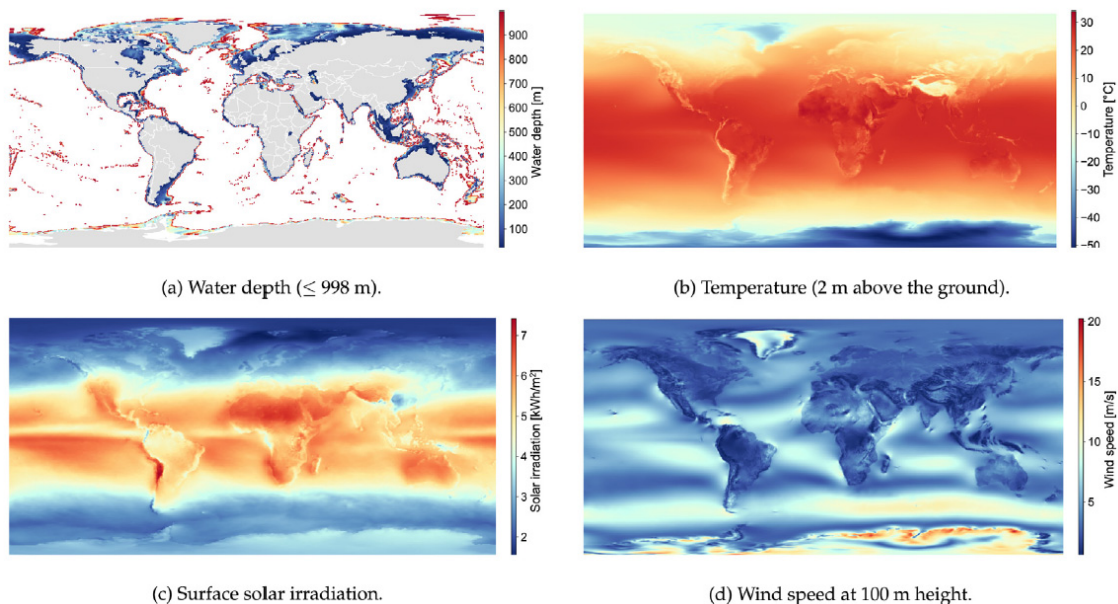


그림 3 그린 암모니아 생산을 위한 자연환경 조사

연구 결과

- 28개의 주요 항로 및 595개의 잠정 암모니아 생산지 그리고 풍력 및 태양에너지 자원 등을 고려할 때, 2050년 이 연구의 대상 항로 범위에서 115 Gt의 그린 암모니아가 요구됨. 이는 암모니아 가격으로 톤당 341달러(생산 및 유통비용 포함)를 고려한 결과임
- 115 Gt의 그린 암모니아 생산을 위해서는 1,065 gW 태양열 전기와 128 gW 풍력 전기가 요구됨
- 암모니아 생산과 운송에는 상관관계가 있으며 운송비용이 증가함에 따라 경제성 측면에서 운송 가능한 암모니아는 감소함. 그러나 그 비율이 정비례하지 않고 일정 거리 이상이 되면 증가 폭이 완화됨. 이런 관계 등으로 인해 만약 운송비용이 일정 수치를 능가하면 생산되는 그린 암모니아 생산시설 지역을 옮기는 것이 경제적인
- 동 연구에서는 이 상관관계를 조사하기 위해 Transportation Cost Factor(TCF) 개념을 도입했으며, 이는 화물 등의 정형화된 물건의 수송에 따라 수반되는 비용을 계산하여 운송거리에 따른 비용을 지표화한 것

■ 대상 항로 선박의 연료 수요량 100%를 그린 암모니아로 공급할 때 최적화된 관련 네트워크를 보여줌

- Fuel demand met 지수는 선박의 항로를 나타내며, 해당 항로를 운항하는 선박에서 그린 암모니아 연료를 사용하고 항로 중심으로 주요 거점 항만에 선박연료 공급시설이 구축되어야 함
- PV(Photovoltaic) Farm은 암모니아 생산용 전력을 공급하는 태양광 발전시설이며 Wind Farm은 풍력을 이용한 발전시설을 나타냄. 각 위치는 동 연구에서 수행한 문헌조사 및 앞서 언급한 전 세계 자연 기후 환경에 따라 파악한 내용임
- 그린 암모니아 플랜트 설비 위치를 살펴보면, 호주에 많이 위치한 것을 확인할 수 있음. 이러한 배경에는 호주가 우수한 태양광·풍력·수력 자원을 바탕으로 국가 전체 면적의 11%(872,000km²)가 그린 수소·암모니아 생산에 매우 적합한 것으로 평가되기 때문임
- 또한, 호주 정부는 2018년부터 본격적으로 수소·암모니아 개발을 준비했으며, 2018년에 국가 수소 로드맵(National Hydrogen Roadmap)을 발표하고 2019년에는 국가 차원의 수소 전략을 수립함
- 아래 그림에서 점선은 그린 암모니아 연료수송경로임. 호주 지역에서 생산하는 그린 암모니아 연료를 아시아 지역으로 수송, 아프리카에서 생산된 암모니아 연료를 유럽 지역으로 수송, 북미에서 생산된 연료를 남미로 수송하는 방안이 있음

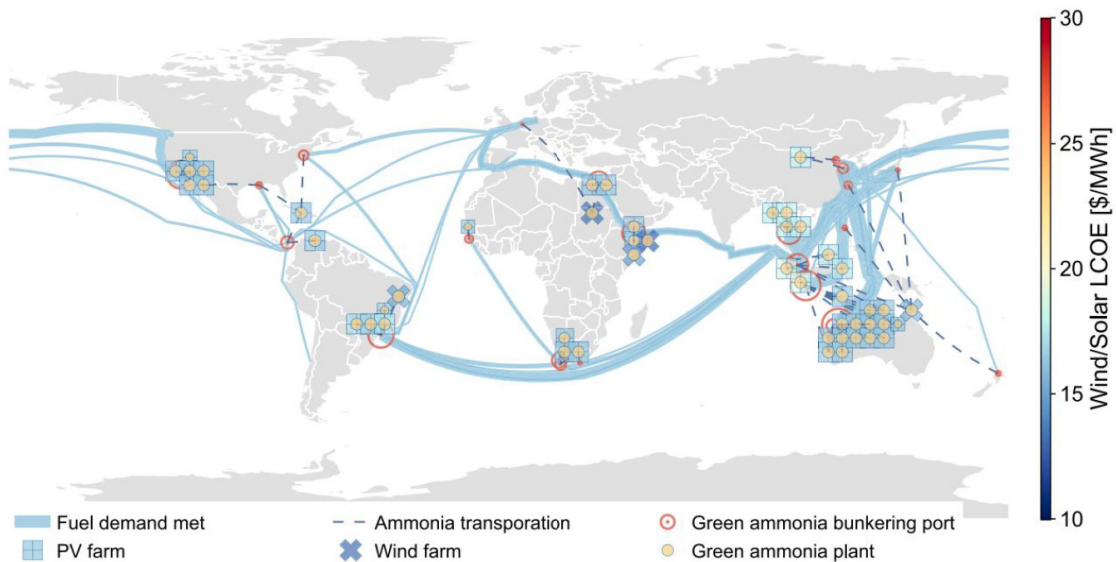
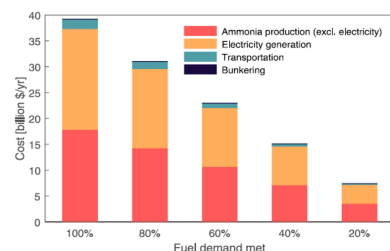


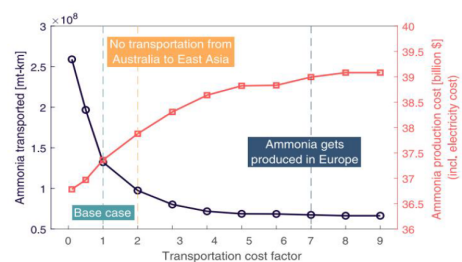
그림 4 그린 암모니아 추진 선박의 연료 수요량 충족을 위한 최적 항로 및 연료수송경로

■ 선박용 그린 암모니아 전체 비용에서 생산에 요구되는 전력비용이 대략 50%를 차지하며, 생산 전력을 제외한 생산비용(원료 이송, 시설 운영 등)이 40%이고, 선박으로의 운송 및 급유(Bunkering) 비용은 10% 이내임

- 암모니아 연료의 저장 및 수송 측면에서 살펴보면, 암모니아는 상온에서 저장 조건이 바이오 디젤이나 메탄올보다는 까다롭지만, 바이오 가스나 수소보다는 저장 및 수송이 수월함. 이에 따라 다른 탄소중립 연료와 비교하여 상대적으로 운송 비용이 저렴하고, 운송기술이 이미 개발된 상황임
- 그림 4에 나타난 'Green ammonia plant'에서 다른 지역으로 연료 운송을 할 때 운송비용이 증가하게 되는데, 증가 폭이 특정 지점에 도래하면 연료를 운송하는 것보다 수송 받는 지역에서 연료를 생산하는 방안이 더 경제적인 것으로 나타남



< 선박용 녹색암모니아 연료 비용 산출의 상세 >



< 선박용 녹색암모니아 연료 생산 및 운송에 따른 경제성 >

그림 5 그린 암모니아 생산·운송 비용 분석

결론

■ 동 논문의 결론은 다음과 같음

- 이 연구는 전 세계 해상무역량의 약 23%를 차지하는 28개 주요 항로의 선박용 연료 수요를 충족시킬 수 있는 대체연료 생산지, 운송경로, 병커링 항만의 네트워크 설계를 기반으로 녹색해운항로에 대한 분석을 수행하였으며, 연구 대상인 선박연료는 태양열 또는 풍력 기반 전기를 사용하여 생산된 그린 암모니아임
- 이 연구는 595개의 육·해상 암모니아 잠정 생산가능현장 및 암모니아 병커링을 위해 개조할 수 있는 42개 주요 항만을 고려하였고, 최적의 운송 네트워크를 설계하기 위해 설비 위치 공식과 공급망 설계 모델을 사용하였음.
- 2050년을 가정하여 추정한 기술 비용을 고려할 때, 기본 사례에 대한 솔루션은 고려된 모든 연료 수요를 충족하기 위해 115 Gt의 그린 암모니아가 필요하며, 이는 최소 톤당 341달러(생산 및 유통 포함)의 비용으로 제공될 수 있음을 확인했음.
- 연구 결과, 호주, 북미, 남미, 아프리카, 지중해 그리고 홍해 지역에서 암모니아를 제조하는 것을 최적의 네트워크 설계로 제안함. 이들은 모두 재생가능한 전기 비용이 저렴하고 주요 항만과 가까움. 연료 생산 현장에서 병커링 항구까지 암모니아의 일부 장거리 운송도 제안되어 생산비용과 운송비용 간의 명확한 균형 관계를 보여주며, 이를 민감도 분석 방법을 통해 조사했음.
- 또 다른 분석에서, 미국을 예로 들어 지역 암모니아 생산비용 감소가 운송 네트워크 설계에 미치는 영향을 조사하였음. 그 결과, 암모니아가 현지 수요를 충족시키기 위해 생산될 뿐만 아니라 다른 국가로 수출될 정도로 생산비용이 절감된다면 그린 암모니아 시장에서 확실한 경쟁력이 있음.
- 녹색해운항로의 개념은 최근 등장했고, 지금까지는 개별적인 해운항로에 대해서만 체계적인 분석이 제공되었으나, 이 연구에서는 많은 해양운송경로를 동시에 고려하는 글로벌 네트워크 분석을 수행하였음. 서로 다른 경로와 지역에 걸쳐 잠재적인 시너지 효과와 균형을 포착할 필요가 있었음.
- 이를 통해 제안된 모델은 LNG 및 메탄올과 같은 다른 해양 대체연료와 더 많은 운송경로를 고려하는데 적용될 수 있을 것임. 또한 녹색해운항로의 개발을 촉진하고자 하는 정부 및 기타 조직에 귀중한 의사결정 지원도구가 될 수 있을 것임

[출처]

- [논문] Wang, H., Daoutidis, P., & Zhang, Q. (2023). Ammonia-based green corridors for sustainable maritime transportation. Digital Chemical Engineering, Volume 6.
- [기사] The Sciencie Times, 2021.12, “그린 수소에 이어 ‘그린 암모니아’ 뜬다 수소 저장 및 이동시키는 운반체 역할… 전 세계 에너지업계가 주목”, <https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%EC%88%98%EC%86%8C%EC%97%90-%EC%9D%B4%EC%96%B4-%EA%B7%B8%EB%A6%B0-%EC%95%94%EB%AA%A8%EB%8B%88%EC%95%84%EA%B0%80-%EB%9C%AC%EB%8B%A4/>
- [기사] 가스신문, 2023.2, “[기획연재] ② 암모니아 생산 및 분해기술 현황 및 전망, <http://www.gasnews.com/news/articleView.html?idxno=109091>
- [기사] 월간수소경제, 2022.9, “고려아연, 호주에 연간 100t 그린 암모니아 공장 세운다. 한화임팩트, SK 가스와 함께 한국·호주 수소 컴소시엄 출범”, <https://www.h2news.kr/news/article.html?no=10307>
- [보고서] 한국선급 기술보고서, 2021.1, “암모니아 연료추진선박 보고서”, http://www.krs.co.kr/TECHNICAL_FILE/2021-ETC-01_%EC%95%94%EB%AA%A8%EB%8B%88%EC%95%84%20%EC%97%B0%EB%A3%8C%EC%B6%94%EC%A7%84%EC%84%A0%EB%B0%95%20%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C.pdf

03

친환경 선박, 기술 및 대체연료



- 50 로이드선급, 탄소집약도 관련 보고서 발간
- 58 저탄소 및 탄소중립 연료의 기술동향과
배출가스 감축 기술 동향
- 60 소형모듈원자로(SMR) 글로벌 기술개발 동향



로이드선급, 탄소집약도 관련 보고서 발간

■ 시사점

IMO에서는 전과정평가(LCA) 지침을 개발하고 있으나 연료의 탄소집약도를 측정하기 위한 방안 및 규정이 부재함. LCA 지침이 적용되는 IMO 온실가스 감축 중기조치 이행을 위해서는 검증 및 이행체계 마련이 필요하며, 로이드선급에서 탄소집약도 관련 보고서를 발간한 점을 볼 때 향후 규제 프레임워크 마련 동향에 주목할 필요가 있음

보고서 개요 및 목차

- 보고서명: Tracing the true carbon intensity of sustainable marine fuels (지속가능한 해양연료의 진정한 탄소집약도 추적)
- 발간기관: LR Maritime Decarbonisation Hub, Safetytech Accelerator
- 발간일자: 2023년 1월 18일
- 주요 내용
 - 해운 탈탄소화를 위해서는 연료 생산에 사용된 자원부터 선박 내 소비량에 이르기까지 연료의 “end-to-end” 공급망 배출량을 측정해야 함.
 - 이에, 해운의 에너지 전환을 위한 가장 유망한 장기 대체연료 후보인 수소와 암모니아의 실제 탄소집약도를 추적할 수 있는 기술의 타당성을 조사하였으며, 원산지 보증(GO) 체계와 소비단계 보증 체계를 활용한 탄소 추적 인증방법을 제안함



표 1 보고서 목차

목차	세부 내용	목차	세부 내용
1. 서론		4. Downstream (소비) : 사용 지점에서 연료 추적과 검증	4.1 수소 지문채취(Fingerprinting) 4.2 수소 마킹 4.3 암모니아 지문채취 4.4 암모니아 마킹 4.5 Authentix 솔루션
2. 대체연료	2.1 수소 기반 연료 2.2 생산과정 2.3 수소와 암모니아 보증 메커니즘		
3. Upstream (생산) : 생산에서 연료 보장	3.1 원산지 보증(GO) 인증서 3.2 GO 인증서와 도전과제 3.3 블록체인 기술과 연료 보증 3.4 TYMLEZ 솔루션	5. 결론	
		6. 향후 작업을 위한 제안사항	

서론

[연구 배경]

- 선박의 탈탄소화는 온실가스 배출량 저감을 위한 대체연료 공급에 중점을 두고 있지만, 이러한 대체연료가 실제로 배출 감축을 달성했는지 확인하기 위해서는 전체 연료 공급망에서 온실가스 배출을 측정하고 추정해야 함
 - 선박연료의 최종 제품이 동일하더라도, 생산경로에 따라 그레이(grey), 블루(blue), 그린(green)으로 구분되기 때문에 해운에서 WtW(Well to Wake) 측정은 매우 중요함
- 연료 공급망은 아래의 광범위한 요인의 영향을 받기 때문에 불확실성이 높으며, 이에 따라 선박운영자는 선박에서 사용되는 연료의 생산, 배송 및 병커링을 포함한 전체 연료 공급망에 대해 명확하게 파악하기 어려움
 - 연료의 생산방법에 따라 탄소집약도와 생산비용이 달라지며, 친환경적인 연료일수록 공급망 탈탄소화 노력에 따라 고비용일 수 있음
 - 물을 전기분해하여 수소를 생산하는 동일한 방법에서도 전기공급원의 탄소집약도에 따라 온실가스 배출량이 달라짐
 - 분자식이 동일한 연료가 다른 가격으로 시장에 제공되면, 라벨링의 오류가 발생하거나 생산방법을 속이는 상업적 불법행위가 발생할 수 있음
 - 연료는 항만의 병커링 스테이션에 도달하기 전에 혼합되는 경우가 있으며, 따라서 선박에 적재된 연료가 생산시설을 떠날 때와 동일하다는 보장이 없음
- 현재는 이러한 문제를 직접적으로 다루는 규정이 없으며, LCA 방법론과 규정을 논의하며 연료의 탄소집약도를 보장할 수 있는 방법을 마련해야 함
 - 그린 연료 생산에 대한 투자가 보장된 수익을 창출할 것이라는 확신을 제공하기 위해, 연료의 실질적인 탈탄소화 기여도와 규정 준수를 입증할 수 있도록 연료의 품질, 탄소집약도 및 출처를 입증할 메커니즘이 필요함
 - 현재 기존 선박연료의 인증은 병커링된 연료를 샘플링하고 테스트하여, 이에 대한 품질을 증서로 발급하고 있음
 - 연료의 탄소집약도는 측정되지 않고 연료가 어디서 어떻게 생산되는지에 대해서도 큰 관심이 없는 상황임
- 무탄소 선박연료의 성공적인 도입을 위해서는 그린 연료의 출처를 인증하고 추적하는 특정 메커니즘을 필수적으로 개발해야 하며, 이는 소비자에게 투명성을 제공하는 동시에 시장 수요를 촉진하고 재생가능에너지의 이중계산을 방지할 수 있음

[연료 검증수단 조사 연구]

- 수소와 암모니아의 탄소집약도를 추적하기 위해 연료 공급망 전체에서 지속가능한 연료를 보장할 수 있는 두 가지 접근방식을 선정함
 - 전기 공급원에서 최종 제품의 전달에 이르기까지 연료가 어떻게 생산되었는지에 대한 정보를 확보하고 확인하는 방법을 조사함
- 연료 생산단계의 보증을 위해 TYMLEZ의 원산지 보증(GO) 체계 및 인증서와, 연료 사용단계의 보증을 위해 마킹 방법으로 최종 제품의 탄소를 물리적으로 인증하는 Authentix의 지문 및 마킹 접근방식을 제안함



그림 1 그린, 블루, 그레이 연료의 생산·운송·판매 단계

대체연료

- 수소는 다양한 대체연료를 생산할 수 있는 기반이 되기 때문에 해운 탈탄소화에 핵심 요소이지만, 생산원료에 따라 수소의 탄소 배출량은 크게 달라짐

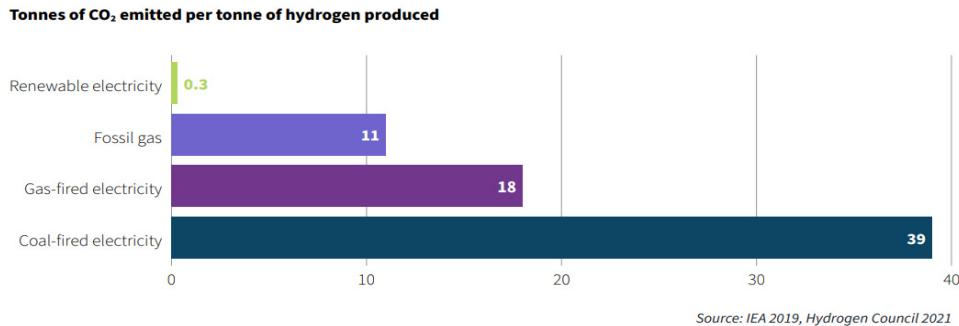


그림 2 수소 생산방법별 탄소 배출량

- 2020년 기준, 국제적으로 공급되는 수소의 74%는 수증기 메탄 개질반응(SMR)을 통해 생산되었고, 22%는 석탄 가스화(주로 중국)로 생산되었으며, 단지 2%만이 전기분해로 생산됨
 - 그린 수소로 분류되기 위해서는 원료가 물이어야 하며, 전기분해, 생산 및 정제 공정 모두 재생에너지로 이루어져야 함
- 암모니아는 수소에 기반하며, 수소와 대기 중 질소를 합성하는 하버보슈법을 통해 대부분의 암모니아가 생산됨
 - 그린 암모니아로 분류되기 위해서는 수전해로부터 획득한 수소를 사용해야 하며, 모든 공정이 지속가능한 에너지로 이루어져야 함
- 수소가 연료전지 자동차에서 사용되기 위해서는 ISO 14687:2019, EN 17124, SAE J2719를 따라야 함
 - 이 기준은 연료전지 또는 인프라를 손상시킬 수 있는 여러 불순물의 함량 제한을 규정하고 있으며, 최소 순도 99.97%의 수소가 필요함
- 해운산업의 연료전지 기준은 도로에서 사용되는 기준과 유사하게 결정될 것이나, 내연기관을 위한 수소 순도 요건은 도로보다 높은 수준의 불순물을 허용할 가능성이 높음
 - 따라서 내연기관을 위한 수소는 생산비용이 더 적게 들고 더 쉽게 사용할 수 있을 것으로 예상되며, 다양한 수소 생산방법에서 생기는 불순물은 선박 추진용 수소 종류에 대한 중요한 "지문" 역할을 할 수 있음
- 암모니아는 다양한 산업분야에 이용되며, 생산공정 및 최종제품을 정제하는 방법에 따라 다양한 불순물이 포함될 수 있음
 - 무수 암모니아에는 프리미엄 등급(순도 99.995%), 냉동 등급(순도 99.98%), 상용 등급(순도 99.5%)이 있으며, 전 세계적으로 사용되는 대부분의 암모니아는 상용등급임
 - 오늘날 암모니아를 내연기관이나 연료전지에 사용하는 기준은 부재하지만, 산업계는 IMO 또는 ISO를 통해 표준을 제안하였으며, 상용 등급 암모니아가 연료전지 및 내연기관에서 사용될 것으로 예상됨
- 소비자들은 탄소발자국을 줄이기 위한 그린 연료 활용에 관심을 보이고 있으며 저배출 연료에 대한 프리미엄을 지불할 의향이 있기 때문에, 연료의 출처와 탄소발자국에 대해 투명하고 추적가능한 정보를 제공하기 위해서는 검증 가능한 데이터를 활용한 보증 메커니즘이 필요함

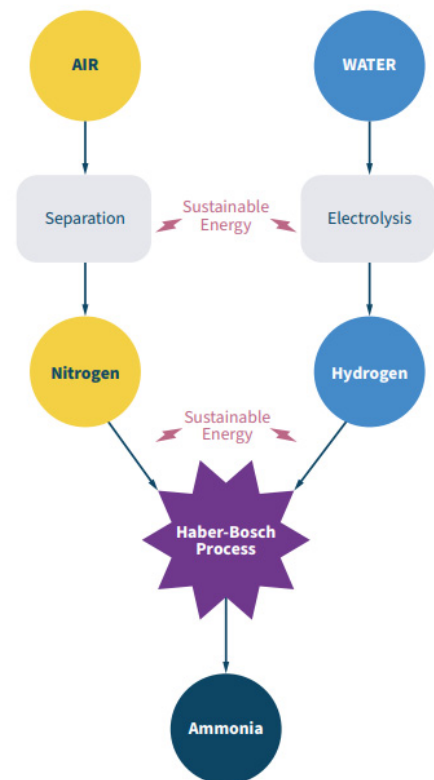


그림 3 그린 암모니아 생산공정

Upstream(생산) : 생산에서 연료 보장

[원산지 보증(guarantee of origin, GO) 인증서]

- GO 인증은 녹색전기에서 광범위하게 사용되기 때문에 수소 및 암모니아 인증제도 마련에 참고할 수 있음
 - GO 인증서는 특정 품질기준 및 생산방법을 충족하는 등록된 생산장치에 의해 주어진 양의 수소 또는 암모니아가 생산되었음을 증명하는 전자문서임
 - 전자문서는 수소의 배출, 생산시설 및 위치, 생산기술 및 주요 연료의 원료에 대한 정보를 포함함
 - GO 인증 방식은 수소 생산자의 데이터를 검토하여 수소 또는 암모니아 단위의 특성을 확인 및 추적함
- GO 인증의 주요 이점은 선박 소유주와 운영자가 지속가능한 탈탄소화 목표를 달성하기 위한 행동이 친환경 연료 조달 투자를 장려한다는 것임
 - GO 인증서는 소비자에게 제품의 품질과 원산지에 대한 신뢰를 제공함과 동시에 친환경 연료의 효율적인 보급을 위한 투자 신호를 제공함
- 일부 국가에서는 이미 그린 수소를 위한 GO 체계 개발에 착수하였으며, 특히 유럽연합에서 수소 GO 계획의 파일럿인 “CertifHy”를 실시 중임
 - 이 제도를 통해 유럽은 온실가스 배출량과 에너지원을 기준으로 수소를 녹색 또는 저탄소로 분류하고 유럽 전역에서 사용할 수 있도록 그린 수소 인증서를 발급함
 - 호주, 미국, 영국 및 중국 등에서도 최종 사용자가 그린 연료 소비의 영향을 추적하고 정량화할 수 있도록 그린 수소 추적 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있음
- 해운산업에 GO 체계를 적용하기 위해서는 연료 생산에서 선박연료 저장탱크까지의 배출물을 포함하는 Well-to-Tank 범위를 고려해야 함
- 연료의 전과정 배출량을 고려함으로써 정책 입안자들은 미래 선박연료의 환경 영향에 대해 더욱 완전한 전망을 할 수 있으며, 진정한 탈탄소화를 달성하기 위한 경로를 결정할 수 있을 것임

[GO 인증서와 도전과제]

- 규정 준수: 규제 프레임워크에 따라 전 세계적으로 동일한 표준 및 규칙을 마련하여, 전과정에 걸쳐 지속가능성 기준에 대한 표준화된 정보를 제공해야 함
- 제품 생산 및 운송에 대한 정보: GO 인증제도는 수소 및 암모니아 생산공정 및 운송 데이터에 대한 접근이 필요하며, 이에 대한 투명하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공해야 함
- 재생에너지 인증서와 연결: 해운부문의 수소 및 암모니아는 재생가능한 에너지원과 연결되어 있으므로, 전기를 사용하여 생산된 수소와 암모니아가 다른 부문에서 화석 발전 전기의 비중을 증가시킬 수 있는지 확인할 수 있어야 함

[블록체인 기술과 연료 보증]

- 해운부문의 연료 보증에는 연료 공급망의 추적성과 투명성을 실현할 수 있는 기술과, 연료에 대한 GO 인증서를 발급하기 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 추적 시스템이 필요함
- 모든 인증체계는 서로 다른 참여자 간의 개인정보 보호, 투명성 및 보안을 통해 민감한 데이터를 제어해야 하며, 블록체인 기술은 GO 인증서 발급 및 추적을 위한 정보시스템을 제공할 수 있음
 - 블록체인은 정보를 안전하게 유지하기 위해 암호화를 사용하여 정보의 "디지털 장부"라고 하는 분산형 데이터베이스를 제공함. 또한 중앙 집중식 데이터 저장소에 대한 의존성과 취약성을 줄이며, 변조 방지 특성 외에도 이중 지출을 방지하는 고유한 기능을 보유함. 아울러 정보 흐름, 재고 흐름 및 거래의 재무 흐름에 대한 완전하고 투명하며 변조 불가능한 기록을 생성함

- 블록체인은 선박에 공급되는 연료의 출처를 추적·확인하는 디지털 공증인 역할을 할 수 있음
 - 인증서가 발급되면 데이터가 디지털화되고 각 인증서에 디지털 ID가 할당됨
 - 모든 인증서에는 태그가 지정되고 추적 가능하며, 원본은 블록체인의 컴퓨터 네트워크에 안전하게 저장됨

[TYMLEZ 솔루션]

- TYMLEZ 솔루션은 생산된 수소(또는 암모니아) 단위당 원산지 보증(guarantee of origin, GO) 인증서를 제안함
 - 인증서 발행 플랫폼은 물 및 연료 사용량, 전력망(grid electricity) 배출량 등 연료 생산 중의 데이터를 수집함

표 2 주요 배출원에서 수소(또는 암모니아)를 생산하기 위해 필요한 연료/에너지

주요 배출원	설명
물 공급 및 처리	물의 정화 및 여과를 위한 전기
수소 생산	전해조의 전기, 증기 등
수소 압축, 정화, 건조 및 냉각	관련 장치의 전기, 증기 등
운송	수소를 선박으로 수송하기 위한 동력에 사용되는 디젤, 연료유 또는 전기 파이프라인 운송을 위한 전기 또는 연료

- 솔루션에 필요한 요소는 사전에 설계된 특정 매개변수와 실시간으로 사용가능한 생산시설의 데이터*임

* 시설 상세정보(위치, 용량), 제품사양(수소 중량, 압력, 순도), 전기(전력량, 배출계수), 연료 공급원료(연소된 원료의 양, 배출계수), 물 공급원료(물의 양, 원산지), 폐기물 또는 부산물 등

- 해당 데이터를 확보하기 위해 기존 시설 또는 새로운 시설 건설에 센서 또는 스마트 미터 설치를 포함할 수 있음

H₂ SHIPPING

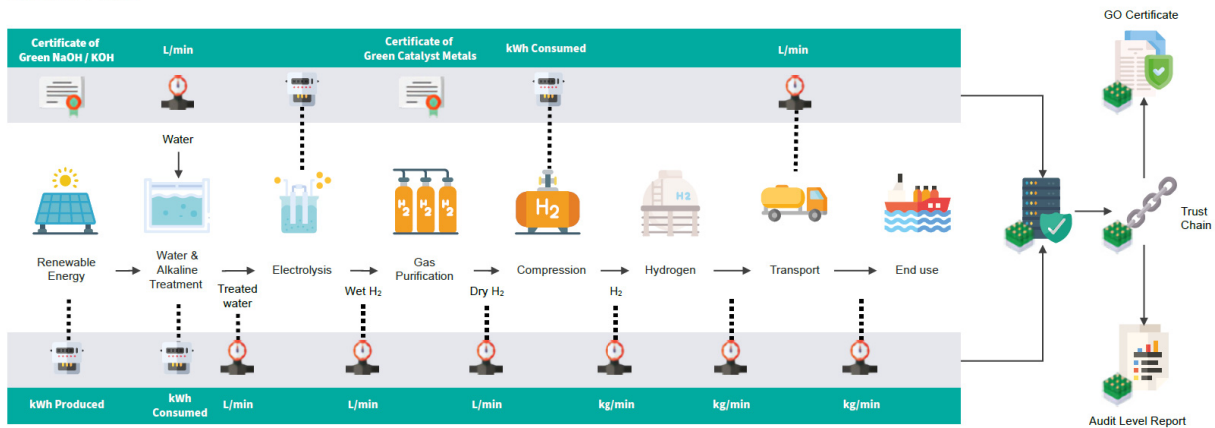


그림 4 수소 운송단계별 필요한 데이터 확보방법

- 공개적으로 검증 가능한 장부를 통해 데이터와 계산 결과를 수집하면 연료의 탄소집약도 정보 검증에 투명성을 보장할 수 있음
- 수소는 합성연료의 원료가 될 수 있기 때문에, 메탄올 및 메탄 합성연료에도 해당 솔루션이 적용 가능함
- 솔루션을 전 세계적으로 시범 운영하기 위한 핵심 과제는 조화된 국제표준 및 규정을 개발하여 수소 배출량 계산에 필요한 범위와 방법론을 공정하게 설정하는 것임

Downstream(소비) : 사용 지점에서 연료 추적과 검증

[수소 지문채취(Fingerprinting)]

- 원료 및 생산방법을 감지하는 지문은 귀중한 보증방법이 될 수 있으며, 화학 또는 동위원소 지문은 바이오연료, 우라늄 광석, 올리브유 등 제품의 지리적 기원 식별을 위해 수년 동안 사용되어 왔음
- 그린 수소는 연료전지에서 사용할 수 있는 수준의 매우 높은 순도로 생산되지만, 내연기관에서 수소는 순도가 크게 중요하지 않기 때문에 블루 또는 그레이 수소도 활용할 수 있음
 - 따라서, 탄소발자국이 높은 수소의 화학적 불순물은 생산방법을 식별할 수 있는 지문이 될 수 있음
 - 하지만, 수소 생산방법 식별을 위해 불순물 지문을 사용하는 연구는 거의 추진되지 않았으며, 향후 다양한 유형의 수소에 대한 추가 조사 및 분석을 통해 친환경적인 전기분해 공정으로 생산된 수소를 구별할 수 있음
- 수소의 동위원소에는 두 가지*의 안정적인 동위원소가 있음
 - * 원자핵에 중성자 1개를 포함하는 프로튬(1H)과 중성자 2개를 포함하는 중수소(2H)임
 - 두 가지 동위원소의 비율은 다양한 물질의 지문으로 사용될 수 있기 때문에, 석유, 석탄, 천연가스 및 기타 다양한 물질의 출처를 식별할 수 있음
 - 또한, 수소 동위원소 비율은 바이오연료가 실제로 생물학적 공급원에서 유래한 것인지 결정하는 데 도움이 될 수 있음
- 하지만, 수소의 동위원소 비율은 다양한 영향을 받기 때문에 친환경연료 식별에 활용하기는 어려움

[수소 마킹]

- 산업계는 사용되는 거의 모든 연료 유형을 구분하기 위한 맞춤형 화학 마커 및 관련 감지 기술을 개발함
 - 신제품에 대한 마커 시스템을 개발하려면 마커의 안정성, 변경 및 감지 가능성을 포함한 여러 요소를 신중하게 고려해야 함
 - 이와 함께 현장에서 마커를 감지하는 분석장비가 있는지 또는 분석을 위해 샘플을 실험실로 운반해야 하는지를 고려해야 함
- 액체 수소용 마커 시스템은 연료의 극한 저장 조건에 따라 발생하는 몇 가지 중요한 문제*가 있음
 - * 상 변화에 따른 마커와 수소의 균일한 혼합상태 유지 필요성, 순도 요건(연료전지 사용의 경우) 등
 - 대부분의 선박연료는 운송, 분배 등에서 연료 혼합이 빈번하게 발생하기 때문에, 성공적인 마킹 시스템에서 마커 정량화는 그린 수소와 다른 수소의 혼합을 감지하기 위해 매우 중요한 항목임
 - 수소에 적용할 수 있는 마커는 표준 온도와 압력에서 기체 상태여야 하며, 기체 마커가 수소 사양에 영향을 주지 않게 수소의 필수 순도의 허용가능한 한도 내에서 유지되도록 유의해야 함
 - 액체 또는 가압 수소에 적용되는 기체 마커는 최근 개발된 휴대용 가스 크로마토그래피 시스템을 통해 현장에서 뿐만 아니라 실험실에서 사용 가능함
- 수소를 마킹하는 또 다른 방법으로는 성능 첨가제가 있음
 - 내연기관 연료로 사용되는 수소는 윤활성이 매우 낮기 때문에 엔진을 마모시킬 수 있어서 윤활성 첨가제를 추가할 수 있음
 - 윤활성 첨가제는 마커로서, 원료단계에서 확인된 그린 수소에만 첨가되어 시장 전체에서 해당 제품을 식별하는 경로가 될 수 있음

[암모니아 지문채취(Fingerprinting)]

- 선박에서 연료전지 또는 내연기관에 사용되는 암모니아는 상용등급이며, 생산량이 가장 많음
 - 상용등급의 암모니아는 탄소 포집이 없는 SMR(그레이), 탄소 포집이 있는 SMR(블루), 지속가능한 에너지로 물을 전기분해(그린) 하여 생산할 수 있음
 - 암모니아 생산의 핵심 성분 중 하나인 수소는 물을 전기분해하여 생산하며, 이에 불순물이 생성되는 SMR 생산법과 비교하여 불순물의 차이가 있을 것임
 - 상용등급의 암모니아 불순물은 선박연료로 부정적인 영향이 없으며, 높은 탄소발자국의 지문으로 사용될 수 있음

■ 불순물 지문을 사용하여 암모니아 원료를 식별하려면 추가 조사가 필요함

- 암모니아의 주성분인 질소는 자연상태에서 두 개의 안정 동위원소로 구성되는데, 대부분(99.6%)은 질소-14이며, 나머지가 질소-15임
- 질소 동위원소 비율이 암모니아 배출원을 식별할 수 있는지에 대한 연구가 일부 수행되었지만, 확실한 근거가 마련되지 않았으며, 대부분 암모니아 생산에 사용되는 질소는 공기에서 나오므로 생산공정에 따라 동위원소 비율이 탄소발자국을 나타내지 않을 것임

[암모니아 마킹]

- LPG 연료 식별을 위해 고유한 형광 마커를 사용하고 있으며, LPG 연료 충전 또는 운송 컨테이너를 적재할 때 활용됨
 - 마커는 LPG와 균질하게 혼합된 다음, 제품의 불량여부, 저품질연료 여부 등을 감지하며 형광계를 이용하여 현장에서 감식됨
- LPG와 암모니아는 물리적으로 유사한 특징을 가지며 형광기술이 액화 암모니아에 사용되도록 확장될 수 있음
 - 그린 암모니아의 희석을 식별하고 방지하려면 독점 형광 마커를 개발해야 함
 - 마커는 액체 암모니아에 용해되어야 하고, 암모니아와 반응하지 않고 분해를 일으키지 않아야 하며, 충분히 안정적이어서 공급망 전체에서 작동 농도를 유지할 수 있도록 테스트해야 함
- 또 다른 마킹 방법은 기체 상태의 작은 탄화수소 또는 아민(Amine)임
 - 해당 화합물은 검출기와 가스 크로마토그래피를 통해 검출되며, 기체 암모니아에 낮은 ppm 농도로 혼합될 수 있음
- 암모니아가 내연기관 선박연료로 사용되는 경우 윤활성이 낮고 부식성이 있기 때문에 이를 최소화하기 위한 첨가제가 그린 암모니아의 마커가 될 수 있음

[Authentix 솔루션]

- 수소는 ①압축수소(350~700 bar), ②액화수소(극저온 -253℃), ③화학적 저장(고체 내 수소 저장), ④지질 저장(소금 동굴 등)으로 생산시설에 저장될 수 있음
 - 오늘날 수소는 주로 보관방법에 따라 극저온 액체 탱커 트럭, 기체 튜브 트레일러 등을 사용하여 파이프라인과 도로를 통해 운송됨
 - 그린 수소 식별을 위해 마커를 사용하는 경우, 다음 세 가지 방법에 따라 마커를 투여할 수 있음: ① 마커를 일정하게 연속 투여, ② 마커를 1회분으로 투여, ③ 마커를 공정 흐름과 미리 정의된 투여 비율에 따라 투여
- 수소연료 품질분석은 ASTM(American Society for Testing and Materials), ISO(International Organization for Standardization) 등에 따라 샘플링할 수 있으며, 생산자의 시설 또는 선박 선상 탱크에서 수소를 직접 샘플링하여 현장에서 테스트하거나, 수소 지문 또는 마커 분석을 위해 실험실로 운반할 수 있음
- 수소 및 암모니아의 다양한 생산 및 정제 방법에 대한 Authentix의 평가를 통해, 연료를 그린, 블루, 그레이 등의 범주로 구별할 수 있는 “지문(fingerprint)”이 있는지 확인할 수 있음
- “지문”의 위험성
 - 생산방법에서는 구분 가능하지만, 이러한 차이점은 정제과정을 통해 의도적으로 삭제될 수 있음
 - 연료를 친환경화하기 위한 비용이 그린 수소 또는 암모니아의 가격 프리미엄보다 낮은 경우, 지문채취는 적합하지 않을 수 있음
- 그 대신, 연료에 고유한 합성 마커를 추가하여 연료의 기원과 발생한 희석을 화학적으로 감지할 수 있음
 - 신제품에 대한 마커 시스템을 개발하려면 고유한 '마커'를 추가하기 위한 잠재적 투여 기술과 함께 마커의 안정성, 세탁 가능성 및 감지 가능성을 포함한 여러 요소를 신중하게 고려해야 함
 - 암모니아의 경우, LPG와 저장요건이 유사하기 때문에, 이미 개발되어 사용중인 LPG 마커에 대해 암모니아의 직접적인 타당성을 평가할 수 있음
 - 암모니아 및 수소의 낮은 연소성과 같은 문제에 주목하면, 잠재적 마커를 설계하고 성능 및 연소 첨가제와 함께 통합할 수 있음

결론 및 권장사항

[결론]

- 친환경 수소와 암모니아는 지속가능한 전력으로 생산되며, 최종제품은 그레이 또는 블루 연료보다 순도가 높을 가능성이 높음
 - 그린 연료는 비용과 복잡성이 높으며, 전 세계 생산시설의 0.1% 미만인 그린 수소 생산공정의 물 전기분해 전용시설임
 - 그러나 친환경 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 설비도 증가할 것이며, 친환경 공정에서 나오는 고순도 제품의 양도 증가할 것임
 - 그레이 또는 블루 연료와 그린 연료를 식별할 수 있는 지문이 있지만, 일부 연료전지와 내연기관은 고순도 제품이 불필요하기 때문에 탄소발자국이 높은 연료가 산업계에서 매력적일 수 있음
 - 따라서, 상당한 금전적 인센티브가 필요하지만, 불법 판매자가 높은 탄소발자국을 가진 연료를 정제하여 연료에서 이와 같은 지문을 삭제할 수 있다는 우려가 있음
- 해양 부문에서 연료의 출처를 알기 위해서는 강력하고 신뢰할 수 있는 추적시스템 개발이 필수적이며, GO 플랫폼은 투명성을 제공하여 그린 연료의 신속한 활용을 지원할 수 있음
 - 연료 보증을 위해 블록체인 지원 GO 플랫폼을 채택하려면 비용 효율적이고 구현이 쉬운 연료 보증 시스템이 필요하며, 비용 효율적 기술을 통해 이해관계자의 인증비용을 줄이는 것이 중요함
 - 블록체인 기술과 배포를 촉진하기 위해, 블록체인 기술 교육이 필요하며, 해당 기술을 적용하기 위한 규제 요건도 마련해야 함
- 소비과정(downstream)에서 높은 탄소발자국을 가진 연료를 지문으로 구분하거나, 고유한 마커를 추가하는 방법이 평가됨
 - 수소 및 암모니아에 대한 그린 연료 생산방법과 다른 생산방법을 구별하기 위해 고유하고 감지 가능한 지문이 존재하는지 추가 조사가 필요함
 - 연료가 내연기관에서 사용될 때 성능 첨가제를 통해 마킹이 가능한지 조사할 필요가 있음
- 또한, 연료 표시에 대한 불법행위를 예방하려면 마커 식별에 대한 보안 유지를 위해 엄격한 보안 프로세스가 필요함

[권장사항]

- 현재 단계에서 이 보고서에서 평가된 기술 솔루션의 주요한 한계나 장벽은 없음
- 앞서 설명한 위험을 적절하게 완화하기 위해 TYMLEZ와 Authentix가 제안한 솔루션은 그린 연료가 상용화될 때 연료 기술 및 인프라 개발과 병행하여 규제 준수 및 위조를 위해 검증 및 테스트해야 함
 - 친환경 연료 전환시, 실행가능한 솔루션과 경쟁시장이 실제로 이용가능하도록 보장하면서, 타당성을 추가로 평가하기 위해 테스트를 촉진해야 함
- 또한 전과정 평가 규제의 이행을 고려하는 정책 입안자는 강력하고 집행가능한 정책 조치를 가능하게 하는 기술 솔루션을 사용할 수 있도록 충분한 자원과 기능을 투자해야 함
 - 연료 보증을 위해 공평한 경쟁의 장을 제공하고, 국제적인 시험을 허용하기 위해 조화된 표준을 개발하여 이를 구체화할 수 있음

출처

- [보고서] Lloyd's Register, Tracing the true carbon intensity of sustainable marine fuels, 2023
- [홈페이지] SKYNRG(<https://skynrg.com/book-claim-explained-what-is-book-and-claim/>)

03

친환경 선박 기술 및 대체연료



저탄소 및 탄소중립 연료의 기술 동향과 배출가스 감축 기술 동향

■ 시사점

이 저널은 저탄소 및 탄소중립 연료의 기술개발 동향 전반을 다루고 있으며, 주요 선박 배출가스 감축기술을 정리해 놓고 있어 탈탄소화 정책 시행에 좋은 참고가 될 것임

저탄소 및 탄소중립 연료 기술동향

- 이 저널은 저탄소 및 탄소중립 연료에 대한 기술 전반을 다루는 한편, 주요 배출가스 감축기술 적용 시 다양한 고려사항을 심도있게 분석함
- 탄소중립 연료(탈탄소 연료)는 생산공정 및 수요측면에서의 연소공정에서 CO₂를 배출하지 않는 연료이거나, 또는 배출한 CO₂만큼 다시 CO₂를 흡수해 실질적으로 순 배출량이 '0'이 되는 연료를 말함

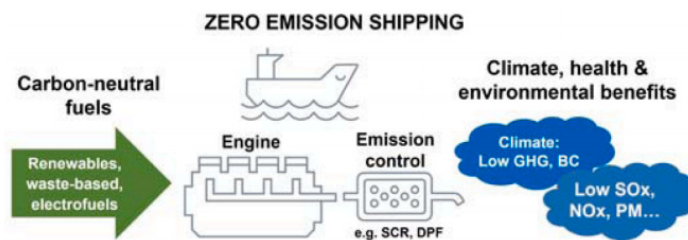


그림 1 Zero Emission Shipping 개념도

■ 디젤 엔진용 저탄소/탄소중립 연료

- 바이오 선박유(Bio Marine Oil)

- ① 황 성분이 없는 발전용 바이오중유를 선박연료유 품질기준에 맞춘 친환경 선박연료
- ② 하지만 메탄슬립의 문제가 있는 탄소 기반 연료임

- 바이오 디젤

- ① 식물성 기름이나 동물성 지방을 원료로 하여 만든 연료로 바이오 에탄올과 같이 널리 사용됨
- ② 메탄올을 이용해 지방산에 글리세롤을 결합하여 지방산에스터를 만들어내는 에스테르 교환방법을 통해 만들
- ③ 단점으로는 연료 운전온도가 높아 연료필터 막힘 문제가 발생할 수 있고 기화온도가 낮아 윤활 불량 발생

- HVO(Hydrotreated Vegetable Oil, 수소화 식물성 오일)

- ① 바이오 디젤을 화학작용시켜 변환한 디젤연료인 재생연료
- ② 디젤연료와 화학적, 물리적 특성이 유사하나 화석이 없는 조성물이고 탄소함량이 낮음
- ③ 디젤에 비해 연료 밀도가 약 7% 적고 황 함량이 제한적이며 디젤 연료의 품질을 결정하는 세탄(Cetane)가치가 더 높음

■ 가스 엔진용 저탄소/탄소중립 연료

- LNG

- ① 현존하는 CO₂ 배출 감축을 최소화할 수 있는 연료임. 저장을 위한 극저온 조건(-162°C)이 필요한 글로벌 벙커링 시설 및 공급 체인이 잘 발달되어 있음.
- ② 하지만 메탄슬립의 문제가 있는 탄소 기반 연료임

- 탄소중립 메탄

- ① 바이오 가스에서 CO₂ 및 불순물을 제거후 LBG(Liquid Biogas)로 만드는 방법이 첫번째임
- ② 가스화 및 메탄올화를 통해 바이오매스에서 LBG(Liquid Biogas)로 만드는 방법이 두번째임
- ③ 재생가능한 수소와 CO₂를 Sabatier 프로세스를 통해 합성으로 진행하여 e-메탄올을 얻는 방법이 세번째임

- 하이드레이트(Hythane)

- ① 압축된 천연가스를 혼합하여 얻을 수 있는 연료 옵션임
- ② LNG DF 엔진에 첨가하기 위한 수소 주입 방법이 연구됨에 따라 탱크 내 액체 연료 혼합물로서의 하이드레이트를 생성

주요 배출가스 감축 기술 동향

- 황산화물(SO_x) 배출 저감은 황 및 무황 연료(증류액, LNG, 메탄올, 탄소-중립 연료) 및 SO_x 스크러버 사용함으로써 가능함. SO_x 배출이 형성되기 때문에 연료 및 운할유에 존재하는 유황으로 인한 연소에 의해 연료 황 함량을 줄임으로써 SO_x 감소를 달성함. 미량의 황만 함유한 무탄소 디젤형 연료 황의 양은 매우 낮은 SO_x 배출량으로 이어지며 이러한 연료를 사용할 때 감지되는 소량의 SO_x 배출은 DF 엔진의 운할유 또는 파일럿 디젤 유형 연료에서 비롯됨
- 질소산화물(NO_x) 배출 감소의 주 방법으로는 배기가스 순환장치인 EGR, 선택적 환원촉매인 SCR, 디젤 미립자 필터 DPF 등 부가적인 장치를 설치하는 것임.
 - EGR(Exhaust Gas Recirculation): 연소후 실린더에서 배출되는 배기가스의 약 40%를 새로운 공기와 섞어서 실린더로 보내어 재연소시키는 원리로 배기가스 재순환방법을 통하여 연소를 위한 공기 중 산소 농도와 온도피크를 낮추어 질소산화물의 생성을 줄여주는 방법임. 실린더 안에서 연소시 NO_x 형성을 억제하는 것이 관건임
 - SCR(Selective Catalyst Reduction): EGR과 다르게 연소시 형성된 NO_x를 대기중으로 내보내기 전에 배기관에서 감소시키는 방식이며, 이 과정에서 필요한 암모니아는 요소수를 분사해 공급하는 장치임. 즉 배기가스에 요소수라 부르는 암모니아 수용액을 분사시켜 촉매반응을 통해 질소산화물을 물과 질소로 변환시켜 NO_x를 감소함
 - DPF(Diesel Particulate Filter): 자동차 등 내연기관의 배기가스 후처리장치의 하나로서 미세매연 입자(PM, Particulate Matter)를 포집하는 장치임. 즉, 자동차 등 내연기관의 엔진에서 생성된 매연을 포집하였다가 일정한 조건에서 약 550~600도의 고온으로 포집된 매연 등을 재연소(재생) 과정을 거친 후 대기 중으로 배출하는 장치
- PN(Paticle Number,입자개수) 배출은 엔진, 연료종류, 운할유, 배기가스 후처리 및 측정조건에 따라 달라지며 PM방출 결과도 선택한 샘플링 및 측정에 따라 달라짐. 배기 온도, 사용된 샘플링 방법 및 측정된 입자 크기 범위 등의 다양한 연구에서 PN방출 감축기법을 논의하고 있음

[출처]

- [저널논문] Progress in Energy and Combustion Science. Reduction in greenhouse gas and other emissions from ship engines: Current trends and future options(2022.10.29.)

03

친환경 선박 기술 및 대체연료



소형모듈원자로(SMR) 글로벌 기술개발 동향

■ 시사점

2050 탄소중립 이행을 위한 미래 핵심 동력원으로 새롭게 대두되고 있는 소형모듈원자로(SMR)에 대한 관심이 높아짐에 따라 SMR에 대한 기술개발 동향과 선박용 SMR의 국내 산업 기술현황에 대해 주목할 필요가 있음

[개념]

- 기후위기 대응을 위한 탄소중립 달성이 글로벌 메가트렌드로 대두되고 있는 가운데 탄소중립을 위한 강력하고 실질적인 수단으로 최근 주목받고 있는 **소형모듈원자로(SMR, Small Modular Reactor)**는 전기 출력이 300MW (메가와트)급 이하인 소형원전을 의미함
- SMR은 기존 대형 원전 출력(1000~1500MW급)의 1/3에서 1/5 이하 규모이며 송전망이 충분하지 않거나 외딴 지역에 소규모 전력을 공급하기 위해 개발됨. 크기를 작게 하기 위해 대형 원전의 핵심 기기인 원자로, 증기발생기, 냉각재 펌프, 가압기 등을 하나의 용기에 넣은 원자로 모듈 형태로 일체화된 소형원전을 의미함



그림 1 SMR 개요, 출처: 2023 KR 콘퍼런스, 글로벌SMR 기술개발동향, 한국원자력연구원

- SMR은 여러 개 모듈의 전원을 개별적으로 끄고 켤 수 있어 출력 조절에 유연성이 높고 풍력, 태양광 등 재생에너지의 간헐성을 보완하기 위한 CO₂ 배출 없는 백업(back-up) 전원으로 활용 가능함. 외부 전력이 필요한 펌프를 이용해 냉각재를 순환시켜야 하는 대형 원전과 달리 자연 대류를 통해 냉각재를 순환시킬 수 있다는 점도 주목할 만하며 전력이 끊기거나 운전원의 별도 조작이 없어도 안전성이 확보됨

- 기존 원전은 핵분열 과정에서 발생하는 열로 물을 끓여 증기를 만들고 이 증기로 터빈을 회전시켜 전기를 생성하는 방식이나, SMR에서는 핵분열에서 생성된 열을 증기발생기로 운반하는 물질이 원자로를 계속 식혀주는 냉각제 역할을 함. SMR은 공장에서 모듈로 제작할 수 있어 건설 시간과 비용이 적게 들며, 건설부지 면적도 작아 운전수명을 다한 석탄화력발전소 부지에 건설하는 것도 가능함

[SMR의 주목 배경]

- SMR은 CO₂ 배출이 거의 없으며, 기존 대형 원전보다 안전성도 뛰어나다는 것이 전문가들의 의견이며, 러시아의 우크라이나 침공 이후 화석연료의 대안을 마련하려는 움직임이 분주해지면서 SMR 주가가 한층 더 높아짐. 영국 국립원자력연구원은 SMR 시장 규모가 2035년까지 65~85 GW에 달할 것으로 전망
- 기후위기 대응을 위한 탄소중립 달성이 글로벌 메가트렌드로 대두됨에 따라 선박에 대한 탄소 배출량 규제가 점진적으로 강화되고 있는 가운데 업계에서는 친환경 기술 개발이 적극적으로 이루어지고 있음. 현존 선박에 적용 가능한 저탄소 연료로는 LNG, 메탄올, 암모니아, 수소가 꼽히며 다양한 친환경 기술개발이 연구되고 있음. 이런 상황에서 SMR이 새로운 대안으로 대두되고 있음. 특히 글로벌 에너지의 공급 불안 요소가 심화됨에 따라 세계 각국은 에너지 안보 강화에 노력하고 있는데, 우리나라의 경우 가격 변동이 거의 없고 세계 전역에 고르게 매장되어 있는 것도 SMR이 부상하는 이유임

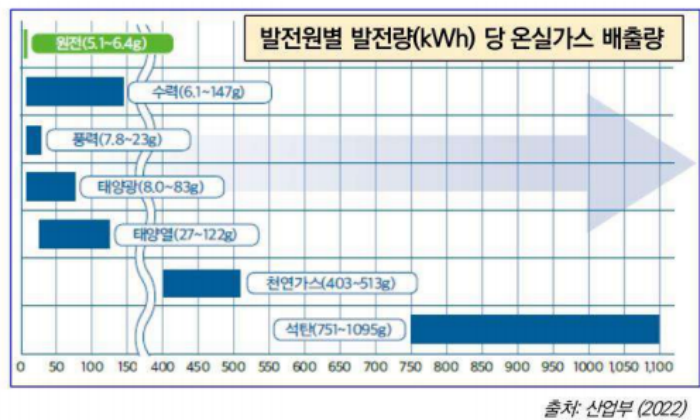


그림 2 발전원별 발전량(kWh)당 온실가스 배출량

[SMR 개발 동향]

- 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 미국 17기, 러시아 17기, 중국 8기 등 전 세계에 약 70기의 SMR이 개발되어 있음. 사용하는 냉각재와 연료에 따라 SMR은 경수로형, 고온가스형, 용융염냉각형, 소듐냉각형 등 크게 4가지 형태로 분류하며 형태별로 특징점이 있음
 - 경수로형 SMR: 냉각재로 물을 사용하는 원자로로 대형원전의 경수로 기술을 활용할 수 있어서 인허가가 쉬운 것이 장점임. 개발사로는 미국 뉴스케일파워와 영국 롤스로이스 등이 있으며 두 회사는 각국 정부의 조 단위 투자를 바탕으로 건설 인허가를 빠르게 진행하고 있음. 특히 뉴스케일파워는 미국 원자력규제위원회(NRC)로부터 2020년 표준설계인증을 얻어내 2029년 상용화가 예상되며, 미국 정부로부터 부지, 개발자금, 초도호기 건설비, 정부 간 협약 등 강력한 지원을 받고 있음
 - 소듐냉각형 SMR : 우리가 흔히 알고 있는 주기율표의 11번째 원소 Na(나트륨)인 소듐을 냉각재로 활용하며 빌 게이츠가 투자한 미국 테라파워가 가장 잘 알려져 있음. SK그룹은 '22년 5월 테라파워와 포괄적 사업 협력을 위한 MOU를 맺었으며 테라파워의 SMR 기술, 방사성 동위원소 생산 역량과 SK의 사업 영역을 연계해 다양한 협력기회를 발굴할 예정이라고 밝힘
 - 고온가스형 SMR: 비활성 기체인 헬륨을 냉각재로 사용하기 때문에 섭씨 1000도 수준의 초고온에서도 화학반응이 없음. 이와 함께 기존 경수로 원전 원료 대비 우리나라 농축도가 높은 삼중피복(TRISO) 핵연료를 사용함. 테니스 공 크기 핵연료를 세라믹 등으로 3중 코팅해 외부 전원이 상실되거나 운전원 조치가 불가능한 극한 상황에서도 노심 용융이 발생하지 않음

- 용융염냉각형 SMR: 핵연료가 냉각재에 녹아 있는 형태의 용융염을 연료로 활용하는 방식으로 액체연료 원자로라고 불림. 용융염이 핵연료의 방사성 물질을 구속하고 핵분열 생성물이 운전 중에 지속적으로 제거돼 원자로 정지 시 잔열도 고체 핵연료 대비 40% 정도로 낮아 고유 안전성이 높음. 연료와 냉각재를 한데 뭉쳐놓기 때문에 SMR의 가장 큰 장점인 소형화를 극대화할 수 있어 '선박용 SMR'로도 개발 중

	원자로	냉각재	감속재	증성자	핵연료	특징	주요 이슈
정 수로	가압경수로 (PWR)	경수	경수	열	세라믹 UO_2 소결체 (고체)	- 오랜 운전 경험 축적 - 핵연료의 안정적이고 경제적인 공급망 유지 - 검증된 기술, 넓은 인적·기술적 인프라 확보 - 경수의 비등 방지를 위해 가압이 필요 (약 150기압)	사용후핵연료 저감
비 정 수로	소듐냉각고속로 (SFR)	액체소듐	-	고속	금속 또는 산화물 (고체)	- 대기압 수준의 낮은 운전압력 - 냉각재의 열전달 특성 우수 - 고독성·장수명 방사성물질 소각에 효과적	소듐의 취급
	초고온가스로 (VHTR)	헬륨기체	흑연	열	심중·중립자핵연료 (고체)	- 냉각재의 안정성 및 높은 고유 안전성 - 복합발전(수소생산+전력생산) 등 광범위한 활용을 위한 설계 가능 - 낮은 운전 유지 비용과 모듈식 건설 유리 - 약 700℃ 이상의 고온 열 생산 가능	고온 활용 소재·부품·기기의 성능과 건전성
	용융염원자로 (MSR)	(불화 또는 염화) 용융염	흑연	열	(불화 또는 염화) 용융염 (액체)	- 고체의 염을 녹인 용융염을 냉각재로 사용 - 핵연료가 냉각재에 녹아있는 형태로 운전 - 대기압 수준의 낮은 운전압력 - 소형화 설계가 용이하고 핵연료 교체 없이 장기간 운영이 가능 ▶ 해양 분야 적용에 용이	용융염의 물질 연구

그림 3 SMR의 4가지 노형

국내 현황

[한국조선해양]

- HD현대그룹의 조선 중간지주사인 한국조선해양이 국내 기업 중 처음으로 소형모듈원자로(SMR) 기반 발전선의 구체적인 디자인 콘셉트를 공개하고 SMR이 미래 에너지 산업의 '게임 체인저'로 손꼽히고 있다고 기대함



그림 4 CES 2023 오션 모빌리티 존에 전시된 미래선박모형(좌) SMR이미지(우)

- 한국조선해양은 지난 1월 10일 국회에서 진행된 SMR 산업 육성·발전방안 정책토론회에서 240 메가와트(MWe) 규모의 SMR 기반 발전선 기본설계를 추진하고 있다고 밝힘. 또한 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2023'에도 참여해 SMR 기반 발전선의 디자인 콘셉트를 공개하며 'SMR 발전선'을 구상 중에 있음. 이 선박은 60MWe 수준의 원자로 4개 세트를 만드는 방식이며, 국내 기업의 'SMR 발전선 청사진'이 구체적으로 알려진 것은 이번이 처음임. 한국조선해양이 추진 중인 콘셉트를 적용하면 보다 좁은 공간에는 60메가와트급 소형원자로 1~2개 세트만 설치하는 것이 가능하고, 더 넓은 공간에는 6~8개 세트를 만들 수 있음
- 한국조선해양이 추진하는 것은 바다 위 '부유식 SMR' 형태로 육지가 아닌 바다에서도 SMR이 가능한 것이며, 조선업을 통해 축적한 기술을 바탕으로 해안가에 SMR 발전선을 띄우고, 바로 육지와 접안시키는 방식임. 파도를 막아줄 방파제 시설도 설치하여 해수면도 육상과 다름없게 이용함으로써 주로 해안가에 위치한 기존 대형 원전 부지를 지속 확장할 수 있다는 장점이 있음
- 구체적인 구조로는 '부유식 SMR 발전선' 하단에 원자로가 들어가고, 상단에는 수소와 같은 무탄소 연료를 생산하는 플랫폼이 들어가는 개념이며 이렇게 만들어진 수소를 값싸게 공급할 수 있다면, 한국 조선사들의 친환경 선박 경쟁력도 획기적으로 올릴 수 있다는 의견이 많음. 국내 최초로 LNG·수소 '혼소(混燒)엔진'을 선보인 HD현대그룹은 2025년 완전한 수소엔진을 개발한다는 목표를 갖고 있음

[삼성중공업]

- 삼성중공업은 '22년 4월 용융염원자로(MSR) 개발사인 덴마크 시보그사와 기술협력 업무협약을 맺고 해상 원자력 발전설비 개발에 나선다고 밝혔음. 양사는 핵분열 에너지를 활용해 CO₂ 배출이 없으면서도 높은 효율로 전기를 생산할 수 있는 차세대 에너지원인 '소형용융염원자로(CMSR, Compact Molten Salt Reactor)' 기술을 바탕으로 한 부유식 원자력 발전설비 개발에 협력한다는 계획임
- CMSR은 일반 대형 원자로에 비해 크기가 작아 활용분야가 다양하고 원자로 내부에 이상이 생기면 액체 용융염(핵연료와 냉각재)이 곧도록 설계돼 안정성이 높은 기술로 평가받고 있음. 핵연료의 사용 주기가 20년 이상으로 선박 수명주기와 같아 한 번 탑재 후 교체할 필요가 없고, 선박에 적용하기가 용이함. 또한 고효율 전력과 수소를 동시에 생산할 수 있다는 강점이 있어 차세대 그린 수소 생산기지 등에도 활용할 수 있을 것으로 기대되고 있음



그림 5 삼성중공업의 CMSR Power Barge 콘셉트 이미지

- 삼성중공업은 해양플랜트 제작 기술과 역량을 바탕으로 시보그사와 함께 올해 내로 최대 800MW급 부유식 원자로 발전설비 모델을 개발해 선급 인증과 영업 활동에 나선다는 방침임. 이에 따라 삼성중공업은 2023년 1월 4일 CMSR 파워 바지 개념설계를 완료해 미국선급협회(ABS)의 기본인증을 받았음.
- 삼성중공업은 2028년까지 CMSR 제품을 상용화할 계획임. 삼성중공업 관계자는 “CMSR은 화석연료 발전 설비를 대체할 수 있고 열, 수소 생산과 해수 담수화 설비에 필요한 전기와 열에너지 공급원으로서 수요가 확대될 것”이라고 밝힘

[출처]

- [뉴스] 탄소중립 대안..세계가 주목, ‘꼬마원전’SMR이 다시 뜬다 (2022.06.08.)
<https://www.hankyung.com/economy/article/2022060766111>
- [뉴스] ‘미래 신성장 동력 SMR선박’ 구상 시동 건 HD현대 (2023.03.13.)
<http://www.iminju.net/news/articleView.html?idxno=83966>
- [뉴스] 빌 게이츠와 손잡은 HD현대, ‘SMR 발전선’ 디자인 첫 공개 (2023.03.12.)
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023031208130614928>
- [유튜브] 2023 KR 컨퍼런스, ‘선박형 소형원자로(SMR)와 SMR 연계 그린 수소 생산 컨퍼런스’
- [뉴스] 에너지경제신문, [에너지 지형도, SMR 주목] 삼성중·대우조선, SMR 개발로 시장 주도권 잡는다 (2023.03.26.)
<https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230326010006181>



탈탄소화 국제해사 동향

INTERNATIONAL TREND FOR MARITIME DECARBONIZATION



2023.03. Vol. 05

동 정기발간물은 해양수산부의 지원을 받아 제작되었습니다.

발 행 처 한국해사안전국제협력센터 해사안전연구소
주 소 30103 세종특별자치시 한누리대로 492 청암빌딩 5층
홈페이지 www.imokorea.org